République du Sénégal

Un peuple - Un but - Une foi

****

Ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération

****

Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD)

École nationale de la Statistique et de l'Analyse économique Pierre NDIAYE (ENSAE)

Rapport de stage

THEME

DETERMINANTS DE LA PAUVRETE MULTIDIMENSIONNELLE AU SENEGAL : UNE APPROCHE PAR MODELISATION LOGISTIQUE

Rédigé par :

Mme. Fatou Soumaya WADE

Élève Analyste Statisticienne en 3e année

Sous la supervision de :

Dr Jean Rodrigue MALOU

Directeur de l'Action régionale

Janvier 2026

THÈME DU RAPPORT

Déterminants de la pauvreté multidimensionnelle au Sénégal : une approche par modélisation logistique

Quelles dimensions et caractéristiques des ménages influent sur leur risque de pauvreté multidimensionnelle au Sénégal ?

Auteur

Mlle. Fatou Soumaya WADE

Élève Analyste Statisticienne
3e année - ENSAE

wadesoumaya2004@gmail.com

Dakar, Sénégal

Rapport de stage - Janvier 2026

Décharge

Décharge

L'École nationale de la Statistique et de l'Analyse économique Pierre NDIAYE (ENSAE) n'entend donner aucune approbation, ni improbation aux opinions émises dans ce rapport. L'auteur du document assume l'entière responsabilité des propos tenus et des opinions émises.

SOMMAIRE

Décharge i
Sommaire ii
Liste des tableaux iii
Liste des graphiques iv
Avant-propos v
Remerciements vi
Liste des sigles et acronymes vii
Résumé viii
Abstract ix

Introduction 1

Chapitre 1 · Présentation de la structure d'accueil 5
Chapitre 2 · Cadre théorique 8
Chapitre 3 · Cadre Méthodologique 18
Chapitre 4 · Cadre Analytique : Statistiques descriptives 33
Chapitre 5 · Analyse explicative des résultats du modèle 50

Conclusion et recommandations 61

Bibliographie I
Annexes III
Table des matières XII

Table des figures

11.1.1 Répartition de la pauvreté multidimensionnelle au Sénégal (en %) 37
11.3.1 Incidence(H), intensité(A), IPM, selon le milieu de résidence (en %) 38
11.4.1 Incidence(H), intensité(A), IPM (en %), par Région au Sénégal 39
11.5.1 Contribution des différentes dimensions à l'IPM (en %) 40
11.6.1 Incidence(H), intensité(A), IPM, selon le sexe du chef de ménage (en %) 41
11.7.1 Incidence(H), intensité(A), IPM, selon le niveau d'éducation du chef de ménage (en %) 43
11.8.1 Incidence(H), intensité(A), IPM, selon le statut d'handicap du chef de ménage (en %) 43
11.9.1 Incidence(H), intensité(A), IPM (M0), selon le secteur institutionnel du chef de ménage (en %) 44
11.10.1 Incidence(H), intensité(A), IPM (M0), selon l'alphabétisation du chef de ménage (en%) 45
11.12.1 Incidence(H), intensité(A), IPM (M0), selon la classe d'âge du chef de ménage (en %) 47
11.14.1 Incidence(H), intensité(A), IPM (M0), selon la taille du ménage, (en %) 48
11.16.1 Incidence(H), intensité(A), IPM (M0), selon le statut matrimonial du chef de ménage (en %) 50

12.1.1 Matrice des coefficients de Cramer 53

19.0.1 Courbe ROC VII
19.0.2 Performance du Modèle Logistique pour `pauvre_multi` VII
19.0.3 Organigramme de l'ANSD 2022 X

Liste des tableaux

6.0.1 Pondération des dimensions par scénario (%) 21

8.2.1 Classification des variables explicatives selon les facteurs d'analyse 29

10.1.1 Interprétation des valeurs absolues de V 32

11.1.1 Indicateurs de la Pauvreté multidimensionnelle et Intervalles de confiance (en %) 36
11.2.1 Répartition de la population sénégalaise (en %) selon le statut de pauvreté 37
11.6.1 Test de comparaison des proportions de la pauvreté multidimensionnelle selon le sexe du chef de ménage 41
11.6.2 Pauvreté multidimensionnelle par sexe du CM et milieu de résidence 42
11.11.1 Incidence(H), intensité(A), IPM (M0), selon la catégorie socioprofessionnelle du chef de ménage (en %) 46
11.13.1 Incidence(H), intensité(A), IPM (M0), selon la branche d'activité du chef de ménage (en %) 48
11.15.1 Incidence(H), intensité(A), IPM (M0), selon le diplôme le plus élevé du chef de ménage (en%) 49

12.1.1 Liste des VIF 54
12.2.1 Indicateurs globaux du modèle logistique de la pauvreté multidimensionnelle au Sénégal 54

13.0.1 Déterminants de la pauvreté multidimensionnelle au Sénégal - Régression logistique 57

14.0.1 Vérification des hypothèses 60

19.0.1 Test d'association entre pauvreté multidimensionnelle et milieu de résidence . . . VI
19.0.2 Résultats du test d'association entre niveau d'éducation du chef de ménage et pauvreté multidimensionnelle VI
19.0.3 Test d'association entre pauvreté multidimensionnelle et secteur institutionnel du CM VI
19.0.4 Test d'association entre alphabétisation du CM et pauvreté multidimensionnelle VI
19.0.5 Test d'association entre catégorie socioprofessionnelle du CM et pauvreté multidimensionnelle VI
19.0.6 Indicateurs de performance du modèle (classification) VIII
19.0.7 Test d'ajustement du modèle (Test de Hosmer–Lemeshow) VIII
19.0.8 Dimensions,indicateurs, seuils de privation et poids pour l'Indice de Pauvreté Multidimensionnelle IX

AVANT-PROPOS

La prise de décisions par les pouvoirs publics et la planification du développement économique d'une nation sont tributaires d'une bonne maîtrise de l'instrument statistique. Ainsi la formation des statisticiens s'annonce indispensable pour la production et l'analyse des données statistiques. Dans cette optique, le Centre d'Appui aux Écoles de Statistique Africaines (CAPESA) a permis la création de quatre écoles statistiques pour combler le déficit de statisticiens hautement qualifiés en Afrique. Il s'agit de : l'École nationale de la Statistique et d'Analyse économique Pierre NDIAYE (ENSAE) à Dakar au Sénégal, de l'École nationale supérieure de Statistique et d'Économie appliquée (ENSEA) à Abidjan en Côte d'ivoire, de l'Institut sous régional de la Statistique et d'Économie appliquée (ISSEA) à Yaoundé au Cameroun et de l'École nationale de l'Économie appliquée et de Management (ENEAM) à Cotonou au Bénin.

L'ENSAE, dont la vocation est de former les cadres statisticiens des pays francophones d'Afrique, présente les filières suivantes : la filière des Analystes Statisticiens (AS) qui dure trois (03) ans ; la formation des Ingénieurs Statisticiens Economistes (ISE) cycle court pour une durée de trois (03) ans ; la formation des Ingénieurs Statisticiens Economistes (ISE) cycle Long pour une durée de cinq (05) ans ; le Master Aide à la Décision et Evaluation de Politiques publiques (ADEPP) et le master en Statistiques agricoles. La filière des Ingénieurs de Travaux Statistiques (ITS) qui durait 4 ans a pris fin en 2023. Dans le souci d'assurer à ses élèves une formation de qualité, l'ENSAE organise des études pratiques tout au long de la formation telles que des stages, des enquêtes, des travaux pratiques, etc. Ainsi, à la fin de la deuxième année de formation d'Analyste Statisticien, il est prévu un stage d'immersion de deux mois dans les Instituts Nationaux de Statistique (INS). Ce stage a pour but de familiariser les élèves avec le monde professionnel et constitue une occasion pour ces derniers d'appliquer les connaissances théoriques acquises. Il aboutit à la rédaction d'un rapport de stage sur un thème qui fera l'objet d'une soutenance devant un jury. Le présent rapport dont le thème est « Déterminants de la pauvreté multidimensionnelle au Sénégal : une approche par modélisation logistique» s'inscrit dans ce cadre. Il a été rédigé à l'issue d'un stage d'un deux (02) mois à la Direction de l'Action Régionale de l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD).

Remerciements

Au terme de cette belle aventure professionnelle, qu'il nous soit permis d'exprimer notre infinie gratitude à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à faire de ce stage une expérience riche et lumineuse.

Nos pensées reconnaissantes s'adressent d'abord à l'ensemble du personnel de l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD).

À Dr. **Abdou DIOUF**, Directeur général de l'ANSD, pour l'honneur qui nous fut donné de découvrir et servir cette noble institution.

À Dr. **Jean Rodrigue MALOU**, Directeur de l'Action Régionale, pour sa vision et son engagement inspirants.

À Mme **Khoudia WADE**, Cheffe du Service Régional de la Statistique et de la Démographie (SRSD), pour son accompagnement bienveillant, sa disponibilité constante et la chaleur de son soutien.

Nos sincères remerciements vont également à Mme **Marone** et Mme **Arame Laye NGOM**, dont l'accueil chaleureux et l'assistance ont marqué notre passage au SRSD.

Nous exprimons toute notre reconnaissance au corps administratif et professoral de l'ENSAE, pour l'excellence d'un enseignement qui élève et transforme.

En particulier à Dr. **Idrissa DIAGNE**, Directeur de l'ENSAE, à Dr **Alassane AW**, Responsable de la filière AS, ainsi qu'à Dr. **Mamadou BALDE**, Directeur des Études et des Stages, à Dr. **Souleymane FOFANA**, enseignant-chercheur de l'ENSAE, à Dr. **Ndiouma FAYE**, responsable de master ADEEP, et M. **Thierno Ibrahima BARRY**, Responsable de la filière ISE, pour leurs orientations et recommandations si précieuses.

Enfin, nous témoignons notre profonde gratitude à nos aînés de la promotion **AS3**, et tout spécialement à M. **Kosso FALL**, pour leurs conseils avisés, leur assistance généreuse et leurs critiques bienveillantes qui ont éclairé nos pas et sublimé notre travail.

À toutes et à tous, nous disons merci, du fond du cœur.

Liste des sigles et acronymes

ANSD	Agence nationale de la Statistique et de la Démographie
DAR	Direction de l'Action régionale
EHCVM	Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages
ENSAE	Ecole nationale de la Statistique et de l'Analyse économique
INED	Institut National d'Etudes Démographiques
IPM	Indice Pauvreté Multidimensionnelle
IPH	Indice de Pauvreté Humaine
IDH	Indice de Développement Humain
IADS	Indicateur d'Accès au Développement Social
OMD	Objectifs du Millénaire pour le Développement
ENEAM	École nationale de l'Économie appliquée et de Management
PNUD	Programme des Nations Unies pour le Développement
ODD	Objectifs de Développement Durable
BM	Banque Mondiale
MEPC	Ministère de l'Economie du Plan et de la Coopération
SSN	Système Statistique National
CNS	Conseil National de la Statistique
CS	Conseil de Surveillance

RESUME

Appréhender la pauvreté à travers le seul prisme du revenu ne permet pas de rendre compte de la complexité des privations vécues par les ménages sénégalais, qui se manifestent simultanément dans des dimensions essentielles telles que l'éducation, la santé, les conditions de vie, l'accès à l'emploi et la qualité de la gouvernance. Face à ce constat, il devient dès lors essentiel de comprendre les facteurs qui expliquent ces privations multiples.
Cette étude a donc pour objectif d'identifier les déterminants de la pauvreté multidimensionnelle au Sénégal. Pour ce faire, elle mobilise l'Indice de Pauvreté Multidimensionnelle (IPM) d'Alkire et Foster ainsi qu'un modèle de régression logistique appliqué aux données de l'Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM) 2021/2022.

Les résultats révèlent qu'au Sénégal, 57,41% de la population est affectée par la pauvreté multidimensionnelle, avec une intensité moyenne de privations de 40,18% et un IPM national de 23,06%. L'éducation contribue à 34,41% de cet indice, suivie des conditions de vie (32,29%) et de la santé (20,96%).
L'analyse explicative, validée par un taux de classification de 77,54% et une aire sous la courbe ROC de 0,87, identifie des déterminants structurants majeurs. La taille du ménage apparaît comme le facteur le plus discriminant : les ménages de 20 personnes et plus présentent 44,53 fois plus de risques d'être pauvres multidimensionnellement que les ménages de moins de cinq personnes, avec un effet marginal de +51,43%. Le capital humain du chef de ménage constitue un facteur protecteur déterminant : l'analphabétisme multiplie par 2,51 les risques de pauvreté (-13,67% d'effet marginal pour l'alphabétisation), tandis que l'absence de diplôme accroît ces risques de 2,26 fois par rapport aux diplômés du supérieur.
Les disparités territoriales sont criantes. Comparativement à Dakar, les ménages résidant à Matam présentent 8,03 fois plus de chances d'être pauvres multidimensionnellement (+30,32% d'effet marginal), ceux de Kolda 5,19 fois plus (+24,7%), et ceux de Tambacounda 4,42 fois plus (+22,49%). Le milieu rural affiche un risque 2,28 fois supérieur au milieu urbain (+12,42% d'effet marginal).
D'autres facteurs structurent fortement la vulnérabilité : l'inactivité du chef de ménage multiplie les risques par 2,66, la présence d'un handicap majeur les triple (odds ratio de 3,32, +16,18% d'effet marginal), et le statut matrimonial influence significativement l'exposition, les divorcés présentant 5,31 fois plus de risques que les célibataires. Le niveau de bien-être économique révèle un gradient marqué : les ménages très pauvres (quintile 1) ont 17,24 fois plus de chances d'être pauvres multidimensionnellement que les ménages riches (quintile 5).
Ces résultats appellent à une refonte des politiques publiques notamment avec le ciblage des grands ménages par des allocations progressives et un accès facilité aux services de base ; l'investissement massif dans l'éducation et l'alphabétisation, particulièrement en zones rurales et régions défavorisées ; le rééquilibrage territorial par la concentration des investissements publics dans les régions les plus exposées comme Matam, Kolda, Tambacounda et Kédougou et la réduction du clivage urbain-rural.

Mots-clés : Pauvreté multidimensionnelle – Indice de Pauvreté Multidimensionnelle (IPM) – Privations –Régression logistique

ABSTRACT

An income-based approach to poverty does not adequately reflect the complex and overlapping deprivations faced by Senegalese households across essential dimensions including education, health, living conditions, access to decent employment, and governance quality. Given this observation, it therefore becomes essential to understand the factors that explain these multiple deprivations.
This study thus aims to identify the determinants of multidimensional poverty in Senegal. To this end, it employs the Alkire and Foster Multidimensional Poverty Index (MPI) as well as a logistic regression model applied to data from the Harmonized Survey on Household Living Conditions (EHCVM) 2021/2022.

The results reveal that in Senegal, 57.41% of the population is affected by multidimensional poverty, with an average deprivation intensity of 40.18% and a national MPI of 23.06%. Education contributes 34.41% to this index, followed by living conditions (32.29%) and health (20.96%).
The explanatory analysis, validated by a classification rate of 77.54% and an ROC curve area of 0.87, identifies major structural determinants. Household size emerges as the most discriminating factor : households with 20 or more members are 44.53 times more likely to be multidimensionally poor than households with fewer than five members, with a marginal effect of +51.43%. The human capital of the household head constitutes a determining protective factor : illiteracy multiplies the risk of poverty by 2.51 (-13.67% marginal effect for literacy), while the absence of a diploma increases these risks by 2.26 times compared to higher education graduates.
Territorial disparities are striking. Compared to Dakar, households residing in Matam are 8.03 times more likely to be multidimensionally poor (+30.32% marginal effect), those in Kolda 5.19 times more (+24.7%), and those in Tambacounda 4.42 times more (+22.49%). Rural areas display a risk 2.28 times higher than urban areas (+12.42% marginal effect).
Other factors strongly structure vulnerability : inactivity of the household head multiplies risks by 2.66, the presence of a major disability triples them (odds ratio of 3.32, +16.18% marginal effect), and marital status significantly influences exposure, with divorced individuals presenting 5.31 times more risk than single individuals. Economic well-being level reveals a marked gradient : very poor households (quintile 1) are 17.24 times more likely to be multidimensionally poor than wealthy households (quintile 5).
These results call for a reform of public policies, notably through : targeting large households with progressive allocations and facilitated access to basic services ; massive investment in education and literacy, particularly in rural areas and disadvantaged regions ; territorial rebalancing through concentration of public investments in the most exposed regions such as Matam, Kolda, Tambacounda, and Kédougou ; and reduction of the urban-rural divide.

Keywords : Multidimensional Poverty – Multidimensional Poverty Index (MPI) – Deprivations – Logistic Regression

INTRODUCTION

«Poverty is not just a lack of money, it is not having the capability to realize one's full potential as a human being.» Ces mots, tirés d'une réflexion profonde du prix Nobel d'économie Amartya Sen, résonnent aujourd'hui avec une acuité particulière. Peut-on réellement considérer qu'un individu n'est pas pauvre simplement parce que son ménage dispose d'un revenu légèrement plus élevé, lorsqu'il ne peut se soigner, lorsqu'il vit dans un logement insalubre et peu commode, lorsqu'il n'a ni électricité, ni eau potable, ni accès à une éducation ou à un emploi décent ? Cette interrogation traduit les limites d'une approche strictement monétaire de la pauvreté et souligne la nécessité d'appréhender ce phénomène dans toutes ses dimensions. La pauvreté peut alors être définie comme un manque fondamental de capabilités minimales adéquates empêchant l'individu de réaliser le type de vie qu'il souhaite et l'entraînant dans l'indigence (SEN, 1992). Plusieurs études empiriques réalisées dans les pays en développement, Sen (1985 et 1992), PNUD (1997), Ruggeri (1997), Lachaud (2001 et 2006), ont mis en évidence un certain nombre de fonctionnements élémentaires (ZERBO Adama, 2006). Les capabilités communes à ces approches empiriques sont celles liées à la santé, à l'éducation, et à la nutrition. Les fonctionnements liés à ces trois éléments sont sans doute des fonctionnements élémentaires universels qu'il faut absolument prendre en compte dans l'analyse du bien-être des ménages des pays en développement. Lachaud a permis d'allonger cette liste en y ajoutant les fonctionnements liés à l'habitat et au cadre de vie des ménages qui représentent des éléments déterminants du bien-être des populations urbaines africaines ((LACHAUD, J.-P., 2006), (LACHAUD, J.-P., 2001)). Ainsi, il souligne que le logement et le cadre de vie sont à prendre en compte dans l'analyse de la pauvreté en termes de capabilités. En outre, il est reconnu que la pauvreté est un phénomène plutôt dynamique (Ezzrari, 2011 ; Mestrum, 2008 ; Siméon et Boccanfuso, 2006), nécessitant une analyse qui dépasse la simple mesure instantanée des privations. Les questions relatives à la mesure de la pauvreté, donc, ont bien fort longtemps été au cœur des débats scientifiques, non seulement en raison de leur pertinence dans le ciblage des populations indigentes mais également dans une perspective plus large de politiques économiques de lutte contre la pauvreté et les inégalités. Si l'approche monétaire de la pauvreté présente des limites évidentes pour appréhender la diversité des privations vécues par les individus, elle est demeurée néanmoins un repère central dans les analyses internationales et les agendas de développement. Selon le rapport de la Banque mondiale de 2024, environ 8,5% de la population mondiale vit dans l'extrême pauvreté (seuil de 2,15 dollars par jour), et 3,5 milliards de personnes vivent avec moins de 6,85 dollars par jour. L'Afrique subsaharienne, qui représente 16% de la population mondiale, concentre 67% des personnes vivant dans l'extrême pauvreté. Cette situation préoccupante est exacerbée dans les pays fragilisés par les conflits, où vivent environ 40% des personnes touchées par la pauvreté. Face à cette réalité, la communauté internationale a réaffirmé son engagement à travers les Objectifs de Développement Durable (ODD), notamment l'ODD 1 qui vise à éliminer la pauvreté sous toutes ses formes d'ici 2030, et l'ODD 10 qui cible la réduction des inégalités. Mais au-delà de la simple mesure de ce phénomène complexe, l'enjeu réside aujourd'hui dans l'identification précise de ses déterminants, à travers une modélisation statistique rigoureuse capable de révéler ce qui maintient certains ménages dans la pauvreté multidimensionnelle.

Au Sénégal, la pauvreté reste une préoccupation majeure et revêt une dimension complexe, tant par sa persistance que par la multiplicité de ses causes. Malgré les efforts consentis par l'État à travers des politiques successives et la mise en place du Plan Sénégal Émergent, la précarité persiste et touche une part importante de la population, qui continue de faire face à des privations diverses allant au-delà du niveau de revenu. L'approche classique de la pauvreté, fondée essentiellement sur le seuil monétaire, ne permet plus,nous l'aurons compris, d'appréhender l'ensemble des privations vécues par les ménages, rendant nécessaire l'adoption d'un cadre analytique multidimensionnel pour une compréhension plus exhaustive. A ce titre, le recours à une mesure de pauvreté multidimensionnelle a été expérimenté à travers la production d'indices comme l'IDH, l'IPH, l'IADS et récemment dans les travaux de Alkire & Foster (2007). Ces derniers ont développé une méthodologie d'élaboration d'un indice de pauvreté multidimensionnelle (IPM) qui a été plus tard recommandé par la commission scientifique des Nations Unies dans le cadre du suivi des ODD (cible 2 de l'ODD1). Dans le but de doter le pays d'un dispositif d'informations pour satisfaire les besoins de suivi et d'évaluation, le Sénégal fait partie des premiers

pays africains [1] à s'engager dans la production de l'IPM. Dans cet élan est produit en 2018 l'IPM basé des données de l'ESPS 2011. A travers ces résultats, il apparut que plus de 6 sénégalais sur 10 étaient affectés par la pauvreté multidimensionnelle avec une intensité de privation notable de près de 43% au niveau national. De plus, la pauvreté s'accentue dans certaines régions telles que Kolda (86,4%), Kédougou (84,0%), Sédhiou (82,6%) et de Tambacounda (81,8%) et Matam (81,4%) et affecte particulièrement le milieu rural qui se singularise avec une contribution à hauteur de quatre cinquième (79,40%).

Ces constats, bien que révélateurs de l'ampleur du phénomène, demeurent essentiellement descriptifs. Ils renseignent sur la prévalence et l'intensité des privations sans identifier les facteurs explicatifs ni les profils des ménages les plus exposés. Or, comprendre quelles caractéristiques des ménages les rendent plus vulnérables à la pauvreté multidimensionnelle constitue un enjeu majeur pour la formulation de politiques ciblées et efficaces en matière de protection sociale, de ciblage territorial et de développement inclusif. C'est précisément ce manque que la présente étude entend combler. Ceci nous conduit inévitablement vers la question centrale suivante : **Dans quelle mesure les caractéristiques sociodémographiques et socio-économiques des ménages influencent-elles leur probabilité d'exposition à la pauvreté multidimensionnelle au Sénégal ?**

Dans cette perspective, la régression logistique constitue un outil essentiel pour mesurer l'influence des caractéristiques des ménages sur leur probabilité d'exposition à la pauvreté multidimensionnelle. Contrairement aux analyses descriptives, elle permet d'estimer l'effet propre de chaque caractéristique des ménages sur leur probabilité d'être pauvres multidimensionnellement. Cette méthode présente également l'avantage de produire des résultats directement interprétables en termes de probabilités, facilitant ainsi leur appropriation par les décideurs politiques et les praticiens du développement.

Cette étude, donc, vise à modéliser la pauvreté multidimensionnelle au Sénégal afin d'identifier l'influence des caractéristiques sociodémographiques et socio-économiques sur leur probabilité d'être exposés à des privations multiples. Les objectifs spécifiques sont :

- Identifier les ménages pauvres multidimensionnellement au Sénégal.
- Analyser l'influence des caractéristiques des ménages sur leur probabilité d'être pauvres multidimensionnellement.

En identifiant les déterminants et les profils des ménages vulnérables, les résultats attendus serviront à éclairer les politiques publiques pour mieux cibler les interventions. L'hypothèse générale que nous postulons est que la pauvreté multidimensionnelle des ménages sénégalais dépend fortement de facteurs socio-économiques et socio-démographiques du ménage.

Les hypothèses spécifiques se déclinent comme suit :

- H_1 : L'âge du chef de ménage influence positivement la probabilité d'exposition à la pauvreté multidimensionnelle, les ménages dirigés par des chefs plus âgés étant plus vulnérables en raison d'une capacité productive réduite ;
- H_2 : La taille du ménage accroît la vulnérabilité face à la pauvreté multidimensionnelle, les ménages nombreux disposant de ressources plus limitées par personne étant confrontés à davantage de besoins ;
- H_3 : Le niveau d'instruction du chef de ménage réduit significativement l'exposition à la pauvreté multidimensionnelle, l'éducation favorisant l'accès à des opportunités économiques et une meilleure gestion des ressources.

La présente démarche est subdivisée en quatre parties. Dans la première, nous présenterons la structure d'accueil et le bilan du stage. La seconde exposera le cadre conceptuel de la pauvreté, en tenant compte des différentes écoles de pensée sur les approches conceptuelles de l'étude tout en intégrant une analyse empirique de celle-ci. La troisième sera consacrée au cadre méthodologique, et la quatrième aux analyses descriptives et aux résultats explicatifs issus de la modélisation logistique.

1. L'Afrique du Sud, la Tunisie et le Sénégal sont les premiers pays africains membres du Réseau des Pairs sur la Pauvreté multidimensionnelle (MPPN) à mener cet exercice, avec l'assistance technique de Oxford Poverty & Human Development Initiative (Université d'Oxford)

Structure d'accueil et bilan du stage

1 **Présentation de la structure d'accueil (ANSD)** 5
1.1 Historique et mission de l'ANSD
1.2 Présentation des directions
1.3 Les services centraux
1.4 Présentation de la DAR
1.5 Bilan du stage

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE D'ACCUEIL

Cette partie est dédiée à la présentation de la structure d'accueil du stage, **l'ANSD**, en détaillant son organisation et son rôle au sein du système statistique sénégalais. Il montre également les missions spécifiques de la **DAR**, où le stage a été effectué. Enfin, un bilan de stage est dressé, permettant de faire le point sur les activités réalisées et les compétences acquises.

Section introductive

1. Présentation de la structure d'accueil (ANSD)

1.1 Historique et mission de l'ANSD

Créée en 2005 par la loi N° 2004-21 du 12 juillet 2004, l'ANSD est une structure administrative dotée de la personnalité juridique et d'une autonomie de gestion. Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé de la statistique et gouvernée par un Conseil de Surveillance, composé de représentants de la Primature, du MEPC (Ministère de l'économie du Plan et de la Coopération), de la Banque Centrale, d'organisations patronales, syndicales et des centres de recherche.

Les principales missions de l'ANSD sont :

- veiller à l'élaboration et la mise en œuvre des programmes statistiques pluriannuels et annuels ;
- assurer l'application des méthodes, normes et classifications approuvées par le Comité technique des programmes statistiques ;
- préparer et soumettre des dossiers aux réunions du Conseil national de la statistique ;
- organiser les réunions du Conseil national de la statistique et de ses sous-comités ;
- réaliser des enquêtes à couverture nationale, y compris les recensements généraux ;
- produire les comptes nationaux et suivre la conjoncture économique ;
- élaborer et gérer les fichiers des entreprises et des localités ;
- produire des indicateurs économiques, sociaux et démographiques ;
- centraliser et diffuser les données statistiques nationales ;
- promouvoir la formation spécialisée dans le domaine statistique.

L'agence est en outre chargée du suivi de la coopération technique internationale en matière statistique. A ce titre, elle représente le Sénégal dans les réunions sous-régionales, régionales et internationales relatives aux questions relevant de sa compétence et suit les activités des organisations internationales en ce qui concerne les questions statistiques. L'agence peut entreprendre, à la demande du gouvernement et des administrations publiques et privées, des études et recherches sur les questions statistiques, économiques et sociales à titre onéreux ou gracieux dans les conditions définies par le Conseil d'Orientation. De tels travaux donnent lieu à la signature de contrats de service ou de protocole d'accord entre l'Agence, le commanditaire de tels travaux, et éventuellement les bailleurs de fonds.

1.2 Présentation des directions

Placée sous la tutelle du Ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération (MEPC), l'ANSD est administrée par un Conseil de Surveillance (CS). Elle est également une composante du Système Statistique National (SSN) qui comprend le Conseil National de la Statistique (CNS) et les services statistiques situés au sein des départements ministériels et des organismes publics et parapublics. L'Agence est dirigée par un directeur général qui est assisté par un directeur général adjoint, nommés tous deux par décret sur proposition du conseil d'orientation. En dehors de la Direction générale composée du Directeur général et de son adjoint, des Conseillers techniques, de l'Auditeur interne, de la Cellule du Contrôle de gestion, du Conseiller à l'action statistique régionale, de la Cellule de passation de marchés, de la Cellule de communication, de la Cellule juridique, du Service de sécurité, du Service médical et des secrétariats du Directeur général et de son adjoint, l'ANSD est composée de services centraux, de services régionaux et est organisée en Directions, Cellules, Divisions, Bureaux et Services.

1.3 Les services centraux

Au niveau central, l'ANSD compte sept (7) directions dont six (6) sont sous l'autorité du Directeur général adjoint, ainsi que la Cellule de gestion des partenariats (CGP) :

- **Direction des Statistiques Économiques et de la Comptabilité Nationale (DSECN)** : chargée de l'élaboration des statistiques économiques et conjoncturelles, ainsi que de la production des comptes nationaux annuels et trimestriels ;

— **Direction des Statistiques Démographiques et Sociales (DSDS)** : chargée de la conception, de l'exécution et de l'analyse des enquêtes et recensements démographiques, ainsi que des enquêtes socioéconomiques auprès des ménages ;
— **Direction de la Méthodologie, de la Coordination statistique et de l'Innovation (DMCI)** : chargée d'harmoniser les concepts, nomenclatures et classifications utilisés à l'ANSD et au sein du Système statistique national ;
— **Direction des Systèmes d'Information et de la Diffusion (DSID)** : a pour mission d'assurer la mise à disposition d'un système d'information efficient et de gérer la diffusion des produits de l'Agence ;
— **Direction de l'Administration générale et des Ressources humaines (DAGRH)** : en charge de la gestion du personnel, des compétences, de la logistique, du matériel, de la sécurité et de l'approvisionnement de l'Agence ;
— **Direction de l'École nationale de la Statistique et de l'Analyse économique Pierre NDIAYE (ENSAE)** : a pour mission d'assurer la formation initiale et continue des statisticiens pour les différentes composantes du SSN (administrations publiques, organismes parapublics et secteur privé) ;
— **Agence comptable (AC)** : assure la gestion financière, tient la comptabilité des deniers de l'Agence et veille à la disponibilité d'une information financière fiable et régulière.
— **Cellule de gestion des partenariats (CGP)** : coordonne la mise en œuvre et le suivi des conventions de partenariats, développe les prestations à frais recouvrables et assure les démarches de prospection auprès des clients potentiels.

Dans les régions, l'Agence est représentée par quatorze (14) **Services régionaux de la Statistique et de la Démographie (SRSD)**, placés sous la coordination de la **Direction de l'Action régionale (DAR)** et sous la supervision du Directeur général adjoint. Les SRSD constituent des relais du siège dans les régions.

1.4 Présentation de la DAR

Les *Services régionaux de la Statistique et de la Démographie* (SRSD) assurent les activités déconcentrées de l'ANSD dans chaque région administrative du Sénégal, réali sant des activités de collecte et de diffusion de données statistiques, de conseil et d'étude. Ils mobilisent ainsi les données au niveau local et produisent les statistiques nécessaires à la publication annuelle des Situations économiques et sociales régionales (SESR). A cet effet, ils nouent des relations de travail très étroites avec les autres services déconcentrés des sec teurs public, parapublic et privé, pour systématiquement disposer des données statistiques que ces structures régionales contribuent à produire et consolider. Les SESR intéressent, notamment, tous les acteurs locaux, mais leur portée générale et leur caractère détaillé les rendent aussi utiles à la communauté des chercheurs, à la société civile, aux partenaires techniques et financiers et au grand public. Parmi les sujets faisant l'objet d'états des lieux récurrents : la situation économique de la région et notamment l'emploi, le bilan économique annuel ou encore l'évolution de la population. Les SRSD assurent également la collecte des prix, le contrôle et la saisie des questionnaires pour le calcul de l'Indice national des Prix à la Consommation (INPC), de l'Indice des Coûts de la Construction (ICC) et pour le Programme de Coopération internationale (PCI). Le contrôle de la qualité du processus de production des indices au niveau régional constitue ainsi un domaine prioritaire, même si ce contrôle n'est pas sans risque, compte tenu de la complexité du processus et des consé quences financières que peut avoir toute erreur des indices. L'établissement de l'INPC repose sur l'adoption de principes d'organisation et de gestion de la collecte de données, puis de traitement des informations, communs aux sept Etats membres de l'UEMOA. Un système qui garantit que les données obtenues ainsi que les processus mis en œuvre pour l'obtention des résultats attendus sont gérées de façon efficace et cohérente. Ils assurent, en outre, la supervision technique au niveau de leur région d'attache de certaines enquêtes

En tant que centre d'immatriculation au NINEA (Numéro d'Identification nationale des En treprises et des Associations), les SRSD contribuent grandement à la gestion du Registre national des Entreprises et des Associations (RNEA) et permettent une fiabilité et des délais de prise en compte réduits pour les nouvelles inscriptions et mises à jour. A cet effet, les informations d'immatriculation au NINEA, saisies à la source, sont communiquées automa tiquement au niveau central. Par ailleurs, les SRSD contribuent à l'animation économique et à la coordination entre l'action des services locaux et celle des services de l'Etat, notam ment, en participant à

la préparation et à l'organisation des Conférences départementales d'harmonisation des interventions avec la création et la mise à jour de la banque de données régionales ; en prenant part aux différentes activités régionales organisées sous la supervision des Gouverneurs (réunions de Comités ANSD : Rapport d'activités 2018 Page 47 Régionaux de Développement, ateliers et séminaires, travaux des comités techniques mis en place par les Gouverneurs...) ; et en appuyant les services techniques régionaux et les collectivités locales pour la réalisation de Plans d'Investissement communal (PIC), Plans départementaux de Développement intégré (PDDI), Plans locaux de Développement (PLD), Schémas régionaux d'Aménagement du Territoire (SRAT), etc.

1.5 Bilan du stage

Ce stage a constitué une expérience extrêmement enrichissante, tant sur le plan professionnel que sur le plan humain. Il m'a permis de découvrir un environnement de travail stimulant, où la statistique joue un rôle essentiel dans la compréhension et l'orientation des politiques publiques.

L'une de mes principales missions a porté sur l'élaboration d'une piste de suivi des indicateurs statistiques produits par l'ANSD sur la période 2000-2024, sous la supervision du Dr Jean Rodrigue MALOU. Il s'agissait de recenser, structurer et documenter l'ensemble des indicateurs disponibles afin d'alimenter une future plateforme de visualisation et de consultation. Les informations collectées pour chaque indicateur (année de publication, intitulé, catégorie, secteur, fréquence, niveau de désagrégation territoriale jusqu'aux régions, valeurs associées, sexe, département, source et collecteur de données) ont permis d'obtenir une base d'information fiable, organisée et exploitable pour l'aide à la décision. En sus de cela, j'ai notamment eu l'opportunité de participer à un atelier national portant sur les Violences Basées sur le Genre (VBG) au Sénégal, organisé à la suite de la publication, en mai 2025, de l'Enquête nationale de référence sur les violences faites aux femmes. Cet atelier réunissait des experts du domaine et visait à analyser les statistiques issues de cette enquête, notamment les liens entre les tranches d'âge et les différents types de violences (physiques, psychologiques, sexuelles, économiques, numériques, etc.). L'enquête, menée avec l'appui de l'ONU Femmes, du PNUD et de l'UNFPA, constitue une avancée majeure dans la production de données fiables et désagrégées. Réalisée de décembre 2023 à février 2024 sur un échantillon représentatif de 7 525 ménages couvrant toutes les régions du pays, elle contribue directement au suivi des Objectifs de Développement Durable, particulièrement la cible 5.2. Participer à cette rencontre m'a permis de mieux comprendre les enjeux stratégiques liés à l'exploitation statistique pour la protection des droits des femmes au Sénégal.

Sur le plan technique, ce stage a été un véritable levier de montée en compétences. J'ai pu échanger avec deux autres stagiaires : l'une spécialisée en géomatique, l'autre en économie. Ces échanges ont fortement élargi mon horizon professionnel. Ainsi, j'ai découvert GAMS (General Algebraic Modeling System), un logiciel de modélisation utilisé pour les modèles d'équilibre général calculables (CGE) basés sur les Matrices de Comptabilité Sociale. Cette initiation renforce mon ouverture vers les analyses macroéconomiques avancées. De plus, l'introduction au logiciel ArcGIS m'a permis d'appréhender des approches d'analyse spatiale, de cartographie et de traitement de données géographiques, en lien direct avec le module de SIG suivi en formation. Par ailleurs, j'ai pu me familiariser avec la plateforme E-NINEA, dédiée à l'enregistrement des entreprises et à la création des identifiants nationaux (NINEA). Cela fait écho à notre cours de Statistiques des entreprises et favorise une meilleure compréhension de l'écosystème entrepreneurial sénégalais.

Enfin, guidée par mon maître de stage, j'ai été initiée aux concepts fondamentaux du Machine Learning : types d'apprentissage, principes des algorithmes (notamment Random Forest), et potentiel d'application dans les processus d'analyse décisionnelle. Cette ouverture vers l'intelligence artificielle constitue un atout majeur dans un contexte où les compétences analytiques évoluent rapidement.

Dans l'ensemble, ce stage a renforcé ma motivation à poursuivre une carrière dans l'analyse statistique appliquée aux problématiques de développement. J'en ressors avec un sens accru des responsabilités du statisticien dans la société, une meilleure compréhension du secteur professionnel, et des compétences techniques diversifiées qui enrichissent significativement mon parcours.

II

Cadre Théorique

2 **Cadre conceptuel** 10

3 **Revue théorique sur la pauvreté multidimensionnelle** 11

3.1 Approches conceptuelles de la pauvreté

4 **Travaux empiriques** 16

Cette étude consacrée à la pauvreté multidimensionnelle est composée de trois points principaux à savoir le cadre conceptuel, la revue théorique et la revue empirique. Il s'agira de faire une vue d'ensemble de la littérature théorique et empirique.

2. Cadre conceptuel

Les définitions suivantes sont tirées du rapport de national de présentation de l'indice de pauvreté multidimensionnelle (septembre 2018).

Bien-être : État agréable résultant de la satisfaction des besoins d'un individu.

Vulnérabilité : C'est la probabilité élevée qu'un individu ait une capacité limitée pour faire face à un choc (chocs économiques, sociaux ou environnementaux)

Privation : C'est une absence ou le manque sévère d'un bien, d'un service ou d'une ressource essentielle, entraînant une dégradation du bien-être de l'individu.

Pauvreté : Selon la Banque Mondiale (2000), « la pauvreté est une importante privation de bien-être ».

Pauvreté multidimensionnelle : C'est une forme de privation qui affecte l'individu, au delà du manque de revenus, y compris la santé, l'éducation, les conditions de vie, l'emploi, la bonne gouvernance, etc.

Incidence de la pauvreté multidimensionnelle : Correspond à la proportion de la population vivant en dessus du seuil de pauvreté, c'est-à-dire celle dont le score de privation se situe au dessus de la ligne de pauvreté.

L'approche Alkire et Foster : C'est une méthode de mesure de la pauvreté multidimensionnelle qui identifie les privations subies par les individus à travers plusieurs dimensions.

3. Revue théorique sur la pauvreté multidimensionnelle

3.1 Approches conceptuelles de la pauvreté

La pauvreté est un état multidimensionnel relevant à la fois du culturel, de l'économique, du social et du politique (AMBAPOUR S., 2006). En effet, il se dégage, un consensus stipulant que dans l'analyse de la pauvreté par l'approche monétaire, dont les fondements relèvent de la théorique néoclassique de l'utilité, ne suffit plus pour caractériser ce phénomène complexe qu'est la pauvreté. Sur ce fait, deux arguments (AYADI, M., NAOUEL C., EL LAHGA, A. 2005), peuvent être avancé :

- sur le plan théorique, la privation individuelle n'est pas seulement liée au manque ou à la faiblesse des moyens financiers, mais aussi à l'incapacité de satisfaire un certain nombre de besoins fondamentaux (nutrition, logement par exemple). Chacun de ces besoins reflétant un aspect particulier de la privation individuelle, pris ensemble, ils illustrent la multidimensionnalité du phénomène de la pauvreté. De ce point de vue, la pauvreté multidimensionnelle est un concept plus riche que la pauvreté monétaire ou l'approche de revenu.
- techniquement, un autre argument supplémentaire incitant à considérer l'approche non monétaire réside dans les difficultés de mesurer le revenu dans les pays en développement particulièrement. Même dans le cas où le revenu est approximé par la consommation (cas de nombreuses enquêtes auprès des ménages), il n'est pas évident que ces niveaux des dépenses de consommation soient convenablement observés.

Les nouvelles orientations des politiques de développement ont mis en avant l'intérêt de considérer la pauvreté sur d'autres bases : l'approche non utilitariste. L'évaluation et l'analyse de la pauvreté nécessitent de spécifier les démarches conceptuelles et méthodologiques. Cependant, notre objectif ici est de faire une brève présentation des différentes approches, tout en énumérant quelques unes de leur faiblesse.

La littérature distingue trois écoles de pensée dans les approches conceptuelles de la pauvreté. La première approche est monétaire et place la conceptualisation du bien-être dans l'espace de l'utilité. Les deux autres approches sont au contraire non monétaires. Il s'agit tout d'abord de l'approche par les besoins de base qui considère qu'un individu doit pouvoir satisfaire certains besoins fondamentaux qui sont nécessaires à l'atteinte d'une certaine qualité de vie. Il s'agit ensuite de l'approche par les capacités qui traduit le bien-être à travers les droits positifs des individus.
Bien que ces trois approches diffèrent à bien d'égards, elles impliquent toutes par ailleurs le fait qu'une certaine « chose », à définir, n'atteint pas un niveau considéré comme un minimum raisonnable (ASSELIN, L-M., DAUPHIN, A., 2000). C'est à dire, qu'une personne est jugée pauvre lorsqu'elle manque, par rapport au minimum raisonnable, de la « chose » en question. Le débat conceptuel sur la pauvreté apparaît lorsqu'on aborde la nature de la chose manquante.

3.1.1 L'approche monétaire de la pauvreté

Cette approche tire ses origines principalement de la microéconomie classique qui considère que l'utilité (approchée par le revenu ou la consommation) est l'élément clef dans le comportement et le bien-être des individus (TOUHAMI, A. et FOUZIA, E., 2009). L'approche monétaire (appelé aussi approche utilitariste) fut, d'une part, suggérée par les économistes néoclassiques comme le meilleur critère d'évaluation du bien-être ou de la pauvreté, et, d'autre part, comme le fondement de la mesure et de l'analyse de la pauvreté pendant de nombreuses années. Cette approche considère le revenu (ou les dépenses de consommation) comme la mesure du bien-être. En définissant la pauvreté à partir d'un manque de ressources monétaires et en la stigmatisant à travers les concepts de revenu et de consommation, cette approche définit un critère unique de pauvreté : le revenu. Est donc pauvre l'individu qui n'est pas capable de mobiliser un revenu suffisant pour acquérir les moyens de sa subsistance.
L'utilitarisme est une approche (FUSCO, A., 2005) « welfarist », selon laquelle la seule information pertinente

pour l'évaluation du bien-être est celle fournie par l'ensemble des fonctions d'utilité individuelles dont le bien-être est une fonction croissante. Selon l'école welfarist, la « chose » en question est le bien-être économique. Le concept du bien-être est approché à celui de l'utilité. Il est défini comme le degré de satisfaction atteint par un individu par rapport aux biens et services qu'il consomme. Dans cette approche, les comparaisons du bien-être, ainsi que les décisions relatives à l'action publique sont fondées uniquement sur les préférences des individus. Le classement de ces préférences pour les biens est représenté par une fonction d'utilité dont la valeur est censée résumer statistiquement le bien-être d'une personne. Sur ce, les utilités forment alors la base des préférences sociales et des comparaisons de la pauvreté. La théorie du bien-être sert de référence à l'analyse de la pauvreté monétaire. Du fait de l'impossibilité de mesurer les utilités, elle s'appuie sur l'utilisation du revenu (ou de la consommation) comme mesure du bien-être. En d'autres termes, si les individus partagent les mêmes préférences (et donc ont la même fonction d'utilité non observable) et s'ils font face au même système de prix, le classement par le revenu sera le même que le classement par les utilités à travers une relation de pré-ordre identique (MARNIESSE Sarah, 1999). Partant d'un seuil minimal de revenu (ou de dépenses de consommation) que l'individu devrait atteindre pour satisfaire ses besoins afin d'atteindre son bien-être économique, cette approche arrive à distinguer deux groupes de personnes : les pauvres et les non pauvres. Ce seuil ou ligne de pauvreté sépare de manière objective les pauvres des non pauvres. L'utilitarisme (BERTIN, A., 2007) peut être résumé à deux grands principes : un principe de rationalité du comportement humain qui vise à rendre maximum le bonheur individuel, c'est-à-dire à maximiser son utilité et un principe d'agrégation des utilités individuelles cardinales en une fonction d'utilité collective censée représenter le bien-être de la société. Cependant, malgré de nombreux tests de robustesse, quelques limites importantes peuvent être énumérées (FUSCO, 2005). Premièrement, l'utilitarisme suppose que les niveaux d'utilité sont comparables d'un individu à un autre. Deuxièmement, l'utilitarisme ne se préoccupe que de l'agrégation des utilités, et de leur somme, sans se préoccuper de la manière dont celui-ci est distribué entre les individus. Troisièmement, la position utilitariste suppose de recourir à un unique indicateur de bien-être, l'utilité qui semble trop liée à des éléments individuel pour être pris en charge par la société. Dès lors, à la manière d'Atkinson et Bourguignon (Atkinson et Bourguignon, 1982) Fusco conclut que, d'un point de vue théorique, la volonté de se départir de l'utilitarisme constitue une des raisons pour le passage à un traitement multidimensionnel des questions liées au bien-être et à la pauvreté

3.1.2 L'approche non-monétaire de la pauvreté

On distingue deux principales approches de la pauvreté non-monétaire : l'approche des besoins de base et l'approche par les capabilités. Ces approches sont considérées comme des approches multidimensionnelles. Contrairement à l'approche monétaire, caractérisée d'unidimensionnelle, celles appelées multidimensionnelles se fondent sur un ensemble de critères et de dimensions humaines économiques, sociales, etc., propres à chaque individu.

3.1.2.1 L'approche des besoins de base

L'approche des besoins de base, qui est la partie non-monétaire de l'approche utilitariste, se fonde sur certains besoins de base qui demeurent essentiels et universellement reconnus. Cette école considère que la « chose » manquante dans la vie des pauvres est un petit sous ensemble de biens et services spécifiquement identifiés et perçus comme rencontrant les biens de base de tous les être humains. Ils sont dits « de base » car leur satisfaction est considérée comme un préalable à l'atteinte d'une certaine qualité de vie ; ils ne sont pas perçus comme contribuant nécessairement au bien-être (ASSELIN, L-M., DAUPHIN, A., 2000).
Cette pauvreté qualifiée des « conditions de vie » ou « pauvreté d'existence », traduit un état de manquement dans les domaines relatifs à l'alimentation, à la santé, à l'éducation, au logement, etc. Nous pouvons donc dire que les pauvres sont ceux qui sont privés d'un ensemble de commodités de base perçues comme préalables à l'atteinte d'une certaine qualité de vie (Borel Foko, Francis Ndém, Rosine Tchakoté, 2006). Cette approche de la pauvreté se réclame d'une vision humaniste qui dépasse l'économie pour en appeler à la morale et à un développement de l'homme dans toutes ses dimensions (DESTREMAU, B., SALAMA, P., 2002). Un des principaux problèmes auxquels est confronté cette approche, est la détermination de ces besoins de base (essentiels) qui peuvent varier d'un individu à l'autre selon l'âge et le sexe.

En 1976, le Bureau International du Travail stipula que les besoins énoncés par McNamara comme essentiels reposaient sur des éléments ci-après (BERTIN, A., 2007) :

- une consommation personnelle minimale, composée d'une alimentation satisfaisante, d'un logement convenable, et d'un habillement minimal ;
- au niveau communautaire, de l'accès aux services d'éducation, aux services de santé, à une eau pure et une médecine préventive et curative de qualité ;
- l'accès à un emploi « convenablement productif et équitablement rémunéré ».

Pour Destremau B. et Salama P. (DESTREMAU, B., SALAMA, P., 2002) les besoins fondamentaux se composent de deux éléments :

- le minimum de ce qui est nécessaire à une famille à titre de consommation individuelle : des biens alimentaires, un logement, un habillement convenable, certains articles ménagers et du mobilier (besoins qualifiés de biologiques) ;
- les services de base à la fois fournis et utilisés par la collectivité dans son ensemble, tels que de l'eau potable, un système de collecte d'ordures et d'égouts, des moyens de transport publics, des services sanitaires et des services d'éducation (accès aux biens et services publics).

Malgré la diversité d'opinion sur la définition des besoins fondamentaux (basic needs), nous pouvons définir ces besoins fondamentaux, comme étant « les biens et services minima à la réalisation d'une vie décente (STEWART, F., 1995) » ou encore « un besoin qui, s'il n'est pas réalisé, provoque la disparition de l'être humain (RIST, G., 1980) ». Néanmoins, selon Stewart et Streeten (STEWART, F., STREETEN, P., 1981), le concept de besoin fondamental peut très bien s'appliquer à une multitude de problèmes, que ceux-ci concernent les domaines de l'énergie, l'environnement, l'urbanisation, les migrations rurales/urbaines, le commerce international ou les relations de dominance. Pour ces deux auteurs, les besoins fondamentaux peuvent être interprétés comme « les quantités minimum de choses telles que la nourriture, 5 Working Paper l'habillement, le logement, l'eau et les installations sanitaires qui sont nécessaires à la prévention d'une mauvaise santé ou la malnutrition (STEWART, F., STREETEN, P., 1981)».

Le recoupement des informations sur la diversité des besoins essentiels, permet de distinguer les principaux besoins et qui sont universellement reconnus comme essentiels à la vie humaine : la santé, apparaît l'élément le plus important ; la nourriture est également un besoin fondamental qui semble consensuel ; le logement est considéré comme un besoin essentiel dans la mesure où il permet à chaque individu d'atteindre un niveau de bien-être décent ; dans une autre mesure, l'éducation et l'accès à l'électricité peuvent également être considérée comme un besoin essentiel à l'individu, même s'il doit être considéré comme un moyen d'atteindre d'autres besoins fondamentaux.

3.1.2.2 L'approche des capabilités

Dans l'approche en termes de capabilités, ni l'utilité, ni le revenu ne peuvent être identifiés avec le bien être ; la définition de la pauvreté ne peut donc reposer sur le faible niveau de l'une ou de l'autre, mais plutôt sur l'inadéquation des moyens économiques au regard de la propension des personnes à les convertir en capacités de fonctionner, et ceci dans un environnement social, économique et culturel particulier (Destremau, B., Salama, P., 2002).

Pour cette école, la « chose » qui manque n'est ni l'utilité ni la satisfaction des besoins de base, mais des habilités ou capacités humaines. Cette approche issue des travaux d'Armatya Sen, se démarque de l'approche en termes de besoins fondamentaux et s'inscrit dans le champ d'une réflexion sur la justice sociale, l'égalité et les inégalités. Les trois principales composantes de cette approche sont « les commodités », les « fonctionnements » et les « capabilités » (AMBAPOUR, S., 2006).

Les commodités correspondent à l'ensemble des biens et services et possèdent la caractéristique de rendre possible les « fonctionnements ». Ces derniers prennent en compte les accomplissements des individus, c'est-à-dire ce qu'ils « sont » et ce qu'ils « font » avec leurs ressources. Les « capabilités » correspondent à l'ensemble des opportunités qui se présentent à une personne et parmi lesquelles elle peut choisir : ce sont des diverses combinaisons de fonctionnements qu'une personne peut réaliser.

Ainsi, cette approche permet d'aborder la pauvreté en la considérant comme le résultat d'une incapacité à saisir les opportunités qui se présentent en raison d'un manque de capacités résultant d'une santé déficiente, d'une éducation insuffisante, de déséquilibres nutritionnels, de la déficience d'électricité, etc. Pour Robeyns

(ROBEYNS, I., 2000), l'approche par les capabilités constitue à la fois un cadre de pensée, une critique des autres approches de l'évaluation du bien-être, et un procédé pour faire des comparaisons de bien-être. Théoriquement, le bien-être et la pauvreté doivent être évalués sur la base de ce que les individus réalisent effectivement, ce que Sen appelle les « états » (beings) et « actions » (doings) et qui constituent l'ensemble des fonctionnements (functionings). On peut définir les fonctionnements comme les différentes choses qu'une personne peut aspirer à être ou faire, ses « beings and doings » (Sen A. K., 1999)[1]

L'individu possède donc un ensemble de fonctionnements que l'on appelle capabilités, parmi lequel il va choisir de réaliser tel ou tel fonctionnement selon qu'il accorde ou non de la valeur et selon ses contraintes institutionnelles. Les fonctionnements pertinents peuvent aller du plus élémentaire, être en bonne santé, pouvoir manger, aux plus complexes comme : prendre part à la vie de la communauté, être digne à ses propres yeux. Mais le bien-être nécessite aussi une base d'informations plus large qui regroupe l'ensemble des libertés de fonctionner, c'est-à-dire les libertés d'atteindre les différents états et de réaliser les différentes actions que les individus ont raison de valoriser. L'ensemble de ces libertés d'être et de faire est appelé capabilités et représente donc un ensemble des vecteurs de fonctionnements, qui indique qu'un individu est libre de mener tel ou tel type de vie (Sen, 1992)[2].

Elle représente la liberté que possède un individu de mener l'existence qu'il a raison de vouloir mener. Cette analyse du bien-être par les capabilités offre à l'appréhension de la pauvreté une nouvelle envergure que les approches traditionnelles en termes purement monétaires ne peuvent offrir.

Premièrement, en tenant compte de la diversité des individus, Sen considère que l'évaluation de la pauvreté sur la base des ressources ou des dotations est inadaptée pour juger l'état des privations. En effet, nous nous distinguons les uns des autres par des caractéristiques non seulement externes (la fortune reçue en héritage, le milieu naturel et social où nous vivons), mais aussi personnelles (l'âge, le sexe, la vulnérabilité aux maladies, les aptitudes physiques et intellectuelles) (Sen, 1992) et juger le bien-être sans tenir compte de cette diversité peut impliquer un traitement très inégal à l'égard des défavorisés. Ainsi, deux individus également dotés en fortune personnelle peuvent ne pas disposer des mêmes conditions de vie, en termes de libertés, de logement ou de santé. Il est nécessaire de déplacer la variable focale sur laquelle est fondée la comparaison des individus, des ressources monétaires, espace unidimensionnel, vers un espace plus large et multidimensionnel : celui de capabilités. La pauvreté peut alors être définie comme un manque fondamental de capabilités minimales adéquates (Sen, 1992) empêchant l'individu de réaliser le type de vie qu'il souhaite et l'entraînant dans l'indigence. Pour Sen, les pauvres ne sont pas seulement ceux qui ont un revenu faible, mais aussi ceux qui ne peuvent pas satisfaire leurs besoins essentiels relatifs à la nourriture, au logement, à l'habillement, à la santé, à l'éducation, etc. (ABDELKHALEK Touhami et EJJANOUI Fouzia, 2009). Il s'avère donc que l'évaluation du bien-être individuel devait, non seulement porter sur ce que les individus réalisent vraiment (leurs accomplissements en termes de fonctionnements) mais également sur l'ensemble des libertés qu'ils possèdent de choisir et de réaliser les fonctionnements qu'ils valorisent.

Ainsi, capabilités et fonctionnements constituent la base informationnelle nécessaire à une bonne mesure de l'état de privations dont sont victimes les individus. Toutefois, cette position est loin de faire l'unanimité parmi les scientifiques. Sen, lui-même, reconnaît que la capabilité n'étant pas directement observable et qu'elle doit être construite sur la base de présomptions. Donc en pratique, on pourrait avoir assez souvent à se contenter de relier le bien-être aux fonctionnements accomplis, c'est-à-dire observés, au lieu d'essayer d'introduire l'ensemble de capabilités. Pour une étude de la pauvreté dans un pays en développement, une évaluation fondée sur les fonctionnements accomplis permet de renseigner les privations réelles dont sont victimes les plus pauvres. Nous retenons donc comme variable focale dans la suite de l'exposé un ensemble de fonctionnements accomplis pour mesurer et analyser la pauvreté. Les fonctionnements de la personne reflètent ainsi les caractéristiques de la personne : ce qu'elle fait ou est. Les capabilités de fonctionner reflètent donc ce qu'une personne peut faire ou peut être. Alors qu'un fonctionnement est une réalisation, une capabilité est quant à elle l'aptitude à la réalisation. Un fonctionnement est, en ce sens, plus directement lié aux conditions de vie dans la mesure où il constitue différents aspects des conditions de vie. Les capabilités, au contraire, sont des notions de liberté, dans le sens

1. Traduction française de Michel BESSIERES (2000), Un nouveau modèle économique : Développement, Justice, Liberté, Paris, éd. Odile Jacob.
2. Traduction française de Paul CHEMLA (2000), Repenser l'inégalité, Paris, Le Seuil.

positif : de quelles opportunités réelles disposez-vous au regard de la vie que vous pouvez mener (Sen, 1987)[3] . Sen définit ainsi « le bien-être d'une personne » comme la qualité de son existence (Sen, A-K, 1992). Une vie est faite d'un ensemble de « fonctionnements », liés entre eux, composés d'états et d'actions. Les fonctionnements pertinents peuvent aller de l'élémentaire – avoir suffisamment à manger, être en bonne santé, échapper aux maladies évitables et à la mortalité prématurée, etc., au plus complexe, être heureux, rester digne à ses propres yeux, prendre part à la vie de la communauté, etc. Les fonctionnements sont constitutifs de l'existence de la personne, et que l'évaluation de son bien-être doit nécessairement prendre la forme d'un jugement sur ses composantes. Les fonctionnements représentent donc différents types de vie possibles et l'ensemble de capabilités est l'ensemble de tous ces différents modes de vie possibles. L'ensemble de capabilités reflète ainsi la liberté qu'a une personne de choisir entre des modes de vie possibles. En effet, les biens ne sont pas désirés pour leur utilité directe, mais pour leur valeur instrumentale, parce qu'un bien ou un service comporte des caractéristiques qui permettent un ou plusieurs possibilités d'être et d'agir. C'est ce que Sen appelle les fonctionnements des individus. L'espace de fonctionnements est définit comme l'ensemble des possibilités d'être et d'agir des individus que permettent les caractéristiques des biens. Les caractéristiques d'un bien donné sont ainsi converties en un ou plusieurs fonctionnements par les individus. Cependant, la capacité de conversion des caractéristiques d'un bien en fonctionnements dépend des caractéristiques des individus et de celles de la société. Les caractéristiques de l'individu, à savoir : condition physique, intelligence et savoir-faire, etc., influent sur sa manière de convertir les caractéristiques d'un bien en un fonctionnement. Les caractéristiques de la société en ce qui concerne les infrastructures, systèmes de crédit, de santé, d'éducation et d'alphabétisation, les normes sociales et légales, etc., influencent également les procédures de conversion des caractéristiques d'un bien en des fonctionnements. Par exemple, s'il n'y a pas d'écoles il est difficile pour l'homme d'étudier.

La valeur qu'un individu accordera à un bien ou à la possession d'un bien ne sera considérée que dans la mesure où ce bien permet de réaliser une chose à laquelle cet individu accorde de l'importance, c'est-à-dire à sa capabilité.

Ainsi la possession d'une bicyclette n'a-t-elle de valeur pour un individu qu'à travers, par exemple, le fonctionnement de « mobilité » qu'elle lui permet d'acquérir (SEN, A.-K., 1984). La possession d'une bicyclette par un individu ne donnera donc pas lieu à une évaluation monétaire en vue d'apprécier son niveau de vie mais sera, si la mobilité est importante aux yeux de cet individu, appréciée comme la réalisation d'un fonctionnement pertinent pour appréhender la qualité de vie de cet individu. Dans l'approche en termes de capabilités, le bien-être est fonction à la fois de la disponibilité des biens matériels et de l'élargissement des possibilités de choix (PNUD, 1997). La pauvreté est alors considérée comme une privation de droits, un manque de capacités et de potentialités fonctionnelles élémentaires nécessaires pour atteindre certains minima acceptables.

3. Traduction de Sophie Marnat (1993), Ethique et Economie, Paris, Presses Universitaires de France

4. Travaux empiriques

De nombreuses recherches s'intéressent à l'analyse de la pauvreté multidimensionnelle. Elles mettent en général un accent particulier sur les conditions de vie des ménages, notamment : le confort, les équipements, l'accès aux services sociaux de base.

Yaya Koloma (2008) a examiné l'état de la pauvreté non-monétaire au Mali à partir d'une approche micro-multidimensionnelle avec l'approche des besoins de base. Cette approche non-monétaire appréhendée par l'indice micro-multidimensionnel lui a permis d'estimer la pauvreté à 75,2% et un fort différentiel de pauvreté non-monétaire rural-urbain (45% urbain et 87,3% rural) et monétaire rural-urbain (32,8% et 80,9% rural). Quand on regarde en profondeur l'indicateur de pauvreté non monétaire, ces différences, sont imputables, tant en milieu urbain que rural, à la dimension Education. Les indicateurs d'éducation, niveau d'instruction du chef de ménage et taux combiné de l'inverse du taux de scolarisation net des 6-13 ans et du taux d'analphabétisme des 15 ans et plus contribuent le plus (38,5%) à la pauvreté non-monétaire. Cependant, ce qui distingue cette étude des données officielles, au-delà de la différence d'approche, est l'accent mis sur le genre. L'étude, même si elle se réfère au chef de ménage, donne un niveau de pauvreté selon le genre de 41,2% chez les hommes et de 63,8% chez les femmes en milieu urbain, et, respectivement, de 86,4% et 97,1% en milieu rural. Il ressort de cette analyse non-monétaire micro-multidimensionnelle la nécessité de porter une attention particulière à la dimension éducation, notamment en faveur des zones rurales (au même titre que les dimensions Habitat et biens durables).

Touhami A. et Fouzia E., (2009), se sont basés sur les données brutes du Recensement général de la population et de l'habitat (RGPH) de 2004, pour approcher et mesurer la pauvreté multidimensionnelle en milieu urbain dans l'une des principales villes du Maroc (Marrakech). Il s'agissait, plus précisément, de construire un indicateur composite de la pauvreté (ICP) pour chaque ménage concerné. Ils ont utilisé, de façon complémentaire, des méthodes statistiques avancées : l'analyse des correspondances multiples (ACM) et deux méthodes de classification (la classification ascendante hiérarchique (CAH) et une méthode de partition). Les résultats obtenus font ressortir une forte disparité, en termes de pauvreté non monétaire, entre les communes de la ville en 2004. Selon le cas étudié en détail, l'étendue entre la commune qui couvrirait le moins de pauvres (Gueliz) et celle qui abriterait le plus de plus de pauvres (Annakhil) est de 18,40 points de pourcentage. Ces résultats sont aussi largement différents en termes d'incidence de ceux obtenus par le Haut Commissariat au Plan (HCP) à travers la carte de pauvreté basée sur une approche monétaire pour la même année (2004). Samuel AMBAPOUR (2006), a, pour le cas de Congo Brazzaville, également utilisé l'approche multidimensionnelle de la pauvreté se basant sur le calcul d'un indicateur composite construit par les techniques d'analyse des données et prenant en compte plusieurs aspects. L'étude a révélé que les ménages congolais ne sont pas concernés par le même type de pauvreté. Trois types de pauvreté non monétaire ont été décelés : une pauvreté du point de vue des infrastructures, une pauvreté traduisant la vulnérabilité de l'existence humaine et une pauvreté du point de vue du confort des ménages. Par ailleurs, l'incidence de la pauvreté avec une classification hiérarchique des ménages, correspond au poids de la classe pauvre de l'ordre de 70,67%.

Kassim DABITAO et al., (2001) ont utilisé l'approche multidimensionnelle pour appréhender les progrès du Mali en matière de réduction de la pauvreté et inégalités en utilisant la technique d'analyse en composante multiple pour construire un indice composite de bien être. Les résultats montrent que la pauvreté baisse mais reste essentiellement rurale avec un développement inégal des régions et des classes sociales. Près du tiers de la population malienne est frappée par la double pauvreté, monétaire et non monétaire, en 2006 contre environ 41% en 2001. Il ressort que les disparités de genre intragroupes sont plus importantes que les inégalités intragroupes.

Mahomed Ayadi et al., (2006) ont construit un indice composite de bien être (ICBE) basé sur des attributs non monétaire des conditions de vie de ménages afin d'analyser l'évolution de la pauvreté et des inégalités en Tunisie entre 1988 et 2001 dans une perspective multidimensionnelle. Ils ont montré que la pauvreté a connu une baisse significative durant la période d'études bien que les disparités régionales et entre milieu de résidence aient connu une constance. La pauvreté est restée toujours un phénomène rural et les régions les plus pauvres du pays en l'occurrence le Nord et le Centre Ouest sont toujours les régions les plus démunies. Ils ont également montré que les conditions de logement et la possession des biens durables ont les plus fortes contributions à la réduction

de la pauvreté. Cependant, l'amélioration des conditions sanitaires et le niveau d'éducation sont des options non exploitées pouvant avoir des effets marginaux assez importants sur la réduction de la pauvreté. Par ailleurs, ces inégalités ont connu une forte diminution durant la période d'étude. Toutefois, les régions les plus pauvres et le milieu rural contribuent le plus aux inégalités totales.

Jean Bosco KI, Salimata FAYE, Bocar FAYE (2005) ont fait une analyse multidimensionnelle et établit une mesure exhaustive de la pauvreté tout en construisant un indicateur composite de la pauvreté à partir des besoins de base. L'analyse de cet indicateur montre que les formes de pauvreté les plus répandues au Sénégal sont liées à la vulnérabilité de l'existence humaine, au manque d'infrastructures, et au manque d'éléments de confort et d'équipement. L'incidence de la pauvreté multidimensionnelle vaut 60% contre 48,5 % pour la pauvreté monétaire. La zone rurale est particulièrement touchée par la pauvreté non monétaire tandis que la zone urbaine est plus beaucoup plus affectée par la pauvreté monétaire malgré l'existence du capital humain et d'infrastructures de base. Cependant il faut noter que les deux types de pauvreté demeurent positivement corrélés.

S'appuyant sur la méthode proposée par Alkire et Foster (2007) pour construire l'indicateur de pauvreté multidimensionnelle, les travaux de Yambare et Ossouna (2020) se sont basés sur trois dimensions (santé, éducation, conditions de vie). L'indice de privation multidimensionnelle est obtenu en agrégeant 10 indicateurs. Ainsi, la régression logistique a ressorti comme facteurs explicatifs de la pauvreté multidimensionnelle, la taille du ménage, le sexe du chef de ménage, l'âge, le niveau d'éducation, le milieu de résidence et le quintile de richesse au Congo. Cette même méthodologie a été utilisée par Aminou (2014) pour identifier les facteurs explicatifs de la pauvreté multidimensionnelle des enfants au Bénin. Dans son étude, cinq dimensions (la nutrition, l'assainissement, l'eau, le logement et la santé) ont été prises en compte. Les résultats obtenus avec la régression logistique ont montré que l'âge de l'enfant, les ménages dirigés par les femmes, le niveau d'éducation des parents, le fait de vivre en milieu urbain et la richesse du ménage protègent l'enfant contre la pauvreté multidimensionnelle. Par contre, les variables comme l'âge du chef de ménage, les ménages dirigés par les hommes, et le fait de vivre en milieu rural favorisent la pauvreté multidimensionnelle des enfants au Bénin. De plus, Waais (2014) en utilisant les données de la troisième enquête Djiboutienne auprès des ménages pour les indicateurs sociaux (EDAM3-IS) a pu conclure que la pauvreté multidimensionnelle est plus présente en milieu rural et touche plus particulièrement les ménages souffrant de privation de l'accès aux services de santé et dont le chef de ménage n'est pas alphabétisé et qui sont en temps en manque des certains biens matériels facilitant les conditions de vie.

Par ailleurs, les travaux de Ndiaye (2023), en s'appuyant sur la méthode des ensembles flous, ont retenu comme déterminants de la pauvreté multidimensionnelle au Sénégal le niveau de scolarisation, le milieu de résidence, le genre du chef de ménage, etc. Les populations souffrent plus des privations en lien avec l'électricité, l'évacuation d'ordures et de toilettes. L'amélioration des conditions de vie doit nécessairement prendre en compte ces aspects. De plus, les conclusions de Thomas (2012) sur l'enquête menée auprès des femmes haïtiennes montrent que la pauvreté touche à toutes les dimensions de leur vie. Selon lui, les facteurs qui expliquent la pauvreté sont liés aux caractéristiques sociodémographiques et économiques de la femme et de son ménage. Ainsi, la taille du ménage, le nombre d'enfants qui sont à l'école, le nombre d'adultes sans profession et qui ne mènent aucune activité rémunératrice et le niveau de dotation du ménage en actifs terre et animaux d'élevage sont les principaux déterminants de la pauvreté multidimensionnelle des femmes en Haïti.

II CADRE METHODOLOGIQUE

5 Justification du choix de la méthodologie 19

5.1 Choix et Justification du modèle logit
5.2 Justification de la méthodologie Alkire-Foster

6 L'approche Alkire et Foster 21

6.1 Matrice des scores de bien-être (y) et des privations (g^0)
6.2 Seuil de pauvreté global (k)
6.3 Agrégation

7 Présentation du modèle logit 24

7.1 Hypothèses
7.2 Estimation des paramètres par la méthode du maximum de vraisemblance
7.3 Validation du modèle
7.4 La significativité du modèle
7.5 Appréciation de la qualité d'ajustement du modèle
7.6 Le pouvoir prédictif du modèle et l'efficacité du modèle
7.7 Interprétation du modèle
7.8 Effets marginaux
7.9 Les odds ratio

8 Présentation des données 28

8.1 Variable dépendante
8.2 Variables indépendantes
8.3 Spécification empirique du modèle retenu

9 La méthodologie du test de χ^2 31

9.1 Les hypothèses

10 Présentation du V de Cramer 32

10.1 La mesure d'association

5. Justification du choix de la méthodologie

5.1 Choix et Justification du modèle logit

Pour l'analyse des déterminants de la pauvreté multidimensionnelle au Sénégal, plusieurs modèles statistiques pour variables binaires étaient envisageables, notamment le modèle logit et le modèle probit. Le choix du modèle logit s'est imposé pour plusieurs raisons théoriques, pratiques et empiriques.

Il convient de préciser que le modèle logit intervient dans une démarche analytique en deux temps. Dans un premier temps, l'Indice de Pauvreté Multidimensionnelle (IPM) d'Alkire et Foster est calculé pour identifier et classer les ménages selon leur statut de pauvreté multidimensionnelle. Cette étape est fondamentale car elle permet de construire la variable dépendante binaire (pauvre/non pauvre) qui servira de base à l'analyse explicative. L'IPM joue ainsi un rôle primordial et préalable : sans cette mesure multidimensionnelle rigoureuse, il serait impossible d'opérationnaliser le concept de pauvreté multidimensionnelle dans un cadre de modélisation statistique. Dans un second temps, le modèle logit est appliqué pour identifier les déterminants qui influencent la probabilité d'appartenir à la catégorie des ménages pauvres multidimensionnellement, tels qu'identifiés par l'IPM.

D'un point de vue théorique, la distribution logistique présente des queues plus épaisses que la distribution normale, ce qui signifie qu'elle attribue une probabilité plus élevée aux événements extrêmes. Dans le contexte de la pauvreté multidimensionnelle mesurée par l'IPM, où les ménages peuvent cumuler de multiples privations simultanées, cette propriété est particulièrement pertinente. Les queues épaisses de la distribution logistique permettent de mieux capturer ces cas extrêmes de vulnérabilité identifiés par l'IPM, qui sont au cœur de notre problématique de recherche.

Notons que, néanmoins, dans la pratique, les modèles logit et probit produisent généralement des résultats très similaires, particulièrement pour les probabilités proches de 0,5. La principale différence réside dans les valeurs extrêmes des probabilités prédites. Le modèle probit, basé sur la loi normale, atteint plus rapidement les probabilités de 0 et 1 que le modèle logit. Cependant, cette propriété peut être considérée comme un inconvénient dans notre contexte, car elle implique une sensibilité moindre aux variations des variables explicatives dans les zones de probabilités extrêmes. Or, notre analyse vise précisément à identifier les déterminants de la pauvreté dans toutes les situations, y compris les cas de vulnérabilité extrême révélés par l'IPM à travers l'intensité des privations.

Ensuite, le modèle logit bénéficie d'une batterie complète de tests de validation et de diagnostic, notamment le test de Hosmer-Lemeshow pour évaluer la qualité d'ajustement, la courbe ROC pour mesurer la capacité discriminante, et diverses mesures de performance (sensibilité, spécificité, taux de classification correcte). Ces outils diagnostiques bien établis permettent une évaluation rigoureuse de la qualité du modèle et de sa capacité à prédire correctement le statut de pauvreté multidimensionnelle tel que défini par l'IPM.

De plus, l'examen de la littérature sur la pauvreté multidimensionnelle révèle une prédominance du modèle logit dans l'analyse des déterminants post-identification par l'IPM ou des indices similaires. Yambare et Ossouna (2020) au Congo, Aminou (2014) au Bénin, et Jean Paul Konde Konde (2016) sur la République Démocratique du Congo, ont tous utilisé la régression logistique pour identifier les facteurs explicatifs de la pauvreté multidimensionnelle après avoir classifié les ménages selon des approches multidimensionnelles. Ce choix méthodologique dominant facilite la comparabilité de nos résultats avec les études antérieures et s'inscrit dans une tradition de recherche établie qui combine mesure multidimensionnelle et analyse explicative.

En définitive, le choix du modèle logit pour analyser les déterminants de la pauvreté multidimensionnelle au Sénégal se justifie par sa robustesse théorique, sa cohérence avec la littérature empirique, sa facilité d'interprétation à travers les odds ratios et les effets marginaux, et surtout par ses excellentes performances diagnostiques. Couplé à l'IPM qui permet d'identifier et de mesurer la pauvreté multidimensionnelle de manière rigoureuse, le modèle logit constitue l'outil d'analyse approprié pour révéler les facteurs qui exposent les ménages à cette forme complexe de pauvreté. Les queues épaisses de la distribution logistique permettent de mieux capturer les situations de vulnérabilité extrême qui caractérisent notre problématique. Bien que le modèle probit aurait pu produire des résultats similaires, le modèle logit offre des avantages pratiques et interprétatifs qui en font le choix optimal pour cette étude d'analyse des déterminants post-IPM.

5.2 Justification de la méthodologie Alkire-Foster

La méthodologie choisie pour la détermination de la pauvreté multidimensionnelle c'est à dire le choix porté sur l'Indice de Pauvreté Multidimensionnelle (IPM) s'impose en raison de sa capacité à capturer à la fois l'incidence et l'intensité des privations dans plusieurs dimensions. De plus, cette méthode est utilisée par l'ANSD et est recommandée par les Nations Unies pour évaluer la pauvreté multidimensionnelle. Contrairement à l'Indice de Développement Humain (IDH), qui se concentre sur des agrégats nationaux sans inclure les inégalités internes, et à l'Approche des Capabilités, qui, bien que théoriquement riche, pose des difficultés empiriques pour la mesure des capabilités, l'IPM permet de faire une analyse désagrégée des privations à un niveau individuel. De plus, comparé à l'approche par ensembles flous, conceptuellement intéressante mais complexe à mettre en œuvre, l'IPM offre une méthode plus intuitive. Enfin, par rapport à l'Indice de Pauvreté Humaine (IPH), qui se limite à certaines privations spécifiques, l'IPM propose une approche plus globale et flexible, capable de s'adapter aux réalités locales (milieu de résidence et région) et aux spécificités de chaque contexte, tels que les tranches d'âge et les niveaux d'étude.

6. L'approche Alkire et Foster

Pour la production de l'Indice de Pauvreté Multidimensionnelle (IPM), cinq (5) dimensions tirées du rapport national de présentation de l'IPM (Février 2018) ont été retenues.
Chacune de ces dimensions construites autour d'indicateurs disponibles dans la base de données de l'EHCVM 2021/2022. Ces dimensions sont : « Éducation » avec 4 indicateurs, « Santé » avec 5 indicateurs, « Conditions de vie » regroupant 9 indicateurs, « Emploi » avec 5 indicateurs et « Gouvernance et institutions» comprenant 2 indicateurs. Au total, 25 indicateurs ont été sélectionnés pour constituer la matrice d'analyse de la pauvreté multidimensionnelle. Pour chaque indicateur, un seuil de privation a été fixé, déterminant la présence ou l'absence de privation. Selon le rapport national de présentation de l'IPM (Février 2018), la fixation des seuils de privation et des poids des indicateurs a nécessité des arbitrages techniques, sociaux, et politiques, afin d'éviter des choix arbitraires. Il existe quatre (4) scénarios à savoir : la perception sociale, le PSE, la capabilité estimé et l'égalitaire des dimensions. Le Comité technique a recommandé d'accorder une importance égale à chaque dimension, adoptant ainsi un scénario égalitaire pour la pondération. Ce scénario, après concertation, répartit le poids de chaque dimension de manière égale entre ses indicateurs, assurant ainsi une pondération auto-régulée.

TABLE 6.0.1 – *Pondération des dimensions par scénario (%)*

Dimensions	Nombre d'indicateurs	Scénarios			
		Perceptions	PSE	Capabiliste	Égalitaire
Éducation	4	15	20	25	20
Santé	5	15	20	20	20
Conditions de vie	9	30	30	25	20
Emploi	5	35	20	20	20
Gouvernance et institutions	2	5	10	10	20

Source : *OPCV (Observatoire de la Pauvreté et des Conditions de Vie), 2011.*

Le scénario égalitaire a été retenu sur recommandation du comité technique qui, après concertations, a suggéré qu'il soit accordé la même importance aux diverses dimensions couvertes par la mesure. De façon simultanée, une auto-pondération des indicateurs a été adoptée au sein de chaque dimension. Autrement dit, tous les indicateurs d'une même dimension devaient avoir le même poids au sein de cette dimension, ce qui revenait à répartir le poids de celle-ci, de la même manière, entre les différents indicateurs qui la composent. (Rapport IPM 2011 de l'ANSD, Page 29)

6.1 Matrice des scores de bien-être (y) et des privations (g^0)

Une matrice des accomplissements est construite avec n individus et d dimensions (ou indicateurs). Le score d'un individu i dans une dimension j est noté y_{ij}. Cette matrice est essentielle pour évaluer les niveaux de bien-être des individus en fonction des dimensions choisies.
Chaque dimension a un seuil de privation z_j. Si le score d'un individu y_{ij} est inférieur au seuil z_j, l'individu est privé dans cette dimension. Une matrice des privations g^α est ainsi construite, où :

$$g_{ij}^{\alpha} = \begin{cases} 1 \text{ pour } \alpha = 0 \text{ ou } \left(\frac{z_j - y_{ij}}{z_j}\right)^{\alpha} \text{ pour } \alpha > 0 & \text{si } y_{ij} < z_j \text{ (privation)} \\ 0 & \text{si } y_{ij} \geq z_j \text{ (non-privation)} \end{cases}$$

Chaque ligne de cette matrice correspond à un individu, et chaque colonne à un indicateur. Les indicateurs sont pondérés à l'aide d'un vecteur de pondération $w = (w_1, w_2, \ldots, w_d)$, où w_j représente le poids de l'indicateur

j. Le cumul des privations d'un individu est calculé en appliquant les pondérations aux privations de chaque dimension. Le vecteur de cumul des privations $c = (c_1, c_2, \ldots, c_n)$ est ainsi défini, où c_i représente le total pondéré des privations de l'individu i :

$$c_i = \sum_{j=1}^{d} w_j g_{ij}^{\alpha}$$

Cela donne le score de privation global pour chaque individu. Pour identifier les pauvres, un seuil de pauvreté global k est défini. Un individu est considéré comme pauvre multidimensionnellement si son cumul de privations pondérées c_i est supérieur ou égal à k : $c_i \geq k$. Le paramètre c_i varie de $c_i > 0$ qui correspond à l'approche de l'union (cette approche par union a tendance à surestimer les pauvres (*ANSD, Rapport sur la pauvreté multidimensionnelle*, P29)), à $c_i \geq k$ qui correspond à l'approche de l'intersection. Une personne est considérée pauvre selon l'approche de l'union si elle est privée au moins d'une dimension. Pour l'approche de l'intersection, une personne est considérée pauvre s'elle est privée dans k dimensions. L'approche par intersection est utilisée dans ce rapport ($k = 0,32$) pour ne pas trop surestimer les pauvres ni les sous-estimer. Ainsi, la matrice censurée $g^{\alpha}(k)$ est une version modifiée de la matrice des privations où seuls les individus identifiés comme pauvres ont leurs privations conservées (les autres sont censurés, c'est-à-dire remplacés par 0).

6.2 Seuil de pauvreté global (k)

Le seuil de pauvreté global, qui détermine le niveau de privations au-delà duquel une personne est considérée comme pauvre multidimensionnellement, est complexe à établir, car un seuil trop bas entraînerait une sur-estimation de la pauvreté, tandis qu'un seuil trop élevé la sous-estimerait (*ANSD, Rapport sur la pauvreté multidimensionnelle*, P29)). Il est ressorti dans le *rapport national de présentation de l'IPM* (*Février 2018*) que les pauvres subissaient en moyenne entre 32% et 41% de privations. Ainsi, le seuil de pauvreté globale a été fixé à 32% pour prendre tout le monde en compte. Cela signifiant qu'une personne est considérée comme pauvre multidimensionnellement si elle est en situation de privation sur au moins 32% des indicateurs pondérés.
Nous avons choisi de nous référer à ce seuil adopté par l'ANSD du fait qu'il a été retenu après plusieurs tests de robustesse. Ces derniers sont basés sur le calcul du coefficient de corrélations de rang de Kendall, tau-b, qui mesure l'association entre les paires selon le rang de chacun en considérant différents indices de pauvreté. Pour ce faire, le scénario étant fixé, plusieurs incidences et IPM sont calculés en gardant la structure inchangée mais avec différentes valeurs du seuil pauvreté k (allant de 10 % à 72%). Une fois que tous les indices par régions sont calculés, les régions sont classées et le coefficient tau-b de Kendall peut alors être calculé sur les classements. Ainsi pour chaque scénario, des courbes de dominance stochastique et des intervalles de confiance à 95% de l'incidence , de l'intensité et de l'IPM selon les différentes valeurs du seuil de pauvreté k ont été établis. Résultant de cette démarche rigoureuse, la valeur des 32% retenue par l'ANSD nous parait être une référence solide.

6.3 Agrégation

Le premier indice dans la méthode AF (pour plus d'informations voir annexes) est l'incidence de la pauvreté ou l'indice de pauvreté H de l'ensemble de la population et donné par : $H = \frac{q}{n}$, où q désigne le nombre d'individus pauvres et n la population totale. Toutefois, cet indice H possède quelques limites. L'augmentation du nombre de privations pour un individu pauvre n'affecte pas l'incidence de la pauvreté (H). De ce fait, H est ajusté avec l'intensité (A) de la pauvreté multidimensionnelle pour donner un ratio ajusté noté M_0.

$$M_0 = H \times A$$

L'intensité $A = \frac{1}{d_{q_k}} \sum_{i=1}^{n} c_i(c_i \geq k)$ représente le nombre moyen de privations subies par les pauvres. Elle est obtenue en se limitant aux pauvres et donne, en moyenne, sur l'ensemble des dimensions dans lesquelles les pauvres sont en privation.

On interprète aussi M_0 comme la moyenne arithmétique de la matrice $g^0(k)$ donc : $M_0 = \mu(g^0(k))$ et satisfait le principe de la 'monotonicité' car celui-ci augmente quand une personne identifiée pauvre consulte la matrice additionnelle multidimensionnellement. Comme telle, elle retrace toutes les informations que contient la mesure M_0 ou a recours aux écarts moyens ajustés, représentés par la matrice des écarts-moyens $g^1(k)$. Cette information est captée par une nouvelle mesure M_1 qui reflète en même temps l'incidence, l'intensité et la profondeur de la pauvreté.

$$M_1 = H \times A \times G$$

Où G est l'écart moyen dans toutes les dimensions privés des pauvres, donné par :

$$G = \frac{1}{\sum_{i=1}^{n} c_i(c_i \geq k)} \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{d} w_j g_{ij}^1(c_i \geq k)$$

M_1 est aussi la moyenne arithmétique de la matrice $g^1(k)$ donc :

$$M_1 = M_0 \times G = \mu(g^1(k))$$

Et pour tenir compte de l'inégalité ou la dispersion entre les pauvres il suffit par la suite de calculer l'écart moyen au carré, donné par l'indice S dans une nouvelle mesure notée M_2.

$$M_2 = H \times A \times S$$

avec

$$S = \frac{1}{\sum_{i=1}^{n} c_i(c_i \geq k)} \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{d} w_j g_{ij}^2(c_i \geq k)$$

Donc à la mesure de l'incidence, de l'intensité et de la profondeur s'ajoute l'inégalité entre les pauvres.

7. Présentation du modèle logit

Par modèle logit, on entend un modèle statistique dans lequel la variable expliquée ne prend que deux modalités (variable dichotomique). Il s'agit alors généralement d'expliquer la survenue ou non d'un événement.

7.1 Hypothèses

On considère un échantillon de N individus indicés $i = 1,2,3,\ldots,N$. Pour chaque individu, on observe si un certain évènement s'est réalisé et l'on note y_i la variable codée associée à l'évènement. On pose, pour tout $i \in [1,N]$:

$$y_i = \begin{cases} 1 & \text{si l'événement s'est réalisé pour l'individu } i, \\ 0 & \text{si l'événement ne s'est pas réalisé pour l'individu } i. \end{cases}$$

On remarque ici le choix du codage $(0,1)$ qui est traditionnellement retenu pour les modèles dichotomiques. En effet, celui-ci permet de définir la probabilité de survenue de l'événement comme l'espérance de la variable codée Y_i, puisque :

$$\mathbb{E}(y_i) = \Pr(y_i = 1) \times 1 + \Pr(y_i = 0) \times 0 = \Pr(y_i = 1) = p_i.$$

L'objectif des modèles dichotomiques consiste alors à expliquer la survenue de l'événement considéré en fonction d'un certain nombre de caractéristiques observées pour les individus de l'échantillon.
Le modèle logit admet pour variable explicative la probabilité d'apparition de l'événement, conditionnellement aux variables exogènes. Ainsi, on considère le modèle suivant :

$$p_i = P(y_i = 1 \mid x_i) = F(x_i\beta),$$

où $F(\cdot)$ désigne une fonction de répartition de la loi logistique ou normale (respectivement pour le modèle Logit ou Probit).
Soit φ la fonction de répartition du modèle logit. Elle se présente comme suit :

$$p_i = \varphi(x_i\beta) = \frac{1}{1+e^{-x_i\beta}}, \quad \forall i = 1,2,\ldots,N. \tag{1}$$

De (1) nous déduisons la relation suivante :

$$\frac{p_i}{1-p_i} = e^{x_i\beta}.$$

La quantité

$$c_i = \frac{p_i}{1-p_i}$$

représente le rapport de la probabilité associée à l'événement $y_i = 1$ à la probabilité de non survenue de cet événement : il s'agit de la **cote ("odds")**. Pour le modèle logit :

$$c_i = e^{x_i\beta}.$$

7.2 Estimation des paramètres par la méthode du maximum de vraisemblance

Considérons le modèle suivant :

$$y_i = \begin{cases} 1 & \text{avec probabilité } p_i = F(x_i\beta), \\ 0 & \text{avec probabilité } 1-p_i = 1-F(x_i\beta). \end{cases}$$

où $x_i = (x_i^1, \ldots, x_i^k)$, $\forall i = 1, 2, \ldots, N$ désigne un vecteur de caractéristiques observables et $\beta = (\beta^1, \ldots, \beta^k) \in \mathbb{R}^K$ est un vecteur de paramètres inconnus.

L'objectif est d'estimer les composantes du vecteur β. Pour un modèle dichotomique univarié simple, la vraisemblance associée à l'échantillon de taille N, noté $y = (y_1, \ldots, y_N)$, s'écrit sous la forme :

$$L(\beta, y) = \prod_{i=1}^{N} p_i^{y_i} (1 - p_i)^{(1-y_i)} = \prod_{i=1}^{N} [F(x_i\beta)]^{y_i} [1 - F(x_i\beta)]^{(1-y_i)} \tag{3}$$

De cette définition, on déduit alors la log-vraisemblance comme suit :

$$\log\big(L(\beta, y)\big) = \sum_{i=1}^{N} y_i \log\big(F(x_i\beta)\big) + \sum_{i=1}^{N} (1 - y_i) \log\big(1 - F(x_i\beta)\big) \tag{4}$$

L'estimateur du maximum de vraisemblance des paramètres β est obtenu en maximisant la fonction $\log L(\beta, y)$. En dérivant la fonction log-vraisemblance (l'équation 4) nous obtenons :

$$G(\beta) = \frac{\partial \log(L(\beta, y))}{\partial \beta}$$

$$G(\beta) = \sum_{i=1}^{N} y_i \frac{f(x_i\beta)}{F(x_i\beta)} x_i^t + \sum_{i=1}^{N} (y_i - 1) \frac{f(x_i\beta)}{1 - F(x_i\beta)} x_i^t \tag{5}$$

Où $f(\cdot)$ est la fonction de densité associée à $F(\cdot)$ et où x_i^t désigne la transposée du vecteur x_i de dimension $(1, K)$.
Soit $\hat{\beta}$ l'estimateur du maximum de vraisemblance du vecteur de paramètres $\beta \in \mathbb{R}^K$ dans notre modèle, nous avons :

$$\hat{\beta} = \arg\max_{\beta} [\log L(\beta, y)]$$

$$\iff \frac{\partial \log(L(\beta, y))}{\partial \beta} = \sum_{i=1}^{N} \frac{[y_i - F(x_i\hat{\beta})] f(x_i\hat{\beta})}{F(x_i\hat{\beta})[1 - F(x_i\hat{\beta})]} x_i^t = G(\hat{\beta}) = 0 \tag{6}$$

Pour notre cas $F(.)$ représente la fonction de répartition de la loi logistique et $f(.)$ correspond à sa fonction de densité.
Pour la loi logistique, nous avons la propriété suivante :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f(x) = F(x)[1 - F(x)] \tag{7.2.1}$$

En appliquant la relation (7) dans (6) nous obtenons :

$$G(\widehat{\beta}) = \sum_{i=1}^{N} [y_i - F(x_i\widehat{\beta})] x_i^t = 0 \tag{7.2.2}$$

Ainsi l'estimateur du maximum de vraisemblance du vecteur de paramètre $\beta \in \mathbb{R}$ est obtenu en résolvant un système de K équations non linéaires de la forme :

$$G(\widehat{\beta}) = \sum_{i=1}^{N} \frac{[y_i - F(x_i\widehat{\beta})] f(x_i\widehat{\beta})}{F(x_i\widehat{\beta})[1 - F(x_i\widehat{\beta})]} x_i^t = 0 \tag{7.2.3}$$

La résolution d'un tel système nécessite l'utilisation d'une procédure d'optimisation numérique. Souvent des algorithmes basés sur la méthode de Newton-Raphson ou la méthode du score sont utilisés pour faire l'optimisation.

7.3 Validation du modèle

Pour se prononcer sur la qualité d'ajustement du modèle et son pouvoir prédictif, il faut au préalable vérifier certains critères nécessaires à la validation du modèle. Autrement dit, il s'agit d'évaluer la capacité du modèle à bien classer les ménages sujets à la pauvreté multidimensionnelle par rapport à ceux qui ne le sont pas et aussi sa capacité à prédire la vulnérabilité potentielle des ménages qui ne figurent pas dans l'échantillon. Il est aussi question d'évaluer l'effet des variables exogènes sur la variable dépendante. Pour ce faire, nous nous appuieront successivement sur des critères d'appréciation de la qualité d'ajustement du modèle, de la matrice de confusion et de la courbe de ROC (Receiver Operating Characteristic) pour apprécier le pouvoir prédictif du modèle.

7.4 La significativité du modèle

La significativité des coefficients est un critère essentiel dans une modélisation. En effet, elle permet de savoir si les variables indépendantes expliquent la variable d'intérêt. En d'autres termes, il s'agit de vérifier statistiquement l'effet des variables explicatives sur la variable à expliquer. Ceci établit la différence entre le modèle non contraint et le modèle contraint en termes de quantité d'informations apportées. Ce critère de significativité globale est vérifié par le biais du test du rapport de vraisemblance. D'autre part nous avons le test de Wald pour vérifier l'existence d'une relation statistiquement significative entre une variable exogène et la variable d'intérêt.

7.5 Appréciation de la qualité d'ajustement du modèle

Plusieurs outils permettent de mesurer la qualité d'ajustement du modèle. Dans cette étude, la qualité de l'ajustement est évaluée à travers le pseudo R^2 de McFadden. C'est une mesure analogue au R^2 d'une régression linéaire classique construite à partir de la vraisemblance du modèle avec uniquement la constante et celle du modèle estimé.

7.6 Le pouvoir prédictif du modèle et l'efficacité du modèle

La matrice de confusion et la courbe de Receiving Operating Characteristic (ROC) sont des outils dédiés à l'appréciation du pouvoir prédictif. La matrice de confusion confronte les valeurs réellement prises aux valeurs prédites par le modèle puis met en évidence les fausses prédictions. Elle indique à quel pourcentage le modèle se trompe (taux d'erreur). S'agissant de la courbe de ROC, elle est construite en mettant en relation la sensibilité et la spécificité. Elle est définie en mettant 1-Specificité en abscisse et Sensitivité en ordonnée et c'est l'aire de la courbe notée AUC qui est un estimateur de l'efficacité du modèle. Le modèle est d'autant meilleur que AUC est proche de 1.

7.7 Interprétation du modèle

A la différence des modèles de régressions linéaires, les coefficients d'un modèle logit n'ont pas d'interprétations économiques. En effet, les coefficients renseignent seulement à travers leurs signes sur l'effet des variables explicatives sur la variable dépendante. En d'autres termes, les signes des coefficients permettent de savoir si les variables influencent à la hausse ou à la baisse la variable endogène.
Ainsi, nous allons recourir soit aux odds ratio ou bien aux effets marginaux qui sont des outils permettant de faire des interprétations plus concrètes.

7.8 Effets marginaux

Les effets marginaux sont utilisés afin de connaître la sensibilité de la variation d'une variable explicative sur la probabilité p_i de la survenue de l'évènement $y_i = 1$ (le ménage est multidimensionnellement pauvre). Ils se calculent comme suit :

$$\frac{\partial P(y_i = 1)}{\partial X_j} = \beta_j \partial F(x_i \beta)$$

7.9 Les odds ratio

L'un des principaux avantages du modèle logistique est de faciliter le calcul du rapport de côtes ou *odds ratio* en anglais. Les odds ratio permettent de comparer plus aisément la survenance des deux événements en évaluant le nombre de fois supplémentaires que l'événement $y_i = 1$ (le ménage ici est pauvre multidimensionnellement) a de chances de se réaliser par rapport à $y_i = 0$ (le ménage ici n'est pas pauvre multidimensionnellement).

$$OR = \frac{p(y_i = 1)}{1 - p(y_i = 1)}$$

8. Présentation des données

Le Sénégal a réalisé, sur l'initiative de la Commission de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), une Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des ménages (EHCVM) financée par la Banque mondiale (BM). L'EHCVM est une des composantes principales du programme d'harmonisation et de modernisation des enquêtes sur les conditions de vie (PHMECV) dont l'objectif est de renforcer les capacités des Etats membres de l'union dans la conception, la mise en œuvre, le traitement et l'analyse des données d'enquêtes pour l'évaluation de la pauvreté. Cette initiative de la Commission se justifie par la faible comparabilité des indicateurs de pauvreté entre pays ; et dans certains pays, la comparabilité temporelle est sujette aux mêmes difficultés. L'EHCVM permet de fournir les données pour le suivi/évaluation de la pauvreté et des conditions de vie des ménages dans chacun des pays membres de l'union. L'EHCVM s'appuie sur le Recensement général de la Population et de l'Habitat, de l'Agriculture et de l'Élevage de 2013 (RGPHAE), qui comprend 17 164 districts de recensement (DR). Cette enquête d'envergure nationale a porté sur un échantillon de 7156 ménages répartis sur 598 DR, avec 12 ménages à interviewer par DR. Les ménages enquêtés lors de la première édition de l'EHCVM en 2018/2019 ont été revisités dans cette édition, avec un taux de 86,1%. Des critères spécifiques ont été établis pour définir un ménage comme panel, incluant la présence du chef de ménage (CM) de 2018/2019 ou de son conjoint. Par conséquent, 4,3% des ménages, qui ne répondaient pas à ces critères, ont été exclus. L'échantillon final comprend 6 127 ménages panel, 305 ménages non panel, 688 nouveaux ménages, et 724 ménages perdus. La collecte s'est tenue en deux vagues ayant duré chacune 3 mois. La première vague s'est déroulée de septembre à décembre 2021 et la seconde d'avril au mois de juillet 2022. Deux questionnaires ont été élaborés : l'un est administré aux ménages et l'autre conçu pour collecter des informations sur les localités de ces ménages. Trois bases issues de cette enquête ont été utilisé dans ce rapport. Il s'agit d'une base individu, d'une base ménage et d'une base bien-être (welfare). Pour aller à un niveau beaucoup plus désagrégé et accéder à nos indicateurs, nous avons eu à utiliser les différentes bases brutes relatives aux sections du questionnaire de l'EHCVM. Il s'agit notamment des sections 2, 3, 11 relatives à l'éducation, à la santé, aux conditions de logement du ménage. Aussi les bases des trois sous sections liées à la section 4 relative à l'emploi ainsi que les deux sous sections (section 20A relative à la gouvernance et section 20B relative à l'insécurité) ont été utilisées. Aucune restriction sous une quelconque condition n'a été faite sur la base car notre population cible est l'ensemble des ménages sénégalais.

8.1 Variable dépendante

La variable endogène de cette étude est construite à partir de l'agrégat des indicateurs de privations du ménage selon les cinq dimensions à savoir l'éducation, la santé, l'emploi, les conditions de vie, la gouvernance et les institutions, conformément à la méthodologie Alkire-Foster. Ainsi, après avoir agrégé ces indicateurs , nous obtenons un score de privation pondéré pour chaque ménage. Si ce score est supérieur au seuil de 0,32 alors notre variable dépendante pauvre_multi prend la valeur 1 : le ménage est considéré comme multidimensionnellement pauvre et 0 sinon.

Soit Y_i la variable dépendante, c'est-à-dire le fait d'être pauvre multidimensionnelle :

$$Y_i = \begin{cases} 1 & \text{si l'individu } i \text{ est multidimensionnellement pauvre ,} \\ 0 & \text{si l'individu } i \text{ n'est pas sujet à la pauvreté multidimensionnelle.} \end{cases}$$

8.2 Variables indépendantes

A l'issue de la revue de la littérature, il est constaté que la pauvreté multidimensionnelle peut être expliquée par plusieurs variables. Ces dernières sont classées selon les dimensions socio-économique, socio-culturelle, socio-démographique et sanitaire. L'ensemble des variables explicatives sont représentées sur le tableau suivant :

TABLE 8.2.1 – *Classification des variables explicatives selon les facteurs d'analyse*

Libellé	Variables
Facteurs socio-économiques	
halfa	Alphabétisation du CM
hbranch	Branche d'activité du CM
hcsp	Catégorie Socioprofessionnelle du CM
hdiploma_grp	Diplôme du ménage du CM
hsectins	Secteur Institutionnel du CM
hactiv_class	Situation d'activité du CM
quintile_bien_être	Quintile de bien-être
Facteurs socio-démographiques	
hage_class	Classe d'Âge du CM
hgender	Genre du CM
hmstat	Statut matrimonial du CM
hhsize_class	Taille du ménage
Facteurs socio-culturels	
milieu	Milieu de résidence
region	Région
Facteurs sanitaires	
hhandig	Handicap majeur du CM

Source : ANSD, EHCVM 2021/2022

8.3 Spécification empirique du modèle retenu

Objectif du modèle

On souhaite expliquer la probabilité que le ménage i soit classé comme pauvre multidimensionnellement, à l'aide d'un modèle logit binaire. La variable dépendante est définie par :

$$\text{pauvre_multi}_i = \begin{cases} 1 & \text{si le ménage } i \text{ est pauvre multidimensionnellement,} \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Forme fonctionnelle

Le modèle logit binaire s'écrit :

$$\text{logit}(P_i) = \ln\left(\frac{P_i}{1-P_i}\right) = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_i + \cdots + \beta_K X_{Ki} + \varepsilon_i,$$

où $P_i = P(\text{pauvre_multi}_i = 1)$ est la probabilité que le ménage i soit pauvre, et ε_i est le terme d'erreur.
La probabilité P_i est donnée par la fonction logistique :

$$P_i = \frac{1}{1+\exp\left(-(\beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_i + \cdots + \beta_K X_{Ki})\right)}.$$

Spécification détaillée du modèle

On considère le modèle suivant :

$$\begin{aligned}\text{logit}(P_i) = \beta_0 &+ \beta_1 \text{hage_class}_i + \beta_2 \text{hhsize_class}_i + \beta_3 \text{quintile_revenu}_i + \beta_4 \text{hdiploma_group}_i + \beta_5 \text{hactiv_class}_i \\ &+ \beta_6 \text{hhandig}_i + \beta_7 \text{hgender}_i + \beta_8 \text{hbranch}_i + \beta_9 \text{hmstat}_i + \beta_{10} \text{region}_i \\ &+ \beta_{11} \text{hcsp}_i + \beta_{12} \text{halfa}_i + \beta_{13} \text{milieu}_i + \beta_{14} \text{hsectins}_i + \varepsilon_i\end{aligned}$$

Interprétation

— Un coefficient $\beta_k > 0$ signifie que la variable correspondante augmente la probabilité d'être pauvre multidimensionnellement, toutes choses égales par ailleurs.

— Un coefficient $\beta_k < 0$ indique une diminution de cette probabilité.

9. La méthodologie du test de χ^2

Tout au long de cette étude, nous aurons à effectuer le test de χ^2 entre plusieurs variables explicatives et la variable dépendante pauvre_multi (variable binaire indiquant si un individu est pauvre multidimensionnellement ou pas). C'est dans cette optique que nous présentons sa méthodologie.

9.1 Les hypothèses

Pour une variable qualitative explicative Y de notre jeu de données, nous avons :

$$\begin{cases} h_0 & : \text{La variable Y est indépendante du fait d'être multidimensionnellement pauvre.} \\ h_1 & : \text{La variable Y est liée au fait d'être multidimensionnellement pauvre.} \end{cases}$$

La statistique du test est calculée à l'aide de la formule suivante :

$$\chi^2_{xy} = n\left[\sum_{i=1}^{p}\sum_{j=1}^{q}\frac{n_{ij}^2}{n_{i\cdot}\times n_{\cdot j}} - 1\right]$$

où :

- n_{ij} est le nombre de cas observés dans la $i^{\text{ème}}$ ligne et la $j^{\text{ème}}$ colonne du tableau de contingence,
- $n_{i\cdot}$ est le total marginal de la $i^{\text{ème}}$ ligne,
- $n_{\cdot j}$ est le total marginal de la $j^{\text{ème}}$ colonne,
- n est le nombre total d'observations.

La zone de rejet du test est définie comme : $Z =]\chi^2_c; +\infty[$
avec $\chi^2_c = 3,84$, la valeur critique lue dans la table de Khi-Deux à un degré de liberté et un seuil de signification $\alpha = 0,05$. La valeur maximale de χ^2 est donnée par :

$$\chi^2_{\max} = n \cdot \min(p-1, q-1)$$

où p et q sont le nombre de modalités des variables croisées respectives.
Si $\chi^2_{xy} \in Z$, alors h_0 est rejetée, sinon elle est acceptée, pour un seuil $\alpha = 0,05$.

10. Présentation du V de Cramer

Publié en 1946 par Harald Cramer, le V de Cramer permet de mesurer l'association entre deux variables qualitatives (X^1, X^2) à $K \geq 2$ modalités. Il est considéré comme étant une valeur plus fiable que le test du χ^2 de Pearson et est la mesure d'association entre deux variables qualitatives la plus prisée par les statisticiens. En effet, à l'instar du T de Tschuprow, il représente une alternative au test du χ^2 de Pearson en permettant de s'affranchir de l'influence néfaste des grands échantillons. Lorsque les effectifs sont très élevés, le test du χ^2 aboutit quasi-systématiquement au rejet de l'hypothèse d'indépendance. La raison est simple. Un petit écart, aussi infime soit-il, se répercute fortement sur la statistique. Aucune normalisation tendant à relativiser le rôle de n n'est présent dans le processus. Le degré de liberté ne dépend que de la taille du tableau. Encore une fois, il faut nuancer les résultats du test. Les mesures normalisées permettent de corriger cet effet grands effectifs qui laisse souvent perplexe le praticien. Le T de Tschuprow (qui est une autre normalisation du χ^2 à l'aide de l'effectif total n et des degrés de liberté $T = \sqrt{\frac{\chi^2}{n \times \sqrt{(K_1-1)(K_2-1)}}}$) et le V de Cramer en font partie.

10.1 La mesure d'association

Hypothèse préliminaire : variables ***qualitatives*** *à $K \geq 2$ modalités.*
Soit X^1, X^2 deux variables à, respectivement, K_1 , K_2 modalités et n le nombre d'observations. Le V de Cramer, basé sur la statistique de test du χ^2 de Pearson, est alors de formule :

$$V = \sqrt{\frac{\chi^2}{n \cdot \min(K_1 - 1, K_2 - 1)}}$$

A noter que le terme $n \cdot \min(K_1 - 1, K_2 - 1)$ est également noté $\chi^2_{\max}$ et réprésente la valeur maximale que peut prendre la statistique de test du χ^2 de Pearson.
Le coefficient de Cramer V peut également s'exprimer en fonction du coefficient ϕ, défini par

$$\phi = \sqrt{\frac{\chi^2}{n}},$$

au travers de la formule suivante :

$$V = \frac{\phi}{\sqrt{\min(K_1 - 1, K_2 - 1)}},$$

où K_1 et K_2 sont le nombre de modalités des deux variables qualitatives.
Le V de Cramer varie dans l'intervalle $[0, 1]$. Le tableau ci-dessous présente les intervalles d'interprétation (source : site de l'université de Montreal) :

TABLE 10.1.1 – *Interprétation des valeurs absolues de V*

Valeur absolue de V	Interprétation
Entre 0 et 0,05	Absence de liaison
Entre 0,05 et 0,1	Très faible
Entre 0,1 et 0,2	Faible
Entre 0,2 et 0,4	Modérée
Entre 0,4 et 0,8	Forte
Entre 0,8 et 1	Colinéarité

Le V de Cramer consiste finalement au rapport entre la valeur de la statistique de test du χ^2 de Pearson, issue du jeu de données, sur sa valeur maximale possible. C'est là la raison pour laquelle il représente un indicateur plus

fiable que le test du χ^2, qui est très sensible à la taille d'échantillon et à la structure par modalités, puisqu'il va intégrer cet effectif et le nombre de modalités par l'intermédiaire du dénominateur.

A noter que le V de Cramer a la réputation de fournir un indicateur de liaison plus pertinent que le χ^2 de Pearson lorsque n est grand. Cela n'est que partiellement vrai. Si le χ^2 de Pearson se retrouvera rapidement en difficulté et rejettera trop facilement l'hypothèse H_0 dès que $n > 2000$ observations, le V de Cramer finira également par subir les mêmes délicatesses lorsque n sera trop grand. L'explication se trouve au niveau du dénominateur qui consiste à multiplier n par le nombre minimal de modalités de X^1, X^2 et convergera plus rapidement vers ∞ que le numérateur. Il faudra alors fixer la correspondance entre l'intervalle auquel appartient V et l'interprétation de l'intensité de la liaison à la baisse en fonction de n.

IV Cadre Analytique

11 Analyses Descriptives et Interprétation des résultats 36

11.1 Panorama sur la pauvreté multidimensionnelle au Sénégal
11.2 Pauvreté multidimensionnelle et Pauvreté monétaire
11.3 Pauvreté multidimensionnelle et milieu de résidence
11.4 Pauvreté multidimensionnelle selon la région
11.5 Contribution des différentes dimensions à la pauvreté multidimensionnelle
11.6 Pauvreté multidimensionnelle et Sexe du chef de ménage
11.7 Pauvreté multidimensionnelle et niveau d'éducation du chef de ménage
11.8 Pauvreté multidimensionnelle et handicap du chef de ménage
11.9 Pauvreté multidimensionnelle et secteur institutionnel du chef de ménage
11.10 Pauvreté multidimensionnelle et alphabétisation du chef de ménage
11.11 Pauvreté multidimensionnelle et catégorie socioprofessionnelle du chef de ménage
11.12 Pauvreté multidimensionnelle et âge du chef de ménage
11.13 Pauvreté multidimensionnelle et branche d'activité du chef de ménage
11.14 Pauvreté multidimensionnelle et taille du ménage
11.15 Pauvreté multidimensionnelle et diplôme du chef de ménage
11.16 Pauvreté multidimensionnelle et statut matrimonial du chef de ménage

Analyse Descriptive

Ce chapitre débute par une analyse descriptive de la pauvreté multidimensionnelle, visant à présenter la distribution des variables clés, telles que la région, le milieu de résidence (urbain ou rural), la tranche d'âge du CM, le sexe du CM, le niveau d'éducation du CM... Il expose également les résultats de la production de l'indice de pauvreté multidimensionnelle (IPM), mesuré en fonction des dimensions de l'éducation, de la santé, des conditions de vie, de l'emploi et de la gouvernance et institutions.

La pauvreté multidimensionnelle est ainsi définie sous l'angle des privations identifiées au niveau du ménage (identification), toutefois, les résultats sont présentés au niveau individu. Enfin, une interprétation des résultats obtenus sera effectuée pour valider ou infirmer les hypothèses formulées précédemment. Tous les résultats ont été pondérés par des coefficients de pondération afin d'extrapoler les résultats.

11. Analyses Descriptives et Interprétation des résultats

11.1 Panorama sur la pauvreté multidimensionnelle au Sénégal

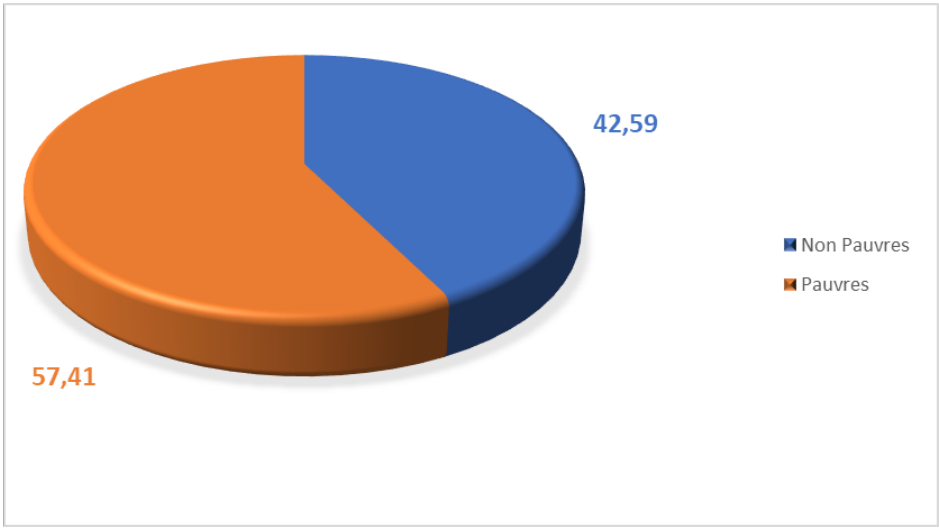
Les résultats présentés dans le tableau ci-dessous mettent en évidence les principaux indicateurs de la pauvreté multidimensionnelle. L'analyse révèle qu'au Sénégal, l'incidence de la pauvreté multidimensionnelle s'élève à 57,41 %, ce qui signifie que plus d'un individu sur deux est privé simultanément dans plusieurs dimensions essentielles du bien-être (ici les cinq différentes dimensions considérées dans notre étude). L'intervalle de confiance très resserré [57,38 % – 57,43 %] traduit une estimation d'une grande précision, renforçant la fiabilité statistique du résultat. L'intensité moyenne des privations parmi les pauvres est estimée à 40,18 %. En d'autres termes, les personnes identifiées comme pauvres multidimensionnellement subissent en moyenne près de quatre privations sur dix sur l'ensemble des dimensions considérées. Cette intensité relativement élevée souligne que la pauvreté au Sénégal n'est pas seulement étendue, mais également profonde : les individus pauvres cumulent plusieurs formes de privations, ce qui traduit une vulnérabilité structurelle. L'indice de pauvreté multidimensionnelle (IPM ou M_0), qui synthétise à la fois l'incidence et l'intensité des privations, est estimé à 23,06 %. Ce niveau traduit une situation de pauvreté multidimensionnelle encore marquée au Sénégal. Il indique que, rapportées à l'ensemble de la population, les privations subies par les personnes identifiées comme pauvres multidimensionnellement représentent près d'un quart du total des privations possibles. Autrement dit, la somme des privations effectivement subies par les personnes pauvres multidimensionnellement, pondérées par leur poids démographique, représente 23,06% du niveau maximal de privation qui serait observé si toute la population était privée dans l'ensemble des indicateurs considérés toutes dimensions confondues.

TABLE 11.1.1 – *Indicateurs de la Pauvreté multidimensionnelle et Intervalles de confiance (en %)*

Variable	Valeur	IC 95% [Inf]	IC 95% [Sup]
Incidence (H)	57,41	57,38	57,43
Intensité (A)	40,18	40,18	40,18
IPM (M0)	23,06	23,06	23,06

Source : ANSD, EHCVM 2021/2022, calcul de l'auteur

FIGURE 11.1.1 – *Répartition de la pauvreté multidimensionnelle au Sénégal (en %)*



Source : ANSD, EHCVM 2021/2022, calcul de l'auteur

11.2 Pauvreté multidimensionnelle et Pauvreté monétaire

Toutefois, l'analyse exclusive de la pauvreté monétaire révèle un taux de 37,39%. Nous rappelons qu'un individu est considéré comme pauvre monétairement si sa dépense de consommation est inférieur au seuil national s'établissant à *369 665,5* pour notre base de données. Ce résultat conforte l'idée selon laquelle l'analyse seule de la pauvreté monétaire ne suffit pas à capturer toutes les inégalités au sein d'une population, la pauvreté étant un phénomène multidimensionnel. En outre, d'importantes disparités sont constatées à la fois au niveau des milieux de résidence et entre les régions du pays. On remarque que parmi les personnes non pauvres multidimensionnellement, 79,88% ne sont pas pauvres monétairement, tandis que 20,12% le sont malgré tout. En revanche, chez les personnes pauvres multidimensionnellement, la répartition est quasiment équilibrée avec 50,15% non pauvres monétairement et 49,85% pauvres monétairement. Cela indique que la pauvreté multidimensionnelle inclut une part importante de personnes non identifiées comme pauvres selon le critère monétaire, soulignant que ces deux types de pauvreté révèlent des dimensions complémentaires de la précarité. En effet, toutes les personnes pauvres selon la dimension monétaire ne sont pas nécessairement pauvres selon la dimension multidimensionnelle, et inversement. Il y a donc un chevauchement partiel car certains individus sont pauvres dans les deux dimensions, mais d'autres le sont uniquement dans l'une ou l'autre. Cela traduit le fait que la pauvreté monétaire ne capture pas toutes les formes de privations sociales, économiques et humaines que la pauvreté multidimensionnelle tente d'évaluer de façon plus large et globale.

TABLE 11.2.1 – *Répartition de la population sénégalaise (en %) selon le statut de pauvreté*

Statut de pauvreté	Non Pauvre	Pauvre
Pauvreté multidimensionnelle	42,59	57,41
Pauvreté monétaire	62,61	37,39

Source : ANSD, EHCVM 2021/2022, calcul de l'auteur

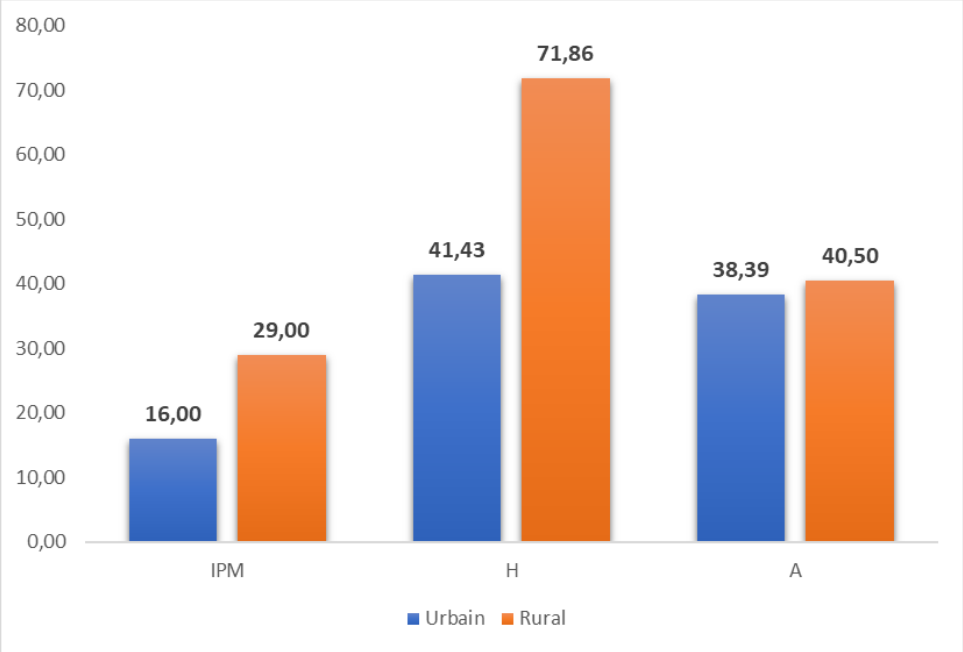
11.3 Pauvreté multidimensionnelle et milieu de résidence

L'analyse comparative des indicateurs de pauvreté multidimensionnelle selon le milieu de résidence révèle des disparités importantes entre les populations urbaines et rurales. En effet, l'indice de pauvreté multidimensionnelle (IPM) est nettement plus élevé en milieu rural (29,00%) qu'en milieu urbain (16,00%).

En milieu urbain, 41,43% des individus vivent dans la pauvreté multidimensionnelle. Ces personnes pauvres souffrent en moyenne de 38,39% des privations. Cela signifie qu'environ quatre personnes sur six en zone

urbaine sont touchées par la pauvreté multidimensionnelle, mais que lorsqu'elles le sont, elles subissent des privations substantielles dans près d'un tiers des indicateurs de privations mesurés.
En milieu rural, la situation est nettement plus préoccupante : 71,86% des individus sont pauvres de façon multidimensionnelle. Cette proportion, presque deux fois supérieure à celle du milieu urbain, représente sept personnes sur dix. Les pauvres en milieu rural connaissent également des privations plus sévères, avec une intensité moyenne de 40,50%. Ces chiffres révèlent que les individus touchés par la pauvreté multidimensionnelle en zone rurale non seulement sont plus nombreux mais subissent également des privations dans près de la moitié des dimensions considérés, ce qui témoigne d'une pauvreté plus profonde et plus généralisée qu'en milieu urbain.

FIGURE 11.3.1 – *Incidence(H), intensité(A), IPM, selon le milieu de résidence (en %)*



Source : ANSD, EHCVM 2021/2022, calcul de l'auteur

Par ailleurs, le test de chi2 met en évidence une association significative entre la pauvreté multidimensionnelle et le milieu de résidence, la valeur du chi2 étant très élevée et la probabilité associée quasi nulle. Le V de Cramer de 0,23 indique que la force de cette association est modérée : le lieu de résidence joue donc un rôle important, mais non exclusif, dans l'exposition à la pauvreté multidimensionnelle. (Voir Annexes)

11.4 Pauvreté multidimensionnelle selon la région

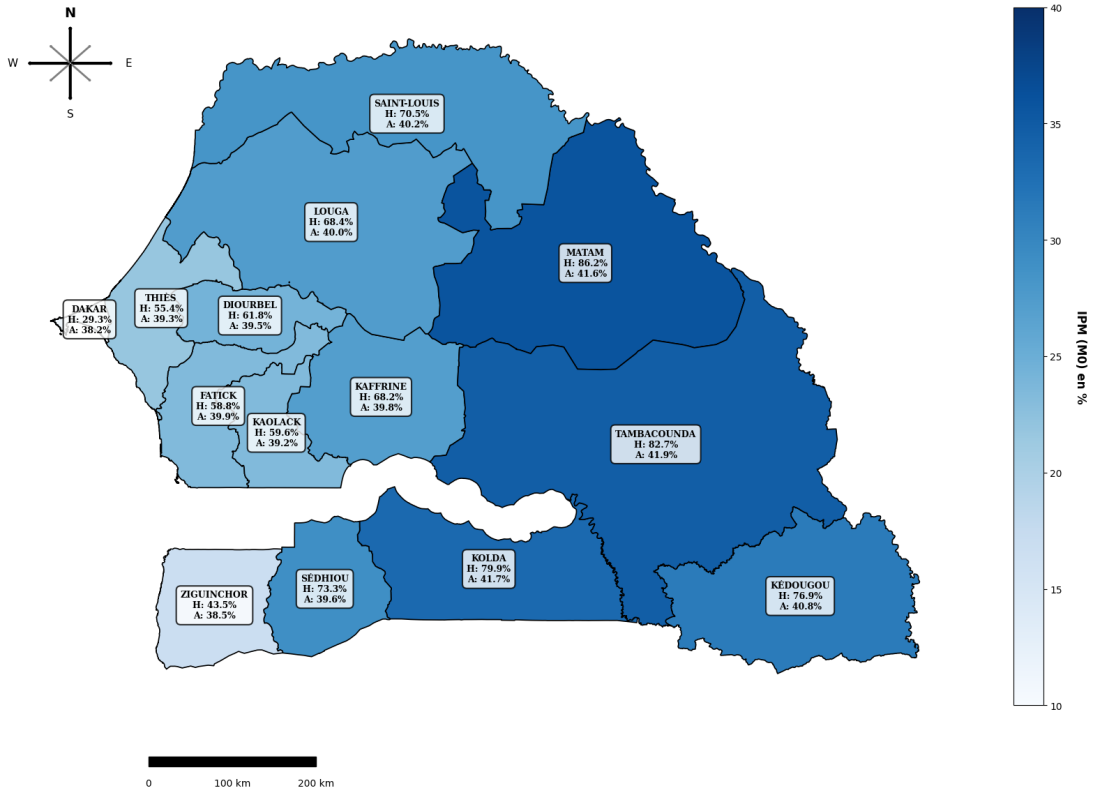
L'analyse des indicateurs régionaux met en lumière trois dynamiques majeures structurantes.
Premièrement, l'incidence (H) témoigne d'un gradient marqué, partant de niveaux bas à Dakar (29,30%) et Ziguinchor (43,45%) pour culminer à Matam (86,25%), Tambacounda (82,69%) et Kolda (79,87%) : la transition spatiale entre les régions urbaines ou littorales vers l'intérieur du pays s'accompagne d'une hausse continue de la prévalence des individus identifiés comme multidimensionnellement pauvres, signalant une concentration accrue de la pauvreté multidimensionnelle.

Deuxièmement, l'intensité des privations reste particulièrement stable sur l'ensemble des régions, variant de 38,20 (à Dakar) à 41,93% (à Tambacounda). Cette homogénéité tranche avec l'hétérogénéité de l'incidence et souligne que, indépendamment de la proportion d'individus touchée par la pauvreté multidimensionnelle, la gravité moyenne de la privation vécue par cette dernière varie très peu régionalement comparativement à

l'incidence. Cependant, un léger gradient supérieur s'observe dans les régions à forte incidence, où l'intensité tend à se rapprocher du plafond de la plage observée.

Enfin, l'indice IPM (M0) démontre que la vulnérabilité suit essentiellement la dynamique de l'incidence : Matam (35,85%), Tambacounda (34,67%) et Kolda (33,33%) affichent les valeurs les plus élevées, tandis que Dakar reste nettement en retrait (11,19%).

FIGURE 11.4.1 – *Incidence(H), intensité(A), IPM (en %), par Région au Sénégal*



Source : ANSD, EHCVM 2021/2022, calcul de l'auteur

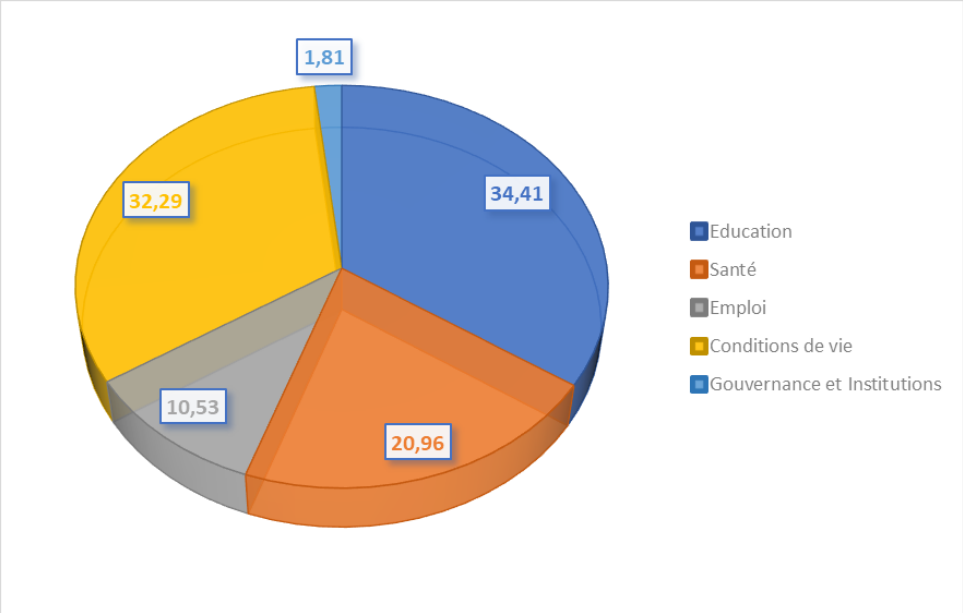
11.5 Contribution des différentes dimensions à la pauvreté multidimensionnelle

L'analyse de la contribution des différentes dimensions à l'indice de pauvreté multidimensionnelle (IPM) met en évidence l'importance relative des facteurs affectant la condition des individus. L'éducation apparaît comme la dimension principale, représentant 34,41% de la contribution totale à l'IPM, illustrant le rôle protecteur central que joue l'accès à l'éducation contre l'exposition à la pauvreté multidimensionnelle.

La dimension des conditions de vie suit de près, avec une contribution de 32,29%, soulignant que les conditions matérielles et environnementales restent un déterminant majeur de la pauvreté multidimensionnelle. La santé intervient également de manière significative en contribuant à hauteur de 20,96%, ce qui reflète l'impact direct des privations sanitaires sur la qualité de vie des populations pauvres.

Enfin, l'emploi contribue à hauteur de 10,53%, indiquant que l'insécurité ou l'exclusion du marché du travail influence la pauvreté, tandis que la gouvernance et les institutions ne représentent que 1,81% de cette contribution.

FIGURE 11.5.1 – *Contribution des différentes dimensions à l'IPM (en %)*



Source : ANSD, EHCVM 2021/2022, calcul de l'auteur

11.6 Pauvreté multidimensionnelle et Sexe du chef de ménage

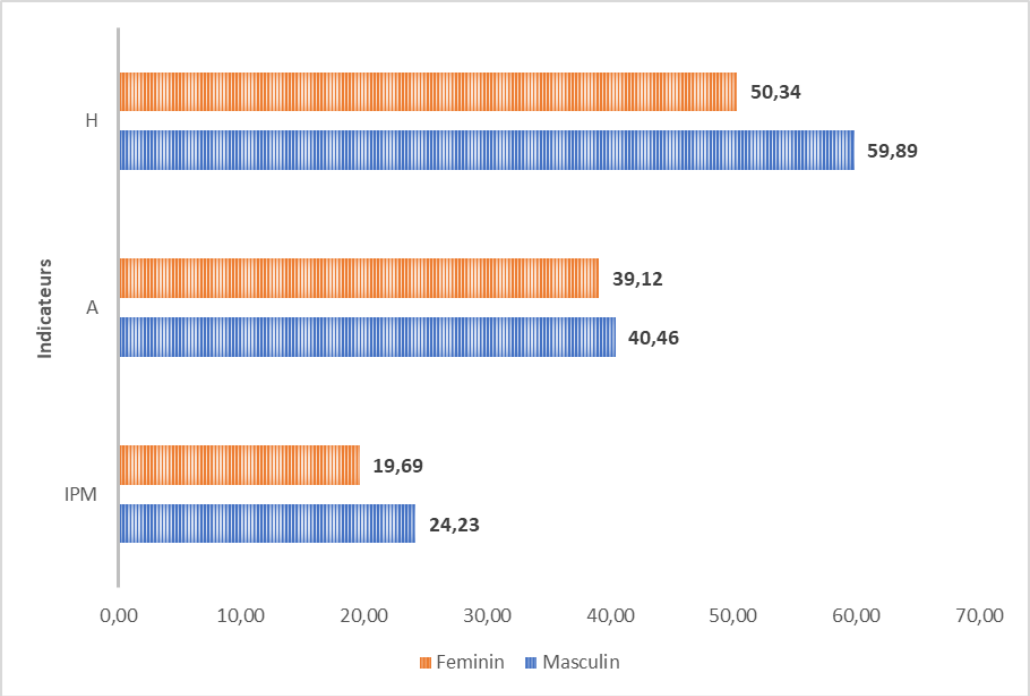
L'analyse des résultats selon le sexe du chef de ménage révèle des différences notables dans l'expérience de la pauvreté multidimensionnelle au niveau national.

Pour les individus vivant sous l'autorité de chefs de ménage hommes, l'incidence de la pauvreté multidimensionnelle (H) s'élève à 59,89%, ce qui signifie que près de six individus sur dix vivant sous l'autorité de chefs de ménage masculins sont pauvres de façon multidimensionnelle. Parmi ces personnes pauvres, l'intensité moyenne des privations (A) atteint 40,46%, indiquant qu'elles subissent des privations en moyenne dans environ 40% des indicateurs mesurés. L'Indice de Pauvreté Multidimensionnelle (IPM) s'établit à 24,23%.

Pour les individus vivant sous autorité féminine, la situation apparaît relativement plus favorable : l'incidence de la pauvreté (H) est de 50,34%, soit approximativement un individu sur deux, ce qui représente près de 10 points de pourcentage de moins que dans les ménages dirigés par des hommes. L'intensité des privations (A) parmi les pauvres est également légèrement inférieure, s'établissant à 39,12%. De même, l'IPM des individus vivant dans un ménage dirigé par une femme (19,69%) est inférieur à celui vivant sous l'autorité d'un CM de sexe féminin

Ces résultats suggèrent qu'au niveau national, les individus vivant dans des ménages dirigés par des femmes connaissent une incidence de pauvreté moins élevée et une intensité de privations légèrement moindre que leurs homologues vivant sous l'autorité d'un chef de ménage masculin.

FIGURE 11.6.1 – *Incidence(H), intensité(A), IPM, selon le sexe du chef de ménage (en %)*



Source : ANSD, EHCVM 2021/2022, calcul de l'auteur

En outre, un test de proportion à deux échantillons a été réalisé pour évaluer si l'incidence de la pauvreté multidimensionnelle diffère significativement selon le sexe du chef de ménage. Les résultats montrent que la proportion de pauvreté est plus élevée chez les individus vivant dans des ménages dirigés par des hommes (59,89%) que chez les individus vivant dans des ménages dirigés par des femmes (50,34%), avec une différence absolue significative de 11,2 points de pourcentage. Ce résultat est statistiquement très significatif ($z = 25,15$, $p < 0,001$), ce qui signifie que cette différence n'est pas due au hasard. Ainsi, on conclut que la proportion de pauvreté multidimensionnelle varie significativement selon le sexe du chef de ménage, avec une incidence plus élevée chez les individus vivant dans des ménages dirigés par des hommes.

TABLE 11.6.1 – *Test de comparaison des proportions de la pauvreté multidimensionnelle selon le sexe du chef de ménage*

Groupe	Nombre d'observations	Proportion de pauvres	Erreur standard	Intervalle de confiance 95%
Masculin	47 862	0,648	0,00218	[0,644 ; 0,653]
Féminin	15 668	0,536	0,00398	[0,528 ; 0,544]
Différence (Masculin - Féminin)		0,112	0,00454	[0,103 ; 0,121]
Test statistique : $z = 25,15$, $p < 0,001$				

Source : ANSD, EHCVM 2021/2022, calcul de l'auteur

Toutefois, une analyse désagrégée par milieu de résidence révèle que cette tendance nationale masque des dynamiques contrastées entre zones urbaines et rurales.

En milieu urbain, la situation est inversée par rapport à la tendance nationale. Les individus vivant dans des ménages dirigés par des femmes connaissent un IPM légèrement plus élevé (16,80%) que ceux vivant sous l'autorité d'hommes chefs de ménage (16,61%). Cette différence s'explique principalement par une incidence de la pauvreté plus élevée chez les ménages dirigés par des femmes (43,43% contre 42,33% pour les hommes), bien que l'intensité des privations soit légèrement inférieure (38,69% contre 39,24%). Ainsi, en zone urbaine, les individus vivant dans des ménages dirigés par des femmes semblent légèrement plus vulnérables à la pauvreté multidimensionnelle, avec environ 43 individus sur 100 touchés.

En milieu rural, le constat est radicalement différent et rejoint la tendance nationale de manière beaucoup plus marquée. Les individus vivant dans des ménages dirigés par des hommes présentent un IPM nettement supérieur (30,52%) à celui des individus vivant dans des ménages dirigés par des femmes (24,68%), soit une différence de près de 6 points de pourcentage. Cette disparité est principalement due à une incidence de la pauvreté significativement plus élevée dans les ménages dirigés par des hommes : 74,53% contre 62,33% pour les femmes, soit plus de 12 points de pourcentage d'écart. Cela signifie que près de trois quarts des individus vivant sous l'autorité d'un chef de ménage masculin en milieu rural sont pauvres, contre environ deux tiers pour ceux vivant dans des ménages dirigés par des femmes. L'intensité des privations est également légèrement plus élevée dans les ménages dirigés par des hommes (40,95% contre 39,60%).

Ces résultats mettent en évidence une interaction complexe entre le genre du chef de ménage et le milieu de résidence. En milieu rural, les individus vivant dans des ménages dirigés par des femmes semblent être moins exposés à la pauvreté. À l'inverse, en milieu urbain, cet avantage pour les individus vivant sous autorité d'un CM de sexe féminin disparaît voire s'inverse légèrement,

TABLE 11.6.2 – *Pauvreté multidimensionnelle par sexe du CM et milieu de résidence*

hgender	milieu	IPM (%)	H (%)	A (%)
Masculin	Urbain	16,61	42,33	39,24
Masculin	Rural	30,52	74,53	40,95
Féminin	Urbain	16,80	43,43	38,69
Féminin	Rural	24,68	62,33	39,60

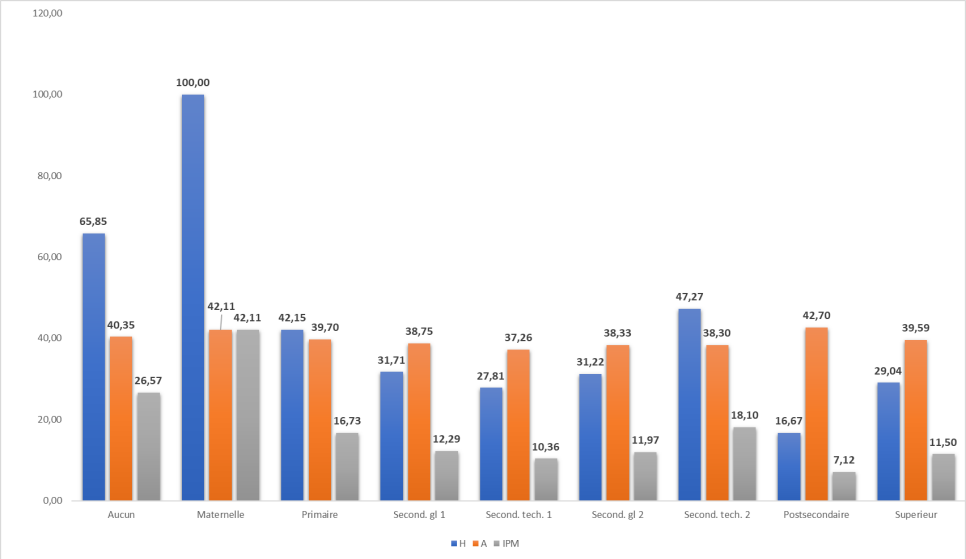
Source : ANSD, EHCVM 2021/2022, calcul de l'auteur

11.7 Pauvreté multidimensionnelle et niveau d'éducation du chef de ménage

L'analyse comparative des indicateurs de pauvreté multidimensionnelle selon le niveau d'éducation du chef de ménage montre que l'incidence et l'IPM sont les plus élevés pour les individus vivant dans des ménages dont le chef n'a aucun niveau éducation(65,85% incidence et 26,57% IPM) et ceux dont le chef possède uniquement un niveau d'éducation maternelle (100% incidence mais avec un faible effectif soit 0,02% de la population, et 42,11% IPM). À mesure que le niveau d'éducation du chef de ménage augmente, particulièrement à partir de l'enseignement secondaire et postsecondaire, ces indicateurs diminuent nettement, indiquant une moindre prévalence et intensité de la pauvreté multidimensionnelle. Cependant, même parmi les individus vivant dans des ménages dirigés par les CM les plus éduqués (niveau supérieur), l'IPM reste non négligeable (11,50%).

Ensuite, le test du chi2 montre une association très significative entre le niveau d'éducation du chef de ménage et la pauvreté multidimensionnelle ($p < 0,001$). La valeur modérée du V de Cramér (0,26) indique que cette relation est importante mais pas exclusive, suggérant que d'autres facteurs influencent également la pauvreté multidimensionnelle.(Voir Annexes)

FIGURE 11.7.1 – *Incidence(H), intensité(A), IPM, selon le niveau d'éducation du chef de ménage (en %)*

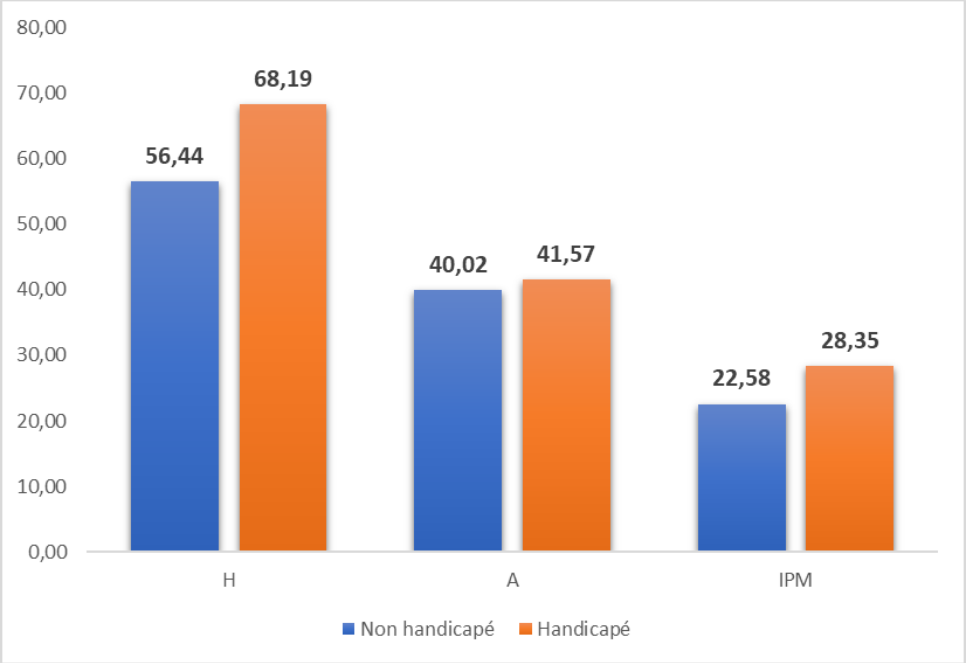


Source : ANSD, EHCVM 2021/2022, calcul de l'auteur

11.8 Pauvreté multidimensionnelle et handicap du chef de ménage

L'analyse comparative des indicateurs de pauvreté multidimensionnelle selon le statut de handicap du CM révèle une différence notable entre les individus vivant dans des ménages dirigés par un chef en situation de handicap et ceux vivant dans des ménages dirigés par un chef sans handicap. L'incidence (H) est notablement plus élevée chez individus vivant dans des ménages dont le chef est handicapé (68,19%) contre 56,44% chez ceux dont ce dernier est sans handicap. L'intensité (A) et l'IPM suivent la même tendance, avec une pauvreté plus accrue parmi individus dont les chefs de ménages sont concernés par le handicap (41,57% d'intensité et 28,35% d'IPM contre respectivement 40,02% et 22,58% chez ceux dont le CM ne souffre d'aucun handicap).

FIGURE 11.8.1 – *Incidence(H), intensité(A), IPM, selon le statut d'handicap du chef de ménage (en %)*



Source : ANSD, EHCVM 2021/2022, calcul de l'auteur

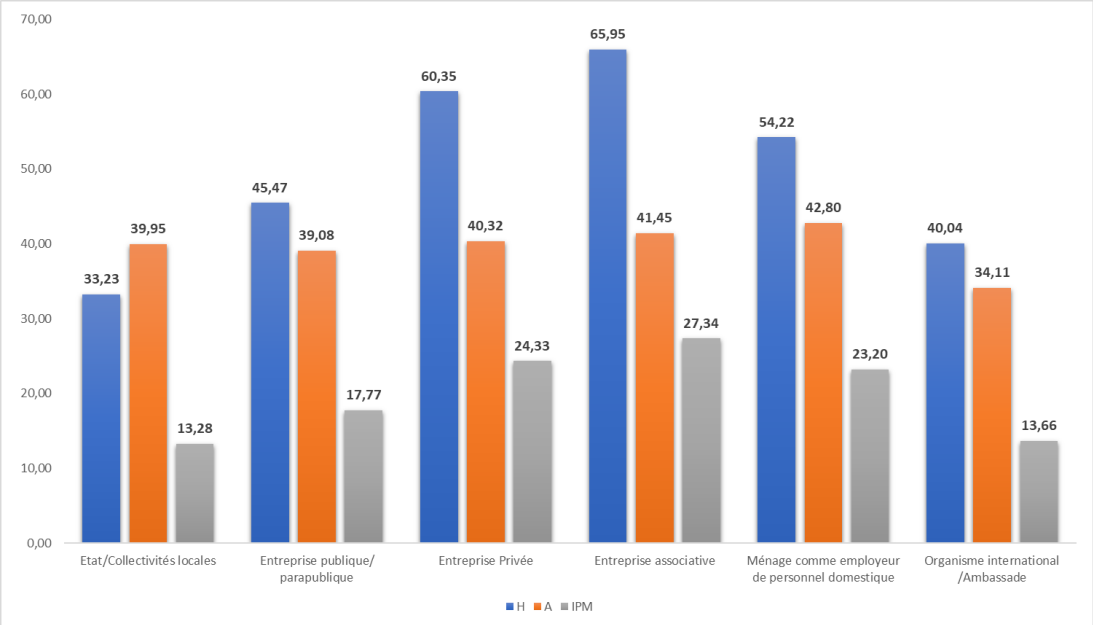
11.9 Pauvreté multidimensionnelle et secteur institutionnel du chef de ménage

L'analyse comparative des indicateurs de pauvreté multidimensionnelle selon le secteur institutionnel du chef de ménage révèle des disparités notables entre les différents groupes étudiés. Les résultats montrent que les individus vivant dans des ménages dont le CM évolue dans le secteur des entreprises associatives, des entreprises privées et ceux vivant dans des ménages employeurs de personnel domestique présentent à la fois les taux d'incidence et d'intensité les plus élevés. Plus précisément, l'incidence atteint 65,95% chez ceux dont le CM évolue dans les entreprises associatives et 60,35% chez ceux dont le CM évolue dans les entreprises privées, tandis que l'intensité maximale est observée chez les individus vivant dans des ménages employeurs de personnel domestique (42,80%) ainsi que parmi les entreprises associatives (41,45%). À l'inverse, les individus vivant dans des ménages dont le CM évolue dans les secteurs relevant de l'État, des collectivités locales ou des organismes internationaux/ambassades affichent des niveaux sensiblement inférieurs, tant en incidence qu'en intensité et en IPM. Par exemple, l'IPM le plus faible est observé chez les individus vivant dans des ménages dont le CM évolue dans le secteur de l'État, des collectivités locales avec une valeur de 13.28% suivi de ceux dont le CM évolue dans des organismes internationaux/ambassades avec 13.66%.

Les individus vivant dans des ménages dont le CM évolue dans le secteur public et parapublic, avec un IPM de 17.77% présente également un niveau de pauvreté moins marqué par rapport aux individus vivant dans des ménages employeurs de personnel domestique ou dont le CM évolue dans des entreprises associatives, privées.

En outre, le test du khi2 indique une association statistiquement significative entre le secteur institutionnel du chef de ménage et l'exposition à la pauvreté multidimensionnelle ($p < 0,001$). Cependant, le V de Cramer évalué à 0,11 révèle que la force de cette association est faible. (Voir Annexes)

FIGURE 11.9.1 – *Incidence(H), intensité(A), IPM (M0), selon le secteur institutionnel du chef de ménage (en %)*



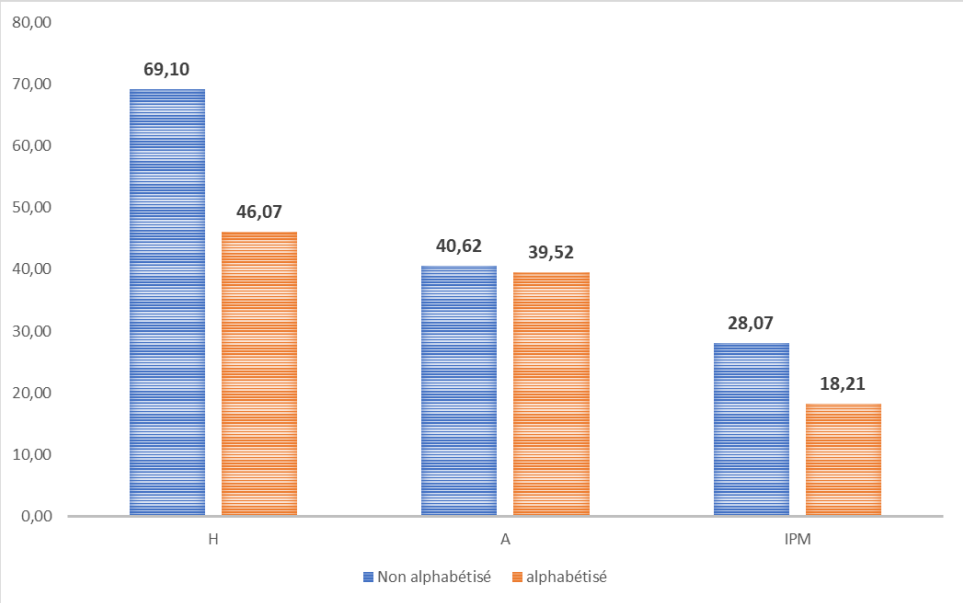
Source : ANSD, EHCVM 2021/2022, calcul de l'auteur

11.10 Pauvreté multidimensionnelle et alphabétisation du chef de ménage

L'analyse comparative des indicateurs de pauvreté multidimensionnelle selon que le chef de ménage soit alphabétisé ou non montre que les individus vivant dans des ménages dont le chef n'est pas alphabétisé présentent des niveaux de pauvreté multidimensionnelle nettement plus élevés par rapport à ceux vivant dans des ménages dont le chef est alphabétisé. L'incidence de la pauvreté est beaucoup plus forte chez ceux dont le CM n'est pas alphabétisé (69,10%) contre 46,07% pour ceux dont le CM est alphabétisé. De même, l'intensité de la pauvreté suit une tendance proche avec 40,62% pour les individus sous autorité de CM non alphabétisé versus 39,52% pour ceux sous autorité de CM alphabétisé. Enfin, l'IPM est aussi sensiblement plus élevée chez

les individus vivant dans des ménages avec un chef non alphabétisé (28,07%) comparé à ceux vivant dans des ménages dont le chef est alphabétisé (18,21%).
Notons aussi que le test du khi-deux indique une association hautement significative entre l'alphabétisation du chef de ménage et la pauvreté multidimensionnelle ($p < 0,001$). Avec un V de Cramer de 0,22, la force de cette association est modérée, ce qui confirme que l'alphabétisation du chef de ménage dans lequel évolue l'individu est un facteur important influençant la pauvreté multidimensionnelle.(Voir Annexes)

FIGURE 11.10.1 – *Incidence(H), intensité(A), IPM (M0), selon l'alphabétisation du chef de ménage (en%)*



Source : ANSD, EHCVM 2021/2022, calcul de l'auteur

11.11 Pauvreté multidimensionnelle et catégorie socioprofessionnelle du chef de ménage

L'analyse de la pauvreté multidimensionnelle selon la catégorie socioprofessionnelle du chef de ménage révèle des disparités marquées tant en incidence (H), qu'en intensité (A) et en IPM (M0). Les catégories les plus vulnérables sont les individus dont le CM est stagiaire ou apprenti non rémunéré (incidence de 75,51% et IPM de 29,11%) ainsi que ceux dont le CM fait partie de la catégorie des travailleurs familiaux pour une entreprise familiale (incidence de 74,16% et IPM de 30,71%), indiquant une forte prévalence et gravité de la pauvreté multidimensionnelle dans ces groupes.
À l'opposé, les individus dont le CM fait partie du groupe des cadres moyens ou agents de maîtrise affichent les taux les plus faibles d'incidence (30,21%) et d'IPM (12,04%), soulignant un moindre risque de pauvreté multidimensionnelle. Le groupe des individus dont le CM est un cadre supérieur se distingue par une incidence modérée (44,58%).
Les individus dont le CM fait partie des ouvriers et employés, qu'ils soient qualifiés ou non, ainsi que des manœuvres, manifestent des niveaux d'incidence assez élevés (42,88% à 55,77%) avec une intensité constante autour de 40%, ce qui souligne une pauvreté multidimensionnelle à la fois fréquente et relativement intense.

Aussi, le test du khi-deux montre une association très significative entre la catégorie socioprofessionnelle du chef de ménage et la pauvreté multidimensionnelle ($p < 0{,}001$), mais avec un V de Cramér de 0,16, la force de ce lien demeure faible à modérée. (Voir Annexes)

TABLE 11.11.1 – *Incidence(H), intensité(A), IPM (M0), selon la catégorie socioprofessionnelle du chef de ménage (en %)*

Catégorie socioprofessionnelle	Incidence (H)	Intensité (A)	IPM (M0)
Cadre supérieur	44,58	42,75	19,06
Cadre moyen / agent de maîtrise	30,21	39,86	12,04
Ouvrier ou employé qualifié	42,88	39,67	17,01
Ouvrier ou employé non qualifié	49,24	39,72	19,55
Manœuvre, aide ménagère	55,77	40,25	22,45
Stagiaire ou apprenti rémunéré	52,67	37,70	19,86
Stagiaire ou apprenti non rémunéré	75,51	38,56	29,11
Travailleur familial contribuant pour une entreprise familiale	74,16	41,40	30,71
Travailleur pour compte propre	63,35	40,40	25,60
Patron	45,72	39,05	17,85

Source : ANSD, EHCVM 2021/2022, calcul de l'auteur

11.12 Pauvreté multidimensionnelle et âge du chef de ménage

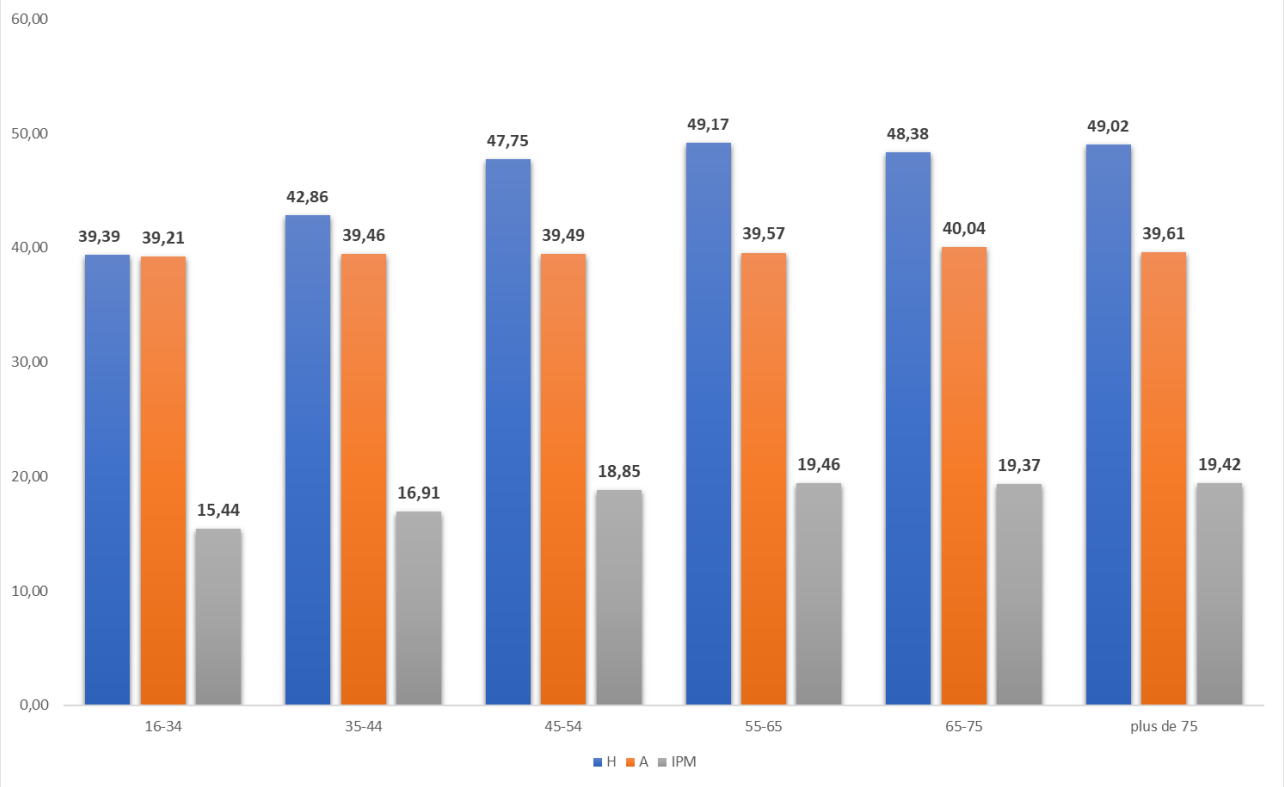
Pour les individus vivant dans les ménages dirigés par des chefs de ménage jeunes (16-34 ans), l'incidence de la pauvreté multidimensionnelle (H) s'établit à 39,39%, ce qui représente le taux le plus faible parmi toutes les tranches d'âge. Environ quatre individus sur dix vivant dans ces ménages sont pauvres, avec une intensité moyenne des privations (A) de 39,21%. L'IPM qui en résulte est de 15,44%, soit le niveau global de pauvreté le plus bas observé.

Pour les individus vivant dans des ménages dirigés par des chefs de ménage d'âge intermédiaire (35-54 ans), on observe une progression graduelle de la pauvreté. L'incidence passe de 42,86% pour ceux dont le CM est dans la tranche 35-44 ans à 47,75% pour ceux dont le CM est dans la tranche 45-54 ans, soit une augmentation de près de 5 points de pourcentage. L'intensité des privations reste relativement stable autour de 39,5%, tandis que l'IPM passe de 16,91% à 18,85%.

Pour les individus issus de ménages dirigés par des chefs plus âgés (55 ans et plus), l'incidence de la pauvreté atteint son maximum dans la tranche 55-65 ans avec 49,17%, ce qui signifie qu'environ un individu sur deux vivant dans ces ménages est pauvre multidimensionnellement. L'intensité des privations demeure similaire aux autres tranches d'âge, oscillant entre 39,57% et 40,04%. L'IPM culmine également dans cette tranche d'âge avec 19,46%. Pour les individus dont le CM est âgé au-delà de 65 ans, on observe une légère diminution et une stabilisation de tous les indicateurs, avec une incidence qui se maintient autour de 48-49% et un IPM proche de 19,4%.

Ainsi, l'écart entre la tranche la plus jeune et les tranches les plus âgées est substantiel : près de 10 points de pourcentage d'incidence et 4 points d'IPM. L'intensité moyenne des privations reste remarquablement stable autour de 39–40% pour toutes les classes d'âge du CM, avec des écarts inférieurs à un point de pourcentage entre le minimum et le maximum. Cela signifie que, une fois pauvres, les individus subissent en moyenne un niveau de privations très similaire quel que soit l'âge du chef de ménage auxquels ils appartiennent.

FIGURE 11.12.1 – *Incidence(H), intensité(A), IPM (M0), selon la classe d'âge du chef de ménage (en %)*



Source : ANSD, EHCVM 2021/2022, calcul de l'auteur

11.13 Pauvreté multidimensionnelle et branche d'activité du chef de ménage

L'analyse portée sur la pauvreté multidimensionnelle selon la branche d'activité du chef de ménage montre que l'incidence varie fortement selon la branche d'activité du CM.

Les individus issus de ménages dont le chef de ménage exerce dans l'agriculture présentent une incidence élevée de pauvreté multidimensionnelle (77,07%), suivis par ceux dont le chef travaille dans l'élevage/sylviculture/pêche (70,61%) et l'industrie extractive (72,43%). Les individus provenant de ménages dont le chef exerce dans les autres industries montrent une incidence plus faible (44,58%), tandis que ceux issus de ménages dont le chef travaille dans le BTP se situent à un niveau intermédiaire avec une incidence de 50,20%. Les individus vivant dans des ménages dont le chef exerce dans le commerce et la restauration/hôtellerie affichent respectivement 47,05% et 33,57%, ce qui indique une réduction relative du risque par rapport aux secteurs agricoles et extractifs.

Par suite, l'intensité de la pauvreté suit une logique proche mais avec des amplitudes moindres. Les individus issus de ménages dont le chef travaille dans l'élevage/sylviculture/pêche présentent une intensité élevée (40,31%), tout comme ceux dont le chef exerce dans l'industrie extractive (38,91%) et l'agriculture (40,72%). Les valeurs les plus faibles apparaissent parmi les individus provenant de ménages dont le chef travaille dans les services, notamment les services personnels (39,97%). Ils restent toutefois au-dessus d'un seuil moyen, révélant que même dans les ménages dont le chef exerce dans des secteurs moins exposés, les individus pauvres subissent des privations concentrées.

Les chiffres indiquent que l'IPM varie de 12,66% pour les individus issus de ménages dont le chef travaille dans la restauration/hôtellerie à 31,38% pour ceux provenant de ménages dont le chef exerce dans l'agriculture, illustrant que les individus vivant dans des ménages agricoles conjuguent une incidence et une intensité élevées, traduisant une vulnérabilité structurale plus prononcée dans ce secteur.

TABLE 11.13.1 – *Incidence(H), intensité(A), IPM (M0), selon la branche d'activité du chef de ménage (en %)*

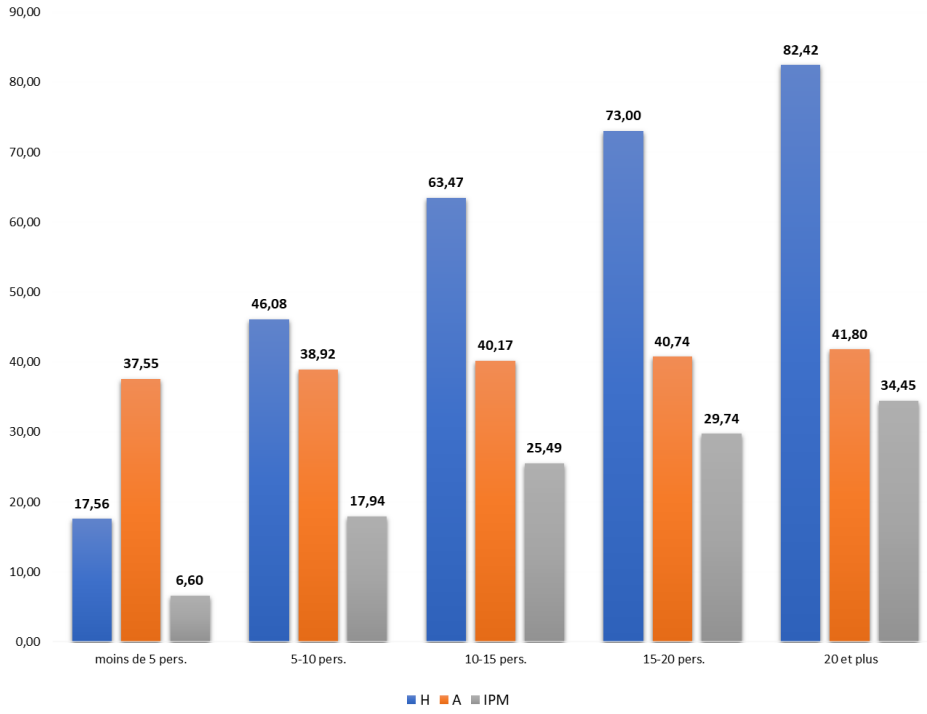
Branche d'activité	Incidence (H)	Intensité (A)	IPM (M0)
Agriculture	77,07	40,72	31,38
Élevage / Sylviculture / Pêche	70,61	40,31	28,47
Industrie extractive	72,43	38,91	28,18
Autres industries	44,58	40,21	17,93
Bâtiment et Travaux Publics (BTP)	50,20	39,78	19,97
Commerce	47,05	39,49	18,58
Restauration / Hôtellerie	33,57	37,72	12,66
Transport / Communication	58,59	39,50	23,14
Éducation / Santé	40,42	39,19	15,84
Services personnels	43,96	39,97	17,57
Autres services	38,71	40,60	15,71

Source : ANSD, EHCVM 2021/2022, calcul de l'auteur

11.14 Pauvreté multidimensionnelle et taille du ménage

Les individus vivant dans des ménages de petite taille (moins de cinq personnes) restent nettement moins touchés, avec une incidence de pauvreté de 17,56% et un IPM de 6,60%. Pour les individus membres de ménages comptant au moins 5 personnes, la situation se dégrade fortement : l'incidence passe à près de 46.08% pour les individus issus de ménages de 5–10 personnes, puis à plus de 63% pour ceux issus de ménages de 10–15 personnes, à près de 73% pour ceux issus de ménages de 15–20 personnes et enfin à hauteur de 82,42% pour ceux issus de ménages de 20 personnes et plus, tandis que l'intensité des privations augmente progressivement (d'environ 38.92% à plus de 41.80%), ce qui se traduit par des IPM élevés, autour de 25,49% pour les individus issus de ménages de 10–15 personnes et proches de 32,09% en moyenne pour ceux issus des deux classes de taille les plus grandes soit les ménages de plus de personnes.

FIGURE 11.14.1 – *Incidence(H), intensité(A), IPM (M0), selon la taille du ménage, (en %)*



Source : ANSD, EHCVM 2021/2022, calcul de l'auteur

11.15 Pauvreté multidimensionnelle et diplôme du chef de ménage

L'analyse portée dans ce cadre met en évidence une relation inverse entre le niveau d'instruction du chef de ménage et la pauvreté multidimensionnelle. En effet, l'incidence de la pauvreté passe de 62,47% chez les individus issus de ménages dont le chef ne possède aucun diplôme à 8,44% pour ceux issus de ménages dirigés par un titulaire de doctorat, tandis que l'indice IPM évolue de 25,17% à 3,26% sur cette même échelle de qualification. L'intensité des privations reste assez homogène, oscillant majoritairement entre 37,56 et 40,44%. Ainsi, les individus issus de ménages dont le chef est sans qualification ou peu diplômé sont largement plus exposés à des privations multiples, alors que ceux issus de ménages dont le chef détient un diplôme de l'enseignement supérieur, notamment scientifique ou professionnel, présentent des indicateurs nettement plus faibles. Le cas particulier des titulaires de Master/DEA/DESS, qui affichent une incidence de 54,64%, pourrait suggérer l'existence de facteurs contextuels affectant ce groupe précis.

TABLE 11.15.1 – *Incidence(H), intensité(A), IPM (M0), selon le diplôme le plus élevé du chef de ménage (en%)*

Diplôme le plus élevé	Incidence (H)	Intensité (A)	IPM (M0)
Aucun	62,47	40,29	25,17
CEPE	37,72	39,00	14,71
BEPC	27,60	38,83	10,72
CAP	38,46	38,07	14,64
BT	16,75	40,44	6,78
BAC	29,12	39,38	11,47
DEUG / DUT	19,46	37,56	7,31
Licence	26,72	39,82	10,64
Maîtrise	22,61	40,20	9,09
Master / DEA / DESS	54,64	37,30	20,38
Doctorat / PhD	8,44	38,67	3,26

Source : ANSD, EHCVM 2021/2022, calcul de l'auteur

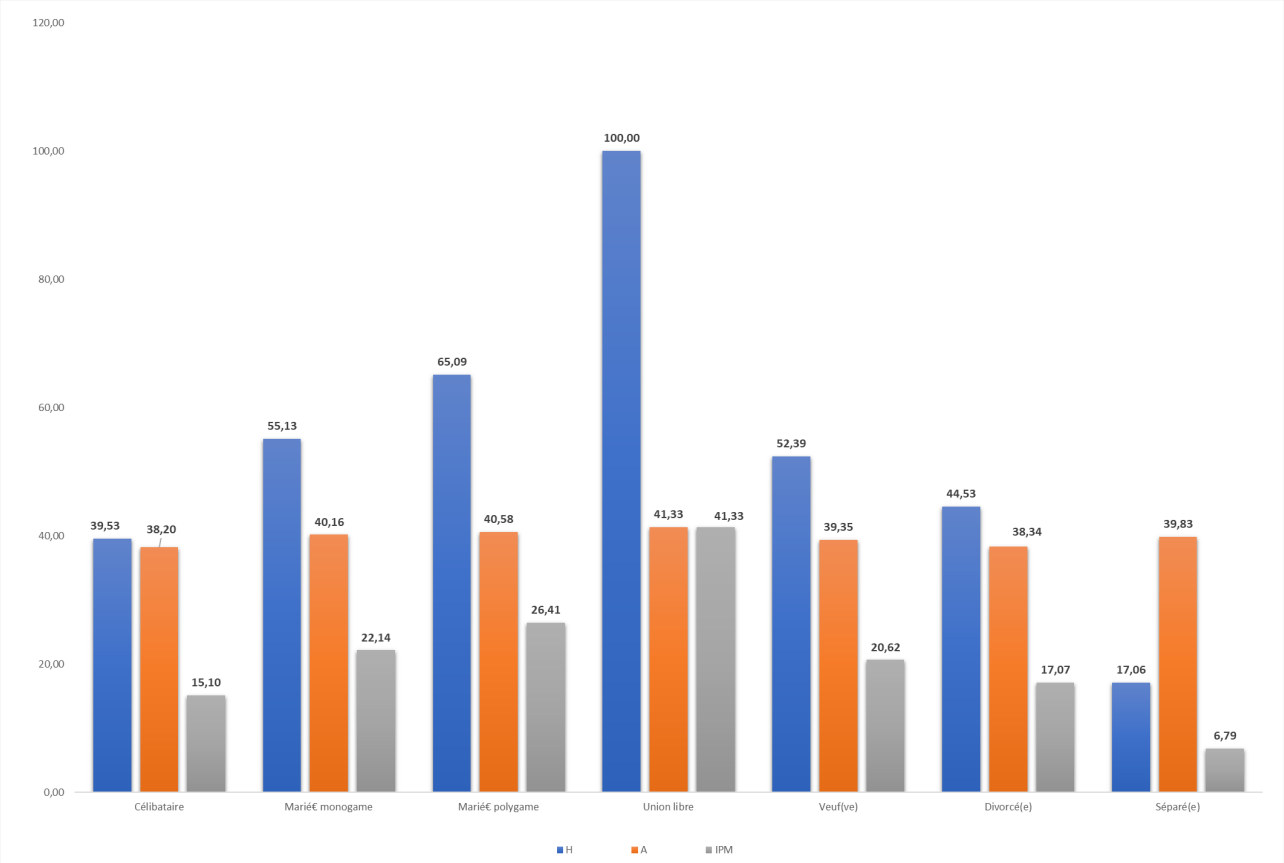
11.16 Pauvreté multidimensionnelle et statut matrimonial du chef de ménage

L'analyse portée selon le statut matrimonial du chef de ménage révèle que les individus issus de ménages dont le CM est en union libre affichent les niveaux les plus préoccupants avec une incidence de 100%, une intensité de 41,33% et un indice IPM équivalent, illustrant que tous les individus dans ce groupe sont affectés par la pauvreté et subissent des privations notables. Cette population apparaît donc particulièrement vulnérable.
Les individus sous l'autorité de chefs de ménage veufs(e)s et divorcés(es) présentent également des niveaux élevés de pauvreté multidimensionnelle, avec une incidence respective de 52,39% et 44,53%, une intensité avoisinant 39%, et des IPM de 20,62% et 17,07%.

Les individus sous l'autorité de chef de ménage mariés, eux, constituent un groupe hétérogène dont la pauvreté multidimensionnelle varie sensiblement selon le régime marital, qu'il soit monogame ou polygame. Les individus dont le chef de ménage est sous le régime polygame affichent une incidence de pauvreté nettement supérieure (65,09%) par rapport à ceux dont le chef est sous le régime en monogame (55,13%). L'intensité des privations reste relativement élevée et comparable pour les deux groupes, au-dessus de 40%, ce qui indique que parmi les pauvres, le niveau de privations vécues est similaire indépendamment du régime marital du chef de ménage dont ils sont membres. Cependant, l'IPM révèle une différence marquée, atteignant 26,41% chez les individus dont le chef de ménage est polygame contre 22,14% chez ceux dont il est monogame. Cela confirme que la pauvreté

multidimensionnelle est non seulement plus fréquente mais aussi plus globale et profonde chez les individus issus de ménages polygames.
Les individus dont le chef de ménage marié est séparé et ceux dont il est célibataire sont en meilleure position, avec des taux de pauvreté multidimensionnelle plus faibles, notamment les individus dont le CM est séparé affichant une incidence de 17,06%, une intensité de 39,83% et un IPM de 6,79%.
Ainsi, nous notons que les individus issus de ménages dont le chef est en union libre, veufs ou divorcés apparaissent comme les plus vulnérables, tandis que la présence de privations est moins marquée chez ceux dont le CM est célibataire ou séparé.

FIGURE 11.16.1 – *Incidence(H), intensité(A), IPM (M0), selon le statut matrimonial du chef de ménage (en %)*



Source : ANSD, EHCVM 2021/2022, calcul de l'auteur

V Analyse explicative des résultats du modèle

12 **Validation de la qualité du modèle** ... 53
12.1 Test de multicolinéarité
12.2 Validation du modèle

13 **Interprétation des résultats du modèle** 55

14 **Vérification des hypothèses** 60

15 **Discussion** 61

16 **Conclusion générale** 62

17 **Réflexion aguerrie sur un système de recommendations** 63

Analyse Explicative



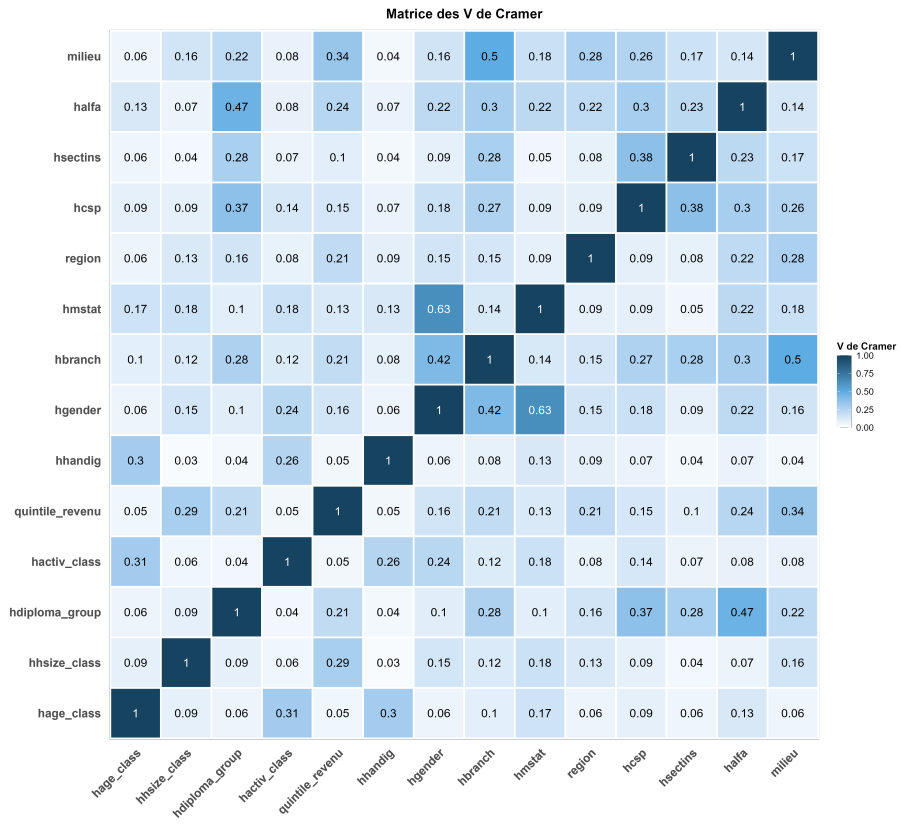
Ce chapitre présente les résultats relatifs aux déterminants de la pauvreté multidimensionnelle au Sénégal. Dans un premier temps, il procède à la vérification des hypothèses du modèle et à l'estimation de ses coefficients. Dans un second temps, il offre une analyse approfondie des facteurs explicatifs de la pauvreté multidimensionnelle au Sénégal. Enfin, il est consacré à la discussion des résultats et à la formulation de recommandations fondées sur ces derniers.

12. Validation de la qualité du modèle

12.1 Test de multicolinéarité

Nous allons à présent nous atteler à la validation globale de notre modèle en nous basant succintement sur une série de tests. L'étude des liaisons entre les variables explicatives permet de mieux comprendre l'intensité de la dépendance entre elles, c'est-à-dire la force de l'association entre ces variables. Il est donc essentiel d'examiner les relations entre les variables explicatives afin de détecter d'éventuels effets de multicolinéarité. Étant donné que toutes les variables sont qualitatives, nous avons utilisé le coefficient de Cramer, présenté plus haut dans la méthodologie, pour mesurer le degré de liaison entre elles. En considérant une valeur limite strictement supérieur à 0,5 pour parler de forte corrélation entre nos variables explicatives, il apparait que seules les variables hgender (sexe du CM) et hmstat (situation matrimoniale du CM) présent un coefficient de 0,66 supérieur à notre seuil défini. En outre, les variables heduc (niveau d'éducation du CM) et hdiploma (Diplôme du CM) présentent un coefficient de 0,51. Etant donné la très forte redondance conceptuelle entre heduc et (diplôme obtenu), et leur V de Cramér élevé, seule la variable hdiploma a été conservée dans le modèle, car elle renseigne plus finement le capital scolaire de l'individu. Néanmoins, nous avons tenu à conservé les deux variables hgender et hmstat nonobstant la valeur du V de Cramer qui est assez élévé. La raison est que ces variables captent des dimensions conceptuellement distinctes (sexe et situation matrimoniale) qui sont toutes deux centrales pour l'analyse de la pauvreté multidimensionnelle. Par ailleurs, dans le cas présent, la spécification conservant simultanément le sexe (hgender) et le statut matrimonial (hmstat) présente des valeurs d'AIC et de BIC sensiblement plus faibles que les modèles où l'une des deux variables est retirée, ce qui confirme empiriquement que l'information apportée par ces deux caractéristiques n'est pas redondante mais complémentaire pour expliquer la pauvreté multidimensionnelle. De plus, l'analyse du facteur d'inflation de variance (VIF) nous conforte dans notre démarche. En effet, en considérant un seuil de 10 pour le VIF, renforce l'argument d'absence de multicolinéarité problématique dans le modèle.

FIGURE 12.1.1 – *Matrice des coefficients de Cramer*



Source : ANSD, EHCVM 2021/2022, calcul de l'auteur

TABLE 12.1.1 – *Liste des VIF*

Variables	VIF	1/VIF
Classe d'Âge du CM (hage_class)	1,16	0,860
Alphabétisation du CM (halfa)	1,29	0,774
Branche d'activité du CM (hbranch)	1,62	0,616
Catégorie Socioprofessionnelle du CM (hcsp)	1,63	0,615
Diplôme du ménage du CM (hdiploma_grp)	1,60	0,627
Genre du CM (hgender)	1,63	0,612
Handicap majeur du CM (hhandig)	1,03	0,970
Taille du ménage (hhsize_class)	1,41	0,710
Statut matrimonial du CM (hmstat)	1,60	0,626
Secteur Institutionnel du CM (hsectins)	1,26	0,795
Situation d'activité du CM (hactiv_class)	1,03	0,975
Milieu de résidence (milieu)	1,32	0,757
Région (region)	1,13	0,887
quintile_bien_être (quintile_bien_être)	1,73	0,577
Mean VIF	**1,39**	–

Source : ANSD, EHCVM 2021/2022, calcul de l'auteur

12.2 Validation du modèle

Les résultats globaux du modèle sont présentés dans le tableau suivant. Le modèle de régression logistique est globalement significatif au seuil de 5% avec une p-value très proche de 0, d'après le test du rapport de vraisemblance. De plus, le pseudo R^2 est 36,70%. Cette statistique constitue un indicateur synthétique du degré d'ajustement du modèle et fournit une appréciation approximative de son pouvoir explicatif. Toutefois, contrairement au R^2 des modèles de régression linéaire, le pseudo-R^2 ne saurait être interprété comme la proportion de variance expliquée, ce qui invite à une lecture prudente de cette mesure dans le cadre de la modélisation logit. Par ailleurs, l'aire sous la courbe ROC est estimé à 0,87. De plus, le modèle présente une bonne capacité de classification des individus, avec un taux de bon classement de 77,54%, selon la matrice de confusion (voir annexe) démontrant une capacité discriminante élevée pour identifier les ménages en situation de pauvreté multidimensionnelle. Ainsi, nous pouvons conclure que le modèle est de très bonne qualité. Selon le test de Hosmer-Lemeshow, l'hypothèse d'un bon ajustement du modèle ne peut être rejetée (χ^2 = 3695,47 ; p = 1,00), indiquant que le modèle offre une adéquation satisfaisante aux données observées, sans preuve statistique de mauvais ajustement. Ces résultats attestent de la robustesse du modèle et valident l'analyse des déterminants de la pauvreté multidimensionnelle au Sénégal.

TABLE 12.2.1 – *Indicateurs globaux du modèle logistique de la pauvreté multidimensionnelle au Sénégal*

LR chi2(62)	2518,64
Prob > chi2	0,00
Pseudo R2	0,37
Log likelihood	-2171,69
Sensibilité	80,05%
Spécificité	74,83%
Taux de bonne classification	77,54%
Aire sous la courbe ROC	0,87

Source : ANSD, EHCVM 2021/2022, calcul de l'auteur

13. Interprétation des résultats du modèle

Les résultats ci-haut montrent que le modèle logistique est bien spécifié. Nous allons maintenant interpréter les résultats issus de l'estimation du modèle avec un seuil de significativité de 5%. Au seuil de 5%, il ressort que la taille du ménage est fortement associée à la probabilité d'être pauvre multidimensionnellement par rapport aux ménages de taille plus restreinte. Lorsque la taille du ménage augmente, les risques d'exposition à la pauvreté multidimensionnelle suivent une tendance exponentielle. Comparativement au groupe de référence (ménage de moins de 5 personnes), les ménages de 5 à 9 membres présentent un risque accru avec 2,70 fois plus de chances d'être pauvres multidimensionnellement. Les ménages de 10 à 14 individus présentent eux 4,37 fois plus de chances d'être pauvres multidimensionnellement que les ménages de moins de cinq personnes. Les ménages de 15 à 19 individus et ceux de 20 personnes et plus présentent respectivement 11,45 fois et 44,53 fois plus de chances d'être pauvres multidimensionnellement que les ménages de moins de cinq personnes. Ceci met indubitablement en exergue la vulnérabilité accrue des individus vivant dans les grands foyers.
Concernant la tranche d'âge du CM, les ménages où le CM est âgé de moins de 35 ans ont 1,45 (1/0,69) fois plus de chances d'être pauvres multidimensionnellement que les ménages dont le CM est âgé entre 65 et 75 ans.

Ensuite, le diplôme du CM et par ricochet son niveau d'éducation, apparaît comme un facteur protecteur clé. Assurément, les ménages dont le CM n'est pas diplômé ont 1,36(1/0,733) fois et 2,35 (1/0,425) fois plus de chances d'être pauvres multidimensionnellement que les ménages dont le CM est titutlaire d'un Certificat d'Études Primaires Élémentaires ou d'un Brevet d'Études du Premier Cycle ou d'un Certificat d'Aptitude Professionnelle (CEPE, BEPC, CAP) et ceux dont le dont le CM est titulaire du Baccalauréat ou d'un DEUG, DUT, BTS (Diplôme d'Études Universitaires Générales, Diplôme Universitaire de Technologie, Brevet de Technicien Supérieur) respectivement.
La situation d'activité du chef de ménage est tout aussi influent. En effet, les ménages dont l'autorité est inactif voient leur risque d'exposition de pauvreté multidimensionnelle être multiplié par 2,659 par rapport aux ménages où le CM détient un emploi.
La présence d'un handicap majeur chez le chef de ménage plus que triple la probabilité de pauvreté multidimensionnelle. Ainsi, les ménages dont le CM est handicapé ont 3,32 fois plus de chances d'être pauvres multidimensionnellement que ceux dont le CM ne souffre d'aucun handicap majeur.
Le premier quintile de revenu des ménages correspondant au 20 % des ménages les plus pauvres (soient les ménages très pauvres) ont 1,47 (1/0,607) fois et 2,74 (1/0,365) fois plus de chances d'être pauvres multidimensionnellement que les ménages pauvres et moyens respectivement.
Dans le même sillage, les ménages très pauvres ont 4,29 (1/0,233) fois et 17,24 (1/0,058) fois plus de chances d'être pauvres multidimensionnellement que les ménages aisés et riches respectivement.
Le sexe féminin du chef de ménage est associé à une réduction significative du risque de pauvreté multidimensionnelle. Les ménages dirigés par des hommes ont 1,58 (1/0,631) fois plus de chances d'être pauvres multidimensionnellement que les ménages dirigés par des femmes.

La branche d'activité du CM influence aussi l'exposition des individus à la vulnérabilité. Les ménages dont le CM évolue dans l'élevage, la sylviculture ou la pêche ont 1,52 fois plus de chances d'être pauvre multidimensionnellement comparé aux ménages dont le CM évolue dans le secteur de l'agriculture.Ceux dont le CM évolue dans le transport et/ou la communication ont 1,49 fois plus de chances d'être pauvre multidimensionnellement comparé aux ménages dont le CM évolue dans le secteur de l'agriculture. En revanche, ces derniers sont plus exposés que les ménages dont le CM évolue dans les autres industries autre que l'industrie extractive avec un risque multiplié par 1,43 fois (1/0,699).

L'influence est tout aussi marquée quand on s'intéresse au secteur institutionnel du CM. Assurément, les ménages dont le CM exerce dans une entreprise publique et ceux dont le CM exerce dans un ménage comme employeur de personnel domestique ont respectivement 2,12 fois et 3,16 fois plus de chance d'être pauvre multidimensionellment que les ménages dont le CM exerce dans le secteur étatique ou les Collectivités locales.
Les résultats indiquent que, toutes choses égales par ailleurs et par rapport aux célibataires, le statut matrimonial du CM influe nettement sur les chances d'être pauvre multidimensionnellement. Les ménages dont le chef de

ménage est marié(e) monogame, marié(e) polygame, veuf(ve) ou divorcé(e) ont respectivement 2,29 fois, 2,26 fois , 2,50 fois et 5,31 fois plus de chances d'être exposés à la pauvreté multidimensionnelle par rapport aux ménages où le CM est célibataire.

Aussi, nous noterons qu'au plan territorial, des disparités fortes existent. En prenant donc, la capitale sénégalaise Dakar comme région de référence, les résultats montrent des écarts très marqués de chances d'être pauvres multidimensionnellement selon la région de résidence. Ainsi, les ménages résidant à Diourbel, ceux à Saint-Louis, ceux à Tambacounda, ceux à Thiès et ceux à Louga, présentent respectivement, 1,99 fois, 3,78 fois, 4,42 fois, 2,39 fois et 1,81 fois plus de chances d'être pauvres multidimensionnellement que les ménages vivant à Dakar. Quant aux ménages vivant à Kaffrine, Kédougou, Sédhiou et Kolda, ils ont respectivement 1,91 fois, 2,48 fois, 2,27 fois et 5,19 fois plus de chances d'être pauvres multidimensionnellement que les ménages vivant à Dakar. Enfin, la pauvreté apparaît particulièrement concentrée dans la région de Matam, où les chances de pauvreté multidimensionnelle des ménages sont multipliées par environ 8,03 par rapport aux résidents de la capitale sénégalaise, ce qui révèle des disparités territoriales très profondes en défaveur de ces zones.
Le fait de vivre en milieu rural accroît également significativement les chances d'être pauvre multidimensionnellement. En effet, les ménages en milieu rural voient leur probabilité d'être pauvre multidimensionnellement multipliée par 2,28 par rapport à ceux en milieu urbain.
L'alphabétisation du CM diminue également significativement les chances d'être pauvre multidimensionnellement. En effet, les ménages dont le CM est analphabète ont 2,51 (1/0,398) fois plus de chances d'être pauvres multidimensionnellement que ceux dont le CM est alphabétisé.

Les effets marginaux moyens (*Average Marginal Effects*, AME) permettent d'estimer l'effet direct des variables explicatives sur la probabilité de pauvreté multidimensionnelle. Ces effets sont interprétés comme la variation attendue de la probabilité de pauvreté multidimensionnelle suite à un changement de la modalité d'une variable explicative, toutes choses égales par ailleurs. En considérant les effets marginaux, au seuil de 5%, nous pouvons donc estimer la sensibilité des variations de probabilité suite au passage d'un individu d'une classe à une autre pour une variable donnée,

L'effet marginal est fortement croissant avec la taille du ménage. Passer d'un ménage de référence (moins de 5 personnes) à un ménage de 5 à 9 personnes augmente la probabilité de pauvreté multidimensionnelle de 15,76%. L'effet grimpe à +23,36% lorsqu'on vit dans des ménages de 10 à 14 personnes, à +37,07% lorsqu'on vit plutôt dans des ménages de 15 à 19 personnes et à +51,43% lorsqu'on vit plutôt dans des ménages de 20 personnes et plus , soulignant une vulnérabilité marquée des personnes issues de grands ménages.

Passer d'un ménage dont le CM est âgé de moins de 35 ans à un ménage dont le CM est âgé de entre 65 et 75 ans réduit la probabilité de pauvreté multidimensionnelle de 5.34%. Concernant le diplôme du chef de ménage, passer d'un ménage où le CM n'a auun diplôme ou s'est arrêté au niveau primaire à un ménage où le CM est titulaire d'un BAC ou d'un DEUG, DUT, BTS diminue la probabilité de pauvreté multidimensionnelle de 12,51%, cette diminution est de 4,53% si on passe à un ménage où le CM détient un diplôme de base (CEPE, BEPC, CAP, BT).

L'handicap du CM augmente la probabilité de pauvreté multidimensionnelle de 16,18% tandis que le fait de vivre dans un ménage sous autorité féminine réduit la probabilité d'être pauvre de 6,69%. Pour le secteur institutionnel du CM, passer d'un ménage où le CM évolue dans l'Etat ou les Collectivités locales à un ménage où il évolue dans une entreprise publique ou parapublique augmente significativement la probabilité 10,40 % d'être pauvre multidimensionnellement. Si l'on passe plutôt à un ménage où le chef est employeur de personnel domestique la probabilité d'être pauvre multidimensionnellement augmente de 15,5 %,

Relativement à la branche d'activité du CM, si on passe d'un ménage où le CM est dans le secteur agricole à un ménage où le CM exerce dans l'élevage, la sylviculture ou la pêche,la probabilité d'être pauvre multidimensionnellement connait une hausse de 6,03%. Cette augmentation est de 6,43% si l'on passe à un ménage où le CM exerce dans les transports ou la communication.
Pour les ménages où le CM est marié monogame on note une hausse de 13,88 % de la probablité d'être pauvre multidimensionnellement, si le CM est marié polygame (+13,75 %), s'il est veuf (+15,58 %) et s'il est divorcé (+24,03 %), comparativement à un ménage où le CM est célibataire. Ce constat illustre le poids des dynamiques conjugales du chef de ménage sur la probabilité de pauvreté multidimensionnelle des individus.

Les effets marginaux régionaux sont particulièrement prononcés dans les zones les moins favorisées comparativement à la capitale sénégalaise : Si l'on passe de Dakar à Matam (+30,32 %), de Dakar à Kolda (+24,7 %), de Dakar à Tambacounda (+22,49 %), de Dakar à Saint-Louis (+20,28%), de Dakar à Thiès (+13,49%), de Dakar à Louga (+9,25%), de Dakar à Kaffrine, (+10,07%), de Dakar à Kédougou (+14,04%) ou de Dakar à Sédhiou (+12,75 %). Cela met en avant des écarts territoriaux persistants.

Relativement qu quintile de bien-être du CM, les différents quintiles diminuent significativement la probabilité de pauvreté multidimensionnelle : si on passe d'un ménage très pauvre (Q1) à un ménage pauvre (Q2), on enregistre une baisse de 8,19% de la probabilité d'être pauvre multidimensionnellement, une baisse de 16,94 % si le ménage est moyen (Q3) , de 24,61 % s'il est aisé (Q4) et de 45,08 % s'il est riche (Q5). Les dotations financières du ménage, donc, en ce sens, sont une protection relative contre la pauvreté multidimensionnelle.
L'accès à l'alphabétisation du CM est un facteur protecteur important, réduisant la probabilité de pauvreté multidimensionnelle de 13,67% par rapport à un ménage dont le CM est analphabète. Enfin, vivre en milieu rural au détriment du milieu urbain augmente la probabilité de pauvreté de 12,42 %, confirmant une fois encore le clivage urbain/rural.
Somme toute, les effets marginaux révèlent clairement le poids des facteurs sociodémographiques, éducatifs, territoriaux et économiques dans la structuration de la pauvreté multidimensionnelle.

TABLE 13.0.1 – *Déterminants de la pauvreté multidimensionnelle au Sénégal - Régression logistique*

Variables	Coefficients	Effets marginaux	Odds Ratio	z	P>|z|
TAILLE DU MÉNAGE					
Moins de 5 personnes (réf.)	-	-	-	-	-
[5-10[personnes	0,994	0,158***	2,702***	8,02	0,000
[10-15[personnes	1,476	0,234***	4,375***	10,19	0,000
[15-20[personnes	2,438	0,371***	11,446***	11,52	0,000
20 et plus	3,797	0,514***	44,534***	7,71	0,000
ÂGE DU CHEF DE MÉNAGE					
Moins de 35 ans (réf.)	-	-	-	-	-
35-44 ans	-0,180	-0,026	0,835	-1,10	0,269
45-54 ans	-0,111	-0,016	0,895	-0,69	0,488
55-65 ans	-0,169	-0,024	0,845	-1,02	0,309
65-75 ans	-0,374	-0,053**	0,688**	-1,98	0,048
Plus de 75 ans	-0,526	-0,075*	0,591*	-1,78	0,074
DIPLÔME DU CHEF DE MÉNAGE					
Aucun diplôme (réf.)	-	-	-	-	-
Diplômes de base	-0,310	-0,045**	0,733**	-2,38	0,017
Premiers diplômes supérieurs	-0,855	-0,125***	0,425***	-2,74	0,006
Maîtrise, Master, Doctorat	-0,242	-0,035	0,785	-0,69	0,493
STATUT D'ACTIVITÉ					
Actifs occupés (réf.)	-	-	-	-	-
Chômeurs/sans emploi	1,419	0,188*	4,133	1,49	0,137
Inactifs	0,978	0,134***	2,659***	3,46	0,001
QUINTILE DE REVENU					
Très pauvre (réf.)	-	-	-	-	-
Pauvre	-0,499	-0,082***	0,607***	-4,53	0,000
Moyen	-1,008	-0,169***	0,365***	-8,64	0,000
Aisé	-1,456	-0,246***	0,233***	-11,12	0,000
Riche	-2,842	-0,451***	0,058***	-13,12	0,000
CARACTÉRISTIQUES DU CHEF DE MÉNAGE					
Handicap (Oui)	1,199	0,162***	3,316***	6,17	0,000
Sexe féminin	-0,461	-0,067***	0,631***	-3,41	0,001
BRANCHE D'ACTIVITÉ					

Suite à la page suivante...

Table 13.0.1 – suite de la page précédente

Variables	Coefficients	Effets marginaux	Odds Ratio	z	P>|z|
Agriculture (réf.)	-	-	-	-	-
Élevage/sylviculture/pêche	0,391	0,056**	1,479**	2,49	0,013
Industrie extractive	0,020	0,003	1,020	0,05	0,959
Autres industries	-0,358	-0,052**	0,700**	-2,50	0,012
BTP	0,030	0,004	1,031	0,17	0,865
Commerce	-0,153	-0,022	0,858	-1,15	0,249
Restaurant/Hôtel	-0,627	-0,092*	0,534*	-1,65	0,099
Transport/Communication	0,397	0,057**	1,487**	2,09	0,037
Éducation/Santé	-0,277	-0,041	0,758	-1,45	0,148
Services personnels	-0,366	-0,054*	0,694*	-1,89	0,058
Autres services	-0,264	-0,039	0,768	-1,28	0,201
STATUT MATRIMONIAL					
Célibataire (réf.)	-	-	-	-	-
Marié(e) monogame	0,829	0,119**	2,291**	2,34	0,019
Marié(e) polygame	0,814	0,117**	2,256**	2,24	0,025
Veuf(ve)	0,917	0,132**	2,503**	2,38	0,017
Divorcé(e)	1,670	0,235***	5,315***	3,87	0,000
Séparé(e)	0,150	0,021	1,161	0,20	0,842
SECTEUR INSTITUTIONNEL					
Etat/ Collectivités locales (réf.)	-	-	-	-	-
Entreprise publique/parapublique	0,752	0,104**	2,121**	2,34	0,019
Entreprise privée	0,033	0,005	1,033	0,12	0,907
Entreprise associative	0,011	0,002	1,011	0,03	0,978
Ménage employeur de personnel domestique	1,149	0,155**	3,157**	2,23	0,026
CATÉGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE					
Cadre supérieur (réf.)	-	-	-	-	-
Cadre moyen/agent de maîtrise	0,214	0,031	1,239	0,44	0,656
Ouvrier/employé qualifié	-0,016	-0,002	0,984	-0,03	0,975
Ouvrier/employé non qualifié	0,265	0,038	1,303	0,52	0,605
Manœuvre, aide ménagère	0,420	0,060	1,522	0,77	0,444
Stagiaire/Apprenti rémunéré	0,832	0,116	2,297	1,22	0,222
Travailleur familial	1,408	0,189	4,089	1,55	0,122
Travailleur compte propre	0,116	0,017	1,123	0,23	0,817
Patron	0,512	0,072	1,669	0,91	0,365
RÉGION					
Dakar (réf.)	-	-	-	-	-
Ziguinchor	-0,343	-0,052*	0,709*	-1,71	0,088
Diourbel	0,687	0,107***	1,989***	3,72	0,000
Saint-Louis	1,329	0,203***	3,777***	6,70	0,000
Tambacounda	1,485	0,225***	4,416***	6,82	0,000
Kaolack	0,184	0,028	1,201	0,97	0,332
Thiès	0,871	0,135***	2,389***	4,67	0,000
Louga	0,595	0,093***	1,813***	3,05	0,002
Fatick	0,018	0,003	1,018	0,09	0,926
Kolda	1,646	0,247***	5,189***	8,15	0,000
Matam	2,083	0,303***	8,028***	8,73	0,000
Kaffrine	0,647	0,101***	1,911***	3,31	0,001
Kédougou	0,907	0,140***	2,476***	4,39	0,000
Sédhiou	0,822	0,127***	2,275***	4,05	0,000
AUTRES CARACTÉRISTIQUES					
Alphabétisé (Oui)	-0,923	-0,137***	0,398***	-10,30	0,000
Milieu rural	0,822	0,124***	2,276***	9,48	0,000

Suite à la page suivante...

Table 13.0.1 – suite de la page précédente

Variables	Coefficients	Effets marginaux	Odds Ratio	z	P>|z|
Constante	-1,427	-	0,240	-2,17	0,030

14. Vérification des hypothèses

De façon générale, les résultats confirment certaines de nos hypothèses de recherche. Le tableau ci-dessous rappelles les différentes hypothèses assorties de leurs vérifications respectives

TABLE 14.0.1 – *Vérification des hypothèses*

Hypothèses	Observation
H_1 : L'âge du chef de ménage influence positivement la probabilité d'exposition à la pauvreté multidimensionnelle, les ménages dirigés par des chefs plus âgés étant plus vulnérables en raison d'une capacité productive réduite	Non Confirmée
H_2 : La taille du ménage accroît la vulnérabilité face à la pauvreté multidimensionnelle, les ménages nombreux disposant de ressources plus limitées par personne et étant confrontés à davantage de besoins	Confirmée
H_3 : Le niveau d'instruction du chef de ménage réduit significativement l'exposition à la pauvreté multidimensionnelle, l'éducation favorisant l'accès à des opportunités économiques et une meilleure gestion des ressources	Confirmée

15. Discussion

La présente étude révèle des résultats tantôt en conformité et tantôt en contradiction avec ceux de la revue de littérature. Cette confrontation permet de mieux situer les spécificités du contexte sénégalais par rapport aux autres expériences africaines.

Plusieurs de nos résultats corroborent les conclusions des études antérieures menées en Afrique. Concernant la taille du ménage, nos résultats montrent un effet exponentiel particulièrement marqué (en conformité avec notre deuxième hypothèse), avec un odds ratio de 44,53 pour les ménages de 20 personnes et plus. Cette observation s'aligne avec les travaux de Yambare et Ossouna (2020) au Congo et de Thomas (2012) en Haïti, qui ont identifié la taille du ménage comme facteur explicatif de la pauvreté multidimensionnelle. L'effet protecteur de l'alphabétisation du chef de ménage (en conformité avec notre hypothèse 3), qui réduit la probabilité de pauvreté multidimensionnelle de 13,7%, fait écho aux travaux de Yaya Koloma (2008) au Mali, qui avait souligné que les indicateurs d'éducation contribuaient le plus (38,5%) à la pauvreté non-monétaire. Waais (2014) à Djibouti a également identifié le chef de ménage non alphabétisé comme facteur aggravant de la pauvreté multidimensionnelle. De même, Ndiaye (2023) au Sénégal a retenu le niveau de scolarisation parmi les déterminants de la pauvreté multidimensionnelle.

La forte incidence de la pauvreté en milieu rural, avec un odds ratio de 2,28, rejoint les conclusions de Jean Bosco KI, Salimata FAYE et Bocar FAYE (2005) qui avaient identifié la zone rurale comme particulièrement touchée par la pauvreté non monétaire au Sénégal. Yaya Koloma (2008) au Mali a trouvé un fort différentiel de pauvreté non-monétaire rural-urbain (45% urbain et 87,3% rural). Mahomed Ayadi et al. (2006) en Tunisie ont affirmé que la pauvreté est restée toujours un phénomène rural. Aminou (2014) au Bénin a montré que le fait de vivre en milieu rural favorise la pauvreté multidimensionnelle des enfants.

Les disparités régionales identifiées dans notre étude, avec notamment Matam présentant un odds ratio de 8,03 par rapport à Dakar, rejoignent les observations de Touhami A. et Fouzia E. (2009) au Maroc, qui avaient relevé de fortes disparités intercommunales avec un écart de 18,40 points de pourcentage entre la commune la moins pauvre (Gueliz) et la plus pauvre (Annakhil). Mahomed Ayadi et al. (2006) en Tunisie ont souligné que les régions les plus pauvres du pays (Nord et Centre Ouest) sont toujours les régions les plus démunies. Kassim DABITAO et al. (2001) au Mali ont mis en évidence un développement inégal des régions. Notre constat sur l'incidence de la pauvreté multidimensionnelle corrobore les conclusions de Jean Bosco KI et al. (2005) qui avaient identifié une incidence de 60% pour la pauvreté multidimensionnelle contre 48,5% pour la pauvreté monétaire au Sénégal. Certains de nos résultats présentent des divergences notables avec la littérature existante. Le rôle protecteur du genre féminin du chef de ménage, avec une réduction de 6,7% de la probabilité de pauvreté multidimensionnelle, contraste avec les travaux de Yaya Koloma (2008) qui avait trouvé des niveaux de pauvreté plus élevés chez les femmes au Mali : 63,8% chez les femmes contre 41,2% chez les hommes en milieu urbain, et 97,1% contre 86,4% en milieu rural. Cependant, notre résultat converge avec les conclusions d'Aminou (2014) au Bénin, qui a démontré que les ménages dirigés par les femmes protègent contre la pauvreté multidimensionnelle des enfants.

Notre étude apporte des contributions originales en quantifiant l'effet de variables peu explorées dans la littérature recensée. L'effet du secteur institutionnel du chef de ménage révèle que les acteurs d'entreprise publique ou parapublique présentent un odds ratio de 2,12 par rapport aux agents de l'Etat ou des collectivités locales. Thomas (2012) en Haïti avait mentionné le nombre d'adultes sans profession et qui ne mènent aucune activité rémunératrice comme déterminant de la pauvreté multidimensionnelle, mais sans quantification aussi détaillée sur les secteurs institutionnels.

L'analyse de l'effet des quintiles de revenu révèle que les ménages très pauvres ont 17,24 fois plus de chances d'être pauvres multidimensionnellement que les ménages riches. Jean Bosco KI et al. (2005) avaient noté que les deux types de pauvreté (monétaire et non-monétaire) demeurent positivement corrélés, mais notre étude quantifie cette relation avec précision. L'effet du handicap du chef de ménage, qui multiplie par 3,32 la probabilité de pauvreté multidimensionnelle, le statut matrimonial qui présente que les personnes divorcées présentent le risque le plus élevé (odds ratio de 5,32), l'effet de la branche d'activité du CM montrant que le secteur de l'élevage, sylviculture et pêche présente un odds ratio de 1,48 par rapport au secteur agricole, sont autant de dimensions peu explorées dans les études antérieures recensées.

16. Conclusion générale

La pauvreté au Sénégal ne se limite pas à l'insuffisance de revenus, mais s'exprime également à travers des privations multiples et interdépendantes révélant une réalité bien plus subtile. Derrière les statistiques monétaires se cachent des millions de Sénégalais privés simultanément d'éducation, de santé et de conditions de vie décentes. Ce document avait pour objectif principal de modéliser la pauvreté multidimensionnelle au Sénégal afin d'identifier l'influence des caractéristiques sociodémographiques et socio-économiques des ménages sur leur probabilité d'être exposés à des privations multiples en mobilisant l'Indice de Pauvreté Multidimensionnelle (IPM) d'Alkire et Foster pour l'identification des ménages pauvres et la régression logistique pour l'analyse explicative, cette recherche a permis de dégager des résultats considérables.

Les résultats révèlent l'ampleur du phénomène ainsi que les facteurs structurants qui maintiennent les ménages dans la pauvreté multidimensionnelle. L'analyse des données montre que 57,41% de la population sénégalaise est affectée par la pauvreté multidimensionnelle, avec une intensité moyenne de privations de 40,18% et un IPM national de 23,06%. Ce constat contraste fortement avec le taux de pauvreté monétaire de 37,39%, confirmant que l'approche monétaire seule ne capture pas l'ensemble des privations vécues par les populations. L'éducation contribue à 34,41% de cet indice, suivie des conditions de vie (32,29%) et de la santé (20,95%).

L'analyse explicative, validée par un taux de classification de 77,54% et une aire sous la courbe ROC de 0,87, a permis d'identifier les déterminants de cette pauvreté et de quantifier leur influence. La taille du ménage apparaît comme le facteur le plus discriminant : les ménages de 20 personnes et plus présentent 44,53 fois plus de risques d'être pauvres multidimensionnellement que les ménages de moins de cinq personnes, avec un effet marginal de +51,43%. Cette variable écrase littéralement tous les autres déterminants.

Le capital humain du chef de ménage constitue un facteur protecteur déterminant. L'analphabétisme multiplie par 2,51 les risques de pauvreté multidimensionnelle, tandis que l'alphabétisation réduit cette probabilité de 13,67%. L'absence de diplôme accroît ces risques de 2,35 fois par rapport aux diplômés du baccalauréat ou équivalent. Ces résultats confirment le rôle central de l'éducation comme rempart contre les privations multiples.

Les disparités territoriales révèlent une fracture profonde. Comparativement à Dakar, les ménages résidant à Matam présentent 8,03 fois plus de chances d'être pauvres multidimensionnellement (+30,32% d'effet marginal), ceux de Kolda 5,19 fois plus (+24,7%), et ceux de Tambacounda 4,42 fois plus (+22,49%). Le clivage urbain-rural est tout aussi net : le milieu rural affiche un risque 2,28 fois supérieur au milieu urbain (+12,42% d'effet marginal). Ces écarts traduisent non seulement des inégalités d'accès aux services de base, mais aussi une concentration structurelle de la pauvreté dans certaines zones géographiques.

D'autres facteurs structurent fortement la vulnérabilité des ménages. L'inactivité du chef de ménage multiplie les risques par 2,66. La présence d'un handicap majeur les triple (odds ratio de 3,32, +16,18% d'effet marginal). Le statut matrimonial influence également l'exposition : les chefs de ménage divorcés présentent 5,31 fois plus de risques que les célibataires (+24,03%), suivis des veufs (2,50 fois, +15,58%). Enfin, le niveau de bien-être économique présente un gradient marqué : les ménages très pauvres (quintile 1) ont 17,24 fois plus de chances d'être pauvres multidimensionnellement que les ménages riches (quintile 5), avec un écart d'effet marginal de 45,08%.

Ces résultats mettent en évidence l'importance des facteurs structurels dans l'explication de la pauvreté multidimensionnelle au Sénégal. Contrairement à la pauvreté monétaire qui peut être transitoire, la pauvreté multidimensionnelle s'ancre dans des caractéristiques démographiques, éducatives et territoriales difficilement réversibles à court terme. La taille excessive des ménages, l'analphabétisme, l'enclavement territorial et l'inactivité ne sont pas de simples corrélats de la pauvreté : ils en sont les piliers. Ainsi, toute stratégie visant à réduire durablement la pauvreté multidimensionnelle doit impérativement cibler ces déterminants structurels, sous peine de se limiter à des interventions superficielles sans impact profond sur les conditions de vie des populations les plus vulnérables.

Cette étude présente certaines limites qu'il convient de souligner.

- L'effet potentiellement non linéaire de l'âge n'a pas pu être pris en compte. Il est possible que des modèles de régression polynomiale ou d'autres approches non linéaires soient mieux adaptés pour capter cette relation de manière plus précise.
- La pondération des dimensions suit un principe normatif, qui n'a pas été appliqué dans cette étude, car une pondération égalitaire a été utilisée.
- L'exploration d'approches méthodologiques complémentaires (modèles multiniveaux, méthodes d'apprentissage automatique) pourrait enrichir la compréhension des déterminants

17. Réflexion aguerrie sur un système de recommendations

Au regard des résultats empiriques, la lutte contre la pauvreté multidimensionnelle au Sénégal appelle une réorientation stratégique des politiques publiques vers des interventions ciblées, intégrées et fondées sur l'évidence statistique. Les données montrent que la vulnérabilité est structurellement plus élevée parmi les ménages de grande taille, ceux dirigés par des chefs peu ou non alphabétisés, vivant avec un handicap, insérés dans des secteurs à faible productivité notamment l'agriculture, l'élevage et les activités extractives ou occupant des positions socioprofessionnelles précaires telles que les travailleurs familiaux non rémunérés et les apprentis. Dans ce contexte, il devient impératif de renforcer les politiques d'investissement dans le capital humain, en particulier l'alphabétisation fonctionnelle des adultes et l'élévation durable du niveau d'éducation. Il convient d'intensifier les programmes d'alphabétisation des adultes dans les régions de Matam, Tambacounda, Kédougou et Kolda, de garantir la gratuité effective de l'enseignement en éliminant les coûts cachés, et de développer des programmes de bourses ciblant les enfants issus de ménages de grande taille et des zones rurales. Il est fondamental de reconnaitre que l'éducation, bien que déterminante, ne constitue pas à elle seule une solution suffisante. Parallèlement, la transformation structurelle de l'économie doit être accélérée par la modernisation de l'agriculture, l'amélioration de la productivité rurale, la formalisation progressive des emplois et la sécurisation des parcours professionnels, afin de réduire l'exposition persistante à des privations multiples. Les résultats plaident également pour un renforcement des dispositifs de protection sociale ciblés sur les ménages vulnérables selon leur configuration familiale (ménages très nombreux, veufs, divorcés ou en union libre) et leur cycle de vie, notamment les classes d'âge avancées où le risque de pauvreté augmente. Enfin, l'action publique gagnerait en efficacité en adoptant une approche différenciée par profils de vulnérabilité, combinant politiques économiques, sociales et territoriales, afin de rompre durablement les mécanismes cumulatifs de la pauvreté multidimensionnelle et d'inscrire le Sénégal sur une trajectoire de développement inclusif, équitable et soutenable.

Les populations vulnérables (personnes handicapées, veuves, divorcées, inactives) méritent des dispositifs de protection spécifiques, incluant des allocations d'invalidité, des programmes ciblés pour ménages monoparentaux, et le renforcement des transferts monétaires conditionnels.

La statistique, pour nous, est une réponse inéluctable à cet enjeu majeur que constitue la pauvreté et ce sous toutes ses formes. Dans les lignes qui suivent, nous balisons des pistes de réflexions et de recherche surtout en dégageant trois axes stratégiques majeurs

1.Transformer structurellement le secteur primaire pour réduire une pauvreté multidimensionnelle enracinée

Les données montrent que le secteur primaire agriculture, élevage, pêche et sylviculture regroupe une part considérable de la population sénégalaise (33,8% selon les résultats définitifs du 5 Recensement général de la population et de l'habitat de 2023 publiés par l'ANSD) tout en concentrant les niveaux les plus élevés d'incidence, d'intensité et d'IPM. Cette situation traduit une vulnérabilité structurelle profonde, où la pauvreté est à la fois fréquente et sévère. Le problème n'est pas l'agriculture en tant que telle, mais le modèle productif dominant, caractérisé par une faible mécanisation, une forte dépendance aux aléas climatiques, d'importantes pertes post-récoltes et une faible intégration aux marchés et aux chaînes de valeur.

Dans ce contexte, la lutte contre la pauvreté multidimensionnelle passe par une transformation du secteur primaire, fondée sur l'innovation, la data et le numérique. Il s'agit de faire évoluer une agriculture largement informelle, peu prédictive et réactive vers un modèle plus intelligent et résilient, capable d'anticiper les chocs plutôt que de les subir. Le déploiement de plateformes numériques de suivi des cultures, intégrant des données climatiques, pédologiques et de rendement, ainsi que l'utilisation de modèles de machine learning pour prédire les périodes optimales de semis et de récolte, constituent des leviers majeurs pour améliorer la productivité et réduire l'incertitude. Par ailleurs, la réduction des pertes post-récoltes doit devenir une priorité stratégique, notamment à travers des solutions locales innovantes telles que le grenier intelligent développé par Ndeye Fatou Mboup (Miss Geek Sénégal), qui combine technologie, stockage sécurisé et autonomisation des producteurs. L'objectif ultime est de repositionner l'agriculture comme un secteur productif, rentable et attractif, en particulier pour les jeunes, et de l'inscrire pleinement dans une logique d'agro-business moderne et durable.

2.Repenser la vulnérabilité des ménages nombreux à travers le prisme du marché du travail

Les résultats empiriques mettent en évidence une augmentation marquée de la pauvreté multidimensionnelle avec la taille du ménage, les ménages les plus nombreux affichant les IPM les plus élevés. Toutefois, une lecture contextualisée de ces résultats invite à dépasser une interprétation strictement démographique. En Afrique, la grande taille des ménages s'inscrit dans une logique de famille élargie, de solidarité et de protection sociale informelle, et ne constitue pas en soi une anomalie économique.

Le véritable facteur de vulnérabilité réside dans le déséquilibre économique interne des ménages, caractérisé par une forte proportion d'inactifs ou de chômeurs, une concentration des revenus sur un seul actif, et un taux de dépendance économique

extrêmement élevé (75% , rapport RGPH-5 de 2023 publiés par l'ANSD) traduisant une charge lourde pour les soutiens de famille. Ainsi, ce déséquilibre profond entre actifs et dépendants fait du marché du travail un levier central de réduction de la pauvreté multidimensionnelle Cette lecture est confortée par la situation alarmante de l'insertion des jeunes au Sénégal : près de 46,8 % des jeunes âgés de 15 à 24 ans sont NEET (Ni en emploi, ni en études, ni en formation), c'est-à-dire ni en emploi, ni en études, ni en formation. Cette inactivité touche de manière disproportionnée les femmes, dont 55,2 % sont concernées, contre 38,0 % chez les hommes, révélant une vulnérabilité genrée persistante, indépendante du milieu de résidence. Elle est également plus marquée en milieu rural, où 54,9 % des jeunes sont NEET, contre 40,3 % en zone urbaine, ce qui renforce les dynamiques de pauvreté dans les espaces déjà structurellement fragiles.

À l'échelle territoriale, les régions de Matam (63,3 %), Tambacounda (59,9 %) et Kédougou (59,8 %) affichent les taux de NEET les plus élevés, et figurent simultanément parmi les régions les plus touchées par la pauvreté multidimensionnelle selon nos résultats. Cette convergence statistique met en évidence un nœud structurel entre inactivité des jeunes, forte dépendance économique au sein des ménages et persistance des privations multidimensionnelles. Dans de nombreux ménages nombreux, un seul actif supporte ainsi la charge économique de plus de dix personnes, transformant la solidarité familiale en facteur de vulnérabilité plutôt qu'en mécanisme de résilience.

Dès lors, les politiques publiques gagneraient à déplacer leur focale de la taille du ménage vers le ratio actifs/dépendants, en ciblant prioritairement l'insertion économique des jeunes et des femmes, en particulier dans les régions et les milieux les plus exposés. Cela implique la mise en œuvre de programmes massifs et territorialisés d'emploi, le développement de formations professionnelles ciblées pour les membres inactifs des ménages, ainsi que le soutien à l'auto-emploi, à l'entrepreneuriat local et aux activités génératrices de revenus. Une telle stratégie permettrait de transformer les ménages nombreux en unités économiques plus résilientes, capables de convertir la solidarité familiale en véritable capital productif, et de rompre durablement les mécanismes cumulatifs de la pauvreté multidimensionnelle.

3. Intégrer le genre et le territoire dans des politiques publiques différenciées

L'analyse révèle que les ménages dirigés par des femmes sont globalement moins vulnérables à la pauvreté multidimensionnelle que ceux dirigés par des hommes, une tendance particulièrement marquée en milieu rural, mais qui tend à s'inverser partiellement en milieu urbain. Cette hétérogénéité souligne que le genre n'agit pas isolément, mais en interaction étroite avec le contexte économique et territorial.

En milieu rural, les femmes cheffes de ménage semblent adopter des stratégies de gestion plus prudentes et diversifiées, souvent orientées vers la satisfaction des besoins essentiels tels que l'alimentation, la santé et l'éducation, ce qui contribue à une moindre intensité des privations. En revanche, en milieu urbain, les femmes sont confrontées à un marché du travail plus concurrentiel et largement informel, à un coût de la vie plus élevé et à un accès plus limité à des emplois stables et bien rémunérés, ce qui accroît leur exposition à la pauvreté multidimensionnelle.

Ces constats plaident pour la mise en œuvre de politiques publiques sensibles à la fois au genre et au territoire, rompant avec une approche uniforme. Il s'agit notamment de renforcer l'appui aux femmes rurales dans les chaînes de valeur agricoles, de développer des politiques d'emploi urbain ciblées pour les femmes cheffes de ménage, et de faciliter leur accès au crédit, à la formation et à l'entrepreneuriat. Une telle différenciation, fondée sur les données, permettrait de maximiser l'impact des interventions publiques et de réduire durablement les inégalités multidimensionnelles.

En définitive, la pauvreté multidimensionnelle au Sénégal n'est ni homogène ni accidentelle. Elle est structurelle, différenciée et cumulative. Les résultats empiriques appellent à une action publique ciblée, territorialisée et adossée à l'innovation, au numérique et au capital humain. Dans cette perspective, la statistique et la data science ne doivent plus seulement mesurer la pauvreté, mais devenir des outils centraux de pilotage de la transformation structurelle et du développement inclusif du pays.

VI

Annexes

18 Bibliographie I

19 Approche Alkire Foster III

18. Bibliographie

[1] Alkire, S., & Foster, J. (2011). Counting and multidimensional poverty measurement. *Journal of Public Economics*. PDF : https://ophi.org.uk/sites/default/files/ophi-wp7$_vs$2.*pdf*.

[2] Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) & OPHI. (2020). *Tracer la voie hors de la pauvreté multidimensionnelle : réaliser les ODD*. New York. PDF : https://hdr.undp.org/system/files/documents/2020mpireportfr.pdf.

[3] OPHI. (2016). *Pauvreté multidimensionnelle en Afrique*. OPHI Briefing 43. PDF : OPHI_Briefing_43_2016_FRA_(online).pdf.

[4] OPHI. (2019). *L'indice de pauvreté multidimensionnelle au service de la politique publique*. Manuel pratique. PDF : Handbook_2019_French.pdf.

[5] ANSD. (2018). *La pauvreté multidimensionnelle au Sénégal*. Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie, Dakar. PDF : Rapport_IPM_2011_VSF.pdf.

[6] Yambare, A., & Ossouna, D. G. (2020). La pauvreté en République du Congo : évaluation multidimensionnelle et déterminants. *Revue Internationale des Dynamiques Sociales*. PDF : 09.-Article-Pongo.pdf.

[7] El Ghardallou, W. (2023). La vulnérabilité à la pauvreté multidimensionnelle au Maroc. *International Journal of Economics, Management and Accounting Research*. PDF : article_44842_24730.pdf.

[8] Kambale, J. P. (2022). Analyse de la pauvreté multidimensionnelle des ménages du Territoire de Walikale. *International Journal of Research and Development Organisation*. PDF : 6006_3843.pdf.

[9] FAHAD, A., NIANG, A. A., BANGOURA, M., CAMARA, S., & TOURE, A. (2025). *Déterminants de la pauvreté multidimensionnelle : cas de l'union des Comores. International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics*

[10] El Ghardallou, W. (2023). La vulnérabilité à la pauvreté multidimensionnelle au Maroc. *International Journal of Economics, Management and Accounting Research*.

[11] Kambale, J. P. (2022). Analyse de la pauvreté multidimensionnelle des ménages du Territoire de Walikale. *International Journal of Research and Development Organisation*.

[12] Nonvid, G. M. A. (2019). Analyse de la pauvreté en milieu rizicole au Bénin : une approche multidimensionnelle. *Revue d'analyse des politiques économiques et financières*.

[13] (PMMA Cahier de recherche 2009-03). Pauvreté multidimensionnelle et politiques sociales au Bénin. *Cosme Vodounou (Bénin, Cotonou)*.

[14] Jean Claude NSABIMANA, Beko Aurélien, Christian Kwizera, Ndayishimiye Nicolas . La pauvreté au Burundi : une analyse multidimensionnelle, pour des interventions mieux ciblées . *Août2012*.

[15] Marie Odile ATTANASSO . Revue d'Economie Théorique et Appliquée Volume 4 – Numéro 1 – Juin 2014 pp. 1-23 https ://doi.org/10.62519/reta.v4n1a1 *Profil et dynamique de la pauvreté selon le genre* .

[16] Rakotomalala, R. (Année). *Étude des dépendances : variables qualitatives. Tableau de contingence et mesures d'association*. Université Lumière Lyon 2.

[17] Batana, Y. M. (2013). Multidimensional measurement of poverty among women in Sub-Saharan Africa. *Social Indicators Research*

[18] Betti, G., & Verma, V. (2008). Fuzzy measures of the incidence of relative poverty and deprivation : A multidimensional perspective. *Statistical Methods and Applications*

[19] Jean Paul Konde Konde (9 November 2016). Determinants of the no monetary poverty in democratic Republic of Congo *Université de Kinshasa*

[20] Fawaz A. Adéchinan AMINOU (Mai 2014). Déterminants de la pauvreté des enfants au Bénin : une approche multidimensionnelle *Faculté des Sciences Economiques et de Gestion Université Cheikh Anta Diop*

[21] Mamadou Amouzou (2019). Pauvreté multidimensionnelle au sénégal, *Démographe à l'Agence Nationale de la Statistique et de Démographie (ANSD), Dakar-Sénégal*

[22] Mamadou Amouzou (2019). Pauvreté multidimensionnelle au sénégal, *Démographe à l'Agence Nationale de la Statistique et de Démographie (ANSD), Dakar-Sénégal*

[23] Gbêtondji Melaine Armel NONVIDE (Septembre 2019). Analyse de la pauvreté en milieu rizicole au Bénin : une approche multidimensionnelle *Enseignant- Chercheur à FASEG / UAC, BENIN*

[24] Gbêtondji Melaine Armel NONVIDE (Septembre 2019). Analyse de la pauvreté en milieu rizicole au Bénin : une approche multidimensionnelle *Enseignant- Chercheur à FASEG / UAC, BENIN*

[25] Mizbar Samira , Ait Mansour Hicham, Oubenal Mohamed (Mars 2025). Mesurer la pauvreté des enfants : Implications sur les politiques sociales et étapes de construction d'indices de privation multiple *Université Mohamed V , IRCAM*

[26] Selly Amal Kerim (2013). Mesure de la pauvreté multidimensionnelle selon l'approche par counting : application à la mauritanie

[27] Sophie Mitra, Aleksandra Posarac, and Brandon Vick. (2013). Disability and poverty in deve loping countries : A multidimensional study. World Development

[28] Momath Cissé (Mars 2015). Théorie des ensembles flous et mesure de la pauvreté au sénégal.*Ingénieur Statisticien Économiste à l'ANSD*

19. Approche Alkire Foster

Sabina Alkire est une économiste et chercheuse britannique, mondialement reconnue pour ses travaux sur la pauvreté multidimensionnelle. Elle dirige l'Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) à l'Université d'Oxford, où elle a joué un rôle clé dans le développement de l'indice de pauvreté multidimensionnelle (IPM), un outil destiné à évaluer les privations que subissent les individus dans plusieurs aspects essentiels de leur vie, tels que l'éducation, la santé et les conditions de vie. Ses travaux combinent l'économie du bien-être et des approches participatives pour mieux comprendre les inégalités et offrir des solutions pratiques pour les réduire. James Foster, quant à lui, est un économiste américain, professeur à l'Université George Washington. Il est spécialiste de la théorie de la pauvreté et du développement économique. Foster est célèbre pour ses contributions à la mesure de la pauvreté, notamment le dévelop pement de l'indice de pauvreté multidimensionnelle en collaboration avec Sabina Alkire. Il est également connu pour son travail avec Amartya Sen sur les indices FGT (Foster-Greer Thorbecke), qui sont largement utilisés pour mesurer la pauvreté monétaire. Ensemble, Alkire et Foster ont développé une approche intégrée pour analyser la pauvreté sous des dimen sions multiples, fournissant un cadre novateur qui a influencé les politiques de lutte contre la pauvreté à l'échelle mondiale. La méthodologie développée par Alkire et Foster (2007) comprend l'identification des pauvres en considérant une série de privation dont les individus (au sens large) souffrent et l'agré gation des informations afin de refléter la pauvreté de la société. La méthode Alkire-Foster (AF) est une mesure simple de la pauvreté multidimensionnelle, mais elle peut être décom posée et analysée (par groupe, zone géographique) de manière à éclairer les politiques. Pour mesurer la pauvreté dans un contexte multidimensionnelle, Alkire et Foster établissent une matrice de scores de bien-être ou matrice des accomplissements (y) dans d dimensions sur une population de n individus.

Soit $y = [y_{ij}]$ la matrice des accomplissements de taille $n \times d$ pour des individus i dans des dimensions j, où $y_{ij} \geq 0$ est l'accomplissement de l'individu i dans la dimension j. Chaque vecteur ligne $y_i = y_{i.} = (y_{i1}, y_{i2}, ..., y_{id})$ donne les accomplissements individuels de l'individu i dans chaque dimension, alors que chaque vecteur colonne $y_{.j} = (y_{1j}, y_{2j}, ..., y_{nj})$ donne la distribution des accomplissements dans la dimension j pour tous les individus.

Pour pondérer les dimensions, il faut définir un vecteur de pondération $w = (w_1, ..., w_d)$ dont le j-ième élément w_j représente la pondération appliquée à la dimension j. Nous déterminons les w_j de telle sorte que $\sum_{j=1}^{d} w_j = d$, à savoir la somme des pondérations dimensionnelles par rapport au nombre total de dimensions. Cette pondération peut être normalisée par l'utilisation du vecteur $w' = \frac{w}{d}$, ainsi $\sum_{j=1}^{d} w'_j = 1$.

On définit ensuite un vecteur $z = (z_j)$, $1 \leq j \leq d$, constitué par les seuils de privations des différentes dimensions ($z_j > 0$ est le seuil de privation dans la dimension j).

La méthode de mesure M_0 peut être résumée en trois étapes.

D'abord, il faut construire une matrice des privations $g^0 = [g^0_{ij}]_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq d}$ telle que :

$$g^0_{ij} = \begin{cases} w_j & \text{si } y_{ij} < z_j \\ 0 & \text{si } y_{ij} \geq z_j \end{cases}$$

On construit à partir de la matrice g^0, un vecteur colonne de comptage des privations individuelles, $c = (c_i)_{1 \leq i \leq n}$ avec $c_i = \sum_{j=1}^{d} g^0_{ij}$ qui représente la somme des entrées dans une ligne donnée et les privations pondérées subies par une personne i.

La deuxième étape consiste à identifier les personnes multidimensionnellement pauvres (c'est-à-dire les personnes dont les privations cumulées atteignent un certain seuil fixé). Fixons un seuil de pauvreté k tel que $0 \leq k \leq d$. Un individu i est identifié comme multidimensionnellement pauvre si le cumul de ses privations pondérées $c_i \geq k$. On qualifie ainsi cette méthode de « méthode d'identification à double seuil », parce qu'elle utilise les seuils de privations z_j pour savoir si un individu subit ou non une privation dans chaque dimension et le seuil de pauvreté k pour identifier qui est multidimensionnellement pauvre.

La dernière étape consiste au calcul de l'IPM. Le premier indice dans la méthode AF est le *headcount ratio*, noté H, appelé incidence de la pauvreté dans le cadre multidimensionnel, soit la proportion de personnes pauvres :

$$H = \frac{q}{n}$$

où q désigne le nombre d'individus pauvres et n l'ensemble d'individus.

Cet indice ne respecte pas le principe de « monotonicité », car si le nombre de privations c_i augmente pour un individu pauvre, l'indice H reste inchangé. À cet égard, la méthode AF propose un ratio ajusté M_0 (proportion ajustée des individus pauvres) tel que :

$$M_0 = H \times A$$

C'est le produit entre l'incidence (H) et l'intensité (A), qui représente le nombre moyen de privations subies par les pauvres, c'est-à-dire l'intensité de la pauvreté multidimensionnelle.

A est la moyenne de la fraction d'intensité de privations chez les pauvres :

$$A = \frac{1}{q}\sum_{i=1}^{n}\frac{c_i(k)}{d}$$

On en déduit que :

$$M_0 = \sum_{i=1}^{n}\frac{c_i(k)}{nd} = \frac{\mathbf{c}_T(k)}{nd}$$

$$M_0 = \sum_{i=1}^{n}\frac{\sum_{j=1}^{d} g_{ij}^0(k)}{nd}$$

$$M_0 = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{d}\frac{g_{ij}^0(k)}{nd}$$

$$M_0 = \frac{1}{nd}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{d} g_{ij}^0(k)$$

Pour calculer la valeur de M_0 utilisée pour l'IPM, on construit une seconde matrice $g^0(k)$, obtenue à partir de g^0 en remplaçant sa i-ième ligne g_i par un vecteur nul toutes les fois où $c_i < k$. Ainsi, la matrice $g^0(k) = [g_{ij}^0(k)]_{\substack{1\leq i\leq n\\ 1\leq j\leq d}}$ tel que :

$$g_{ij}^0(k) = \begin{cases} g_{ij}^0(k) = g_{ij}^0 & \text{si } c_i \geq k \\ g_{ij}^0(k) = 0 & \text{si } c_i < k \end{cases}$$

Cette matrice représente les privations pondérées des seuls individus qui ont été identifiés comme pauvres sous les privations des non-pauvres. Elle est aussi appelée matrice des privations pondérées censurée. La relation (IV.1) montre que M_0 est la moyenne de la matrice $g^0(k)$ soit $M_0 = \mu(g^0(k))$, où μ représente l'opérateur de la moyenne arithmétique. M_0 satisfait au

critère de monotonicité dimensionnelle : si une personne pauvre subit une privation en plus (respectivement en moins) dans une dimension supplémentaire, alors M_0 augmente (respectivement baisse).
On notera que M_0 peut aussi se décomposer en sous-groupes de population. Soit une partition de la population en p sous-groupes de taille n_{sd} et d'IPM M_0^s, $1 \leq s \leq n$. On désigne par $c_T^s(k)$ la somme du cumul des privations pondérées censurées dans le sous-groupe s.
On a alors :

$$M_0^s = \frac{c_T^s(k)}{n_{sd}}$$

Or :

$$M_0 = \sum_{i=1}^{n}\frac{c_i(k)}{n_d} = \frac{c_T(k)}{n_d} = \sum_{i=1}^{n_s}\frac{n_{sd}}{n_d}\times\frac{c_T^s(k)}{n_{sd}}$$

$$M_0 = \sum_{i=1}^{n_s}\frac{n_{sd}}{n_d}M_0^s$$

La contribution C_s du sous-groupe s à M_0 donne ainsi :

$$C_s = \frac{\frac{n_s}{n}M_0^s}{M_0}$$

Par ailleurs, après l'étape d'identification, M_0 peut être ventilé par dimension. Soit $h_j(k)$ le taux de privations pondérées censurées chez les pauvres dans la dimension j. On aura :

$$h_j(k) = \frac{\mu(g_j^0(k))}{w_j} = \sum_{i=1}^{n}\frac{g_{ij}^0(k)}{nw_j}$$

Or :

$$M_0 = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{d}\frac{g_{ij}^0(k)}{nd} = \sum_{j=1}^{d}\sum_{i=1}^{d}\frac{w_j}{d}\times\frac{g_{ij}^0(k)}{nw_j} = \sum_{j=1}^{d}\frac{w_j}{d}\sum_{i=1}^{n}\frac{g_{ij}^0(k)}{nw_j}$$

$$M_0 = \sum_{j=1}^{d} \left(\frac{w_j}{d} \right) \times h_j(k)$$

De même, la contribution C_j de la dimension j à M_0 donne :

$$C_j = \frac{\frac{w_j}{d} \times h_j(k)}{M_0}$$

En plus de la monotonicité et la décomposition, la mesure M_0 vérifie d'autres propriétés qui sont, entre autres :

1. **la symétrie** : la permutation de deux observations ne change pas l'indice (garanti de l'anonymat) ;
2. **échelle d'invariance** : la multiplication d'une dimension et de son seuil par un même facteur non nul ne change pas l'indice ;
3. **Invariance de réplication** : la réplication de toutes les observations à un nombre fini, ne change pas la valeur de l'indice ;
4. **l'ordinalité** : toute transformation ne changeant pas les niveaux dans les dimensions, ne change pas l'indice.
5. **Monotonicité dimensionnelle :** si une personne pauvre subit une privation en plus (respectivement en moins) dans un indicateur supplémentaire, alors M_0 augmente (respectivement baisse) ;
6. **Décomposabilité :** le fait d'être décomposable en sous-groupes de population. De ce fait, la contribution de chaque groupe peut être obtenue. De plus, M_0 peut être ventilé de manière à donner les contributions des indicateurs ;
7. **Invariance par réplication :** la réplication de toutes les observations à un nombre fini, ne change pas la valeur de l'indice ;

TABLE 19.0.1 – *Test d'association entre pauvreté multidimensionnelle et milieu de résidence*

Statistique	Valeur	Degrés de liberté	p-value
Chi2 (Pearson)	3500	1	0.000
V de Cramer	0.23		

Source : ANSD, EHCVM 2021/2022, calcul de l'auteur

TABLE 19.0.2 – *Résultats du test d'association entre niveau d'éducation du chef de ménage et pauvreté multidimensionnelle*

Statistique	Valeur	Degrés de liberté	p-value
Chi2 (Pearson)	4400	8	< 0.001
Cramér's V	0.26		

Source : ANSD, EHCVM 2021/2022, calcul de l'auteur

TABLE 19.0.3 – *Test d'association entre pauvreté multidimensionnelle et secteur institutionnel du CM*

Statistique	Valeur	Degrés de liberté	p-value
Chi2 (Pearson)	577.5851	5	0.000
V de Cramer	0.106		

Source : ANSD, EHCVM 2021/2022, calcul de l'auteur

TABLE 19.0.4 – *Test d'association entre alphabétisation du CM et pauvreté multidimensionnelle*

Statistique	Valeur	Degrés de liberté	p-value
Chi2 (Pearson)	2900	1	0.000
V de Cramer	0.215		

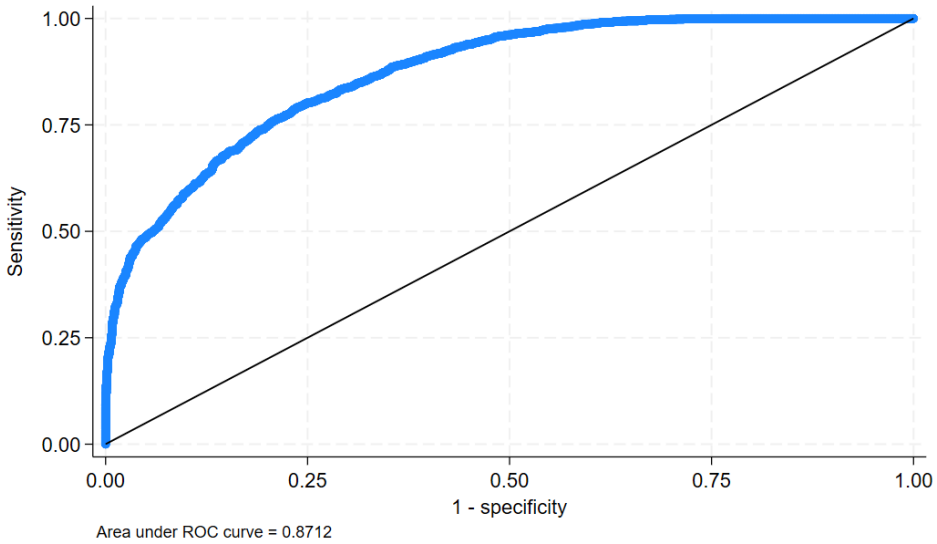
Source : ANSD, EHCVM 2021/2022, calcul de l'auteur

TABLE 19.0.5 – *Test d'association entre catégorie socioprofessionnelle du CM et pauvreté multidimensionnelle*

Statistique	Valeur	Degrés de liberté	p-value
Chi2 (Pearson)	1300	9	0.000
V de Cramer	0.158		

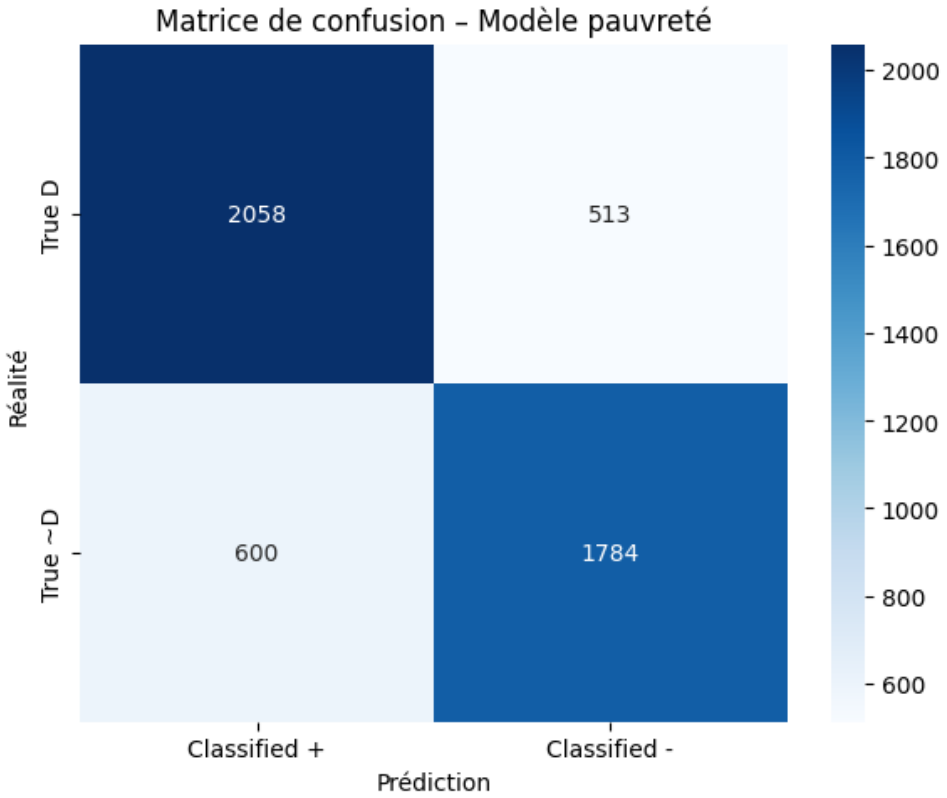
Source : ANSD, EHCVM 2021/2022, calcul de l'auteur

FIGURE 19.0.1 – *Courbe ROC*



Source : ANSD, EHCVM 2021/2022, calcul de l'auteur

FIGURE 19.0.2 – *Performance du Modèle Logistique pour* `pauvre_multi`



Source : ANSD, EHCVM 2021/2022, calcul de l'auteur

TABLE 19.0.6 – *Indicateurs de performance du modèle (classification)*

Indicateur	Formule	Valeur
Sensibilité	$\Pr(+ \mid D)$	**80,05%**
Spécificité	$\Pr(- \mid \sim D)$	**74,83%**
Valeur prédictive positive	$\Pr(\mathrm{D} \mid +)$	**77,43%**
Valeur prédictive négative	$\Pr(\sim D \mid -)$	**77,67%**
Taux de classification correcte		**77,54%**

Source : ANSD, EHCVM 2021/2022, calcul de l'auteur

Note : Seuil de classification fixé à 0,5

TABLE 19.0.7 – *Test d'ajustement du modèle (Test de Hosmer–Lemeshow)*

Statistique	Valeur
Pearson chi2 (ddl = 4554)	3 674,13
Prob > chi2 (p-value)	1,00
Décision	**Bon ajustement**

Source : ANSD, EHCVM 2021/2022, calcul de l'auteur

La situation de privation des ménages a été comparée à celle du ménage de référence considéré comme seuil. Compte tenu des réalités socioéconomiques et des priorités sectorielles, ce ménage de référence remplit, selon les indicateurs de chaque dimension, les conditions acceptables définies comme suit :

TABLE 19.0.8 – *Dimensions,indicateurs, seuils de privation et poids pour l'Indice de Pauvreté Multidimensionnelle*

Dimensions	Indicateurs	Seuil de privation	Poids	Poids total
Éducation	Fréquentation	Le ménage a un enfant de 6–16 ans qui ne fréquente actuellement pas l'école	1/20	**1/5**
	Retard scolaire	Le ménage a un enfant de 8–13 ans ayant un retard scolaire de 2 ans ou plus	1/20	
	Nombre d'années de scolarité	Aucun membre du ménage âgé de 15 ans ou plus n'a complété 6 années d'études	1/20	
	Alphabétisation	Le quart des membres du ménage âgés de 15 ans ou plus ne sait pas lire ou écrire (Français/Arabe/Autre)	1/20	
Santé	Couverture maladie	Plus du tiers des membres du ménage ne disposent d'aucune forme d'assurance maladie	1/25	**1/5**
	Qualité des services de santé	Un membre du ménage apprécie négativement au moins 5 critères (de qualité des services de santé) sur 6	1/25	
	Maladies et problèmes de santé	Un membre du ménage souffre d'une maladie chronique (tension ou diabète)	1/25	
	Vaccination des enfants de 0–6 ans	Un enfant de 0–6 ans du ménage n'a pas été vacciné lors de la campagne passée	1/25	
	Handicap physique et mental	Un membre du ménage souffre d'un handicap physique ou mental empêchant d'exercer une activité ou d'aller à l'école	1/25	
Conditions de vie	Type de logement	Le ménage est privé si le logement est une case ou baraque ou « autre »	1/45	**1/5**
	Électricité	La source d'éclairage du ménage n'est pas : électricité, groupe électrogène ou solaire	1/45	
	Évacuation des eaux usées	Le ménage est privé si l'évacuation se fait dans la cour ou dans la rue/nature	1/45	
	Évacuation des ordures ménagères	Le ménage est privé si l'évacuation se fait par tas d'immondices ou dans la route/rue	1/45	
	Indice de surpeuplement	Le ménage est privé si le logement est surpeuplé (plus de 3 personnes par pièce)	1/45	
	Eau potable	Le ménage n'a pas accès à l'eau potable	1/45	
	Énergie de cuisson	Le ménage n'utilise pas d'énergie propre pour la cuisson (électricité et gaz)	1/45	
	Équipements sanitaires	Le ménage ne dispose pas de toilettes privées améliorées	1/45	
	Biens d'équipement	Le ménage dispose de moins de 2 équipements dans la liste suivante : ventilateur, TV, ordinateur, cuisinière, réfrigérateur, bicyclette, motocyclette et ne dispose ni de voiture, camion, machine à laver ou groupe électrogène	1/45	

Dimensions	Indicateurs	Seuil de privation	Poids	Poids total
Emploi	Chômage	Le nombre de chômeurs est supérieur à la moitié des actifs du ménage	1/25	**1/5**
	Dépendance économique	Le taux de dépendance est supérieur à 2	1/25	
	Sous-emploi	Le nombre de travailleurs sous-employés est supérieur au tiers des occupés du ménage	1/25	
	Protection sociale	Le nombre de travailleurs n'ayant pas de protection est supérieur à la moitié des occupés du ménage	1/25	
	Travail des enfants	Le ménage est privé s'il y a un enfant de moins de 15 ans exerçant un travail	1/25	
Gouvernance et institutions	Corruption	Le ménage a été victime d'un racket dans un service public	1/10	**1/5**
	Agression et vol	Un membre est victime d'agression ou de vol à domicile ou dans la rue	1/10	

Source : Rapport national de présentation de l'Indice de Pauvreté Multidimensionnelle (IPM), ANSD, 25 Septembre 2018

FIGURE 19.0.3 – *Organigramme de l'ANSD 2022*

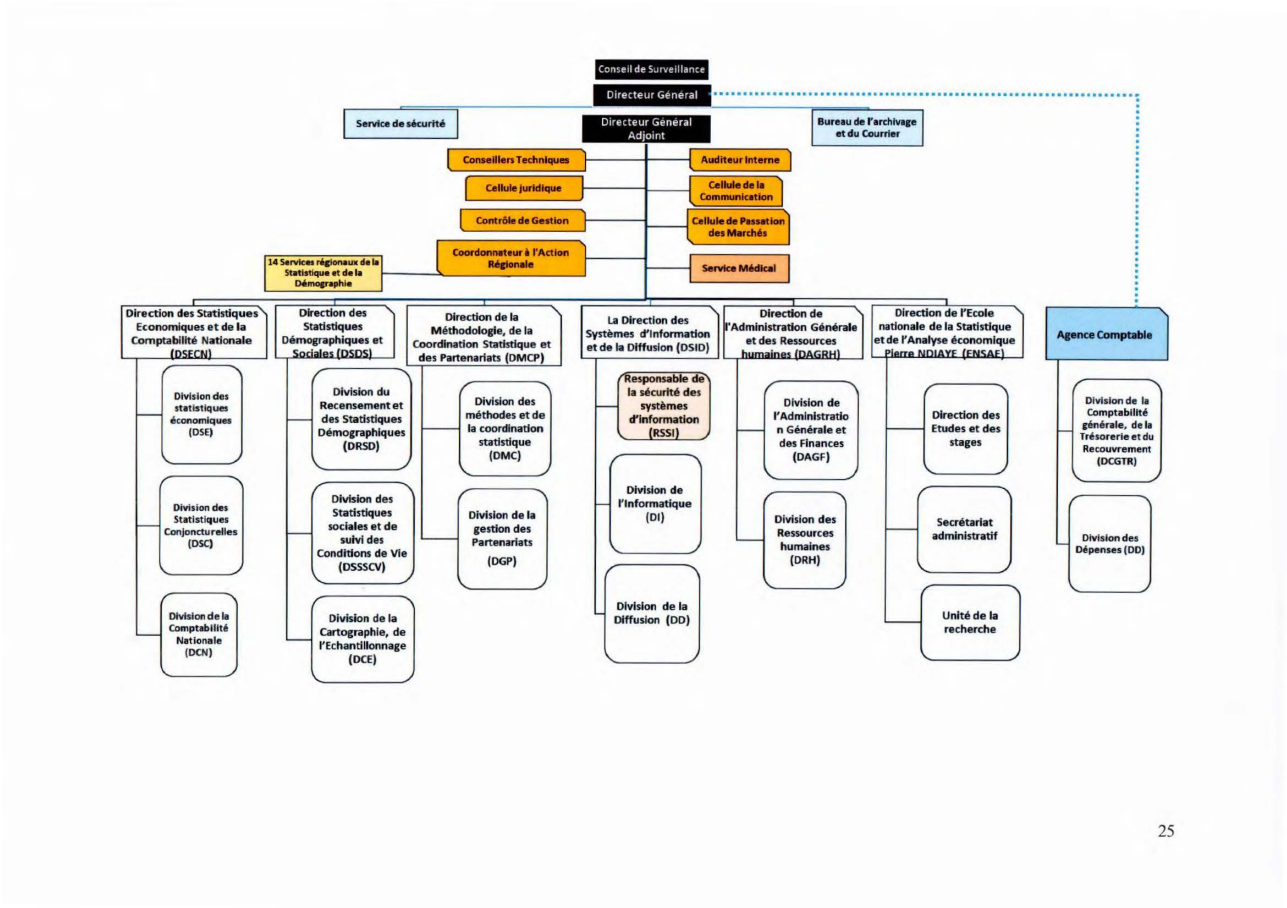


Table des matières

Décharge I

Liste des figures IV

Liste des tableaux V

Avant-propos V

Remerciements VI

Liste des sigles et acronymes VII

Résumé VIII

Abstract IX

Introduction 1

I Structure d'accueil et bilan du stage

1 Présentation de la structure d'accueil (ANSD) 5
1.1 Historique et mission de l'ANSD 5
1.2 Présentation des directions 5
1.3 Les services centraux 5
1.4 Présentation de la DAR 6
1.5 Bilan du stage 7

II Cadre Théorique

2 Cadre conceptuel 10

3 Revue théorique sur la pauvreté multidimensionnelle 11
3.1 Approches conceptuelles de la pauvreté 11

4 Travaux empiriques 16

III CADRE METHODOLOGIQUE

5 Justification du choix de la méthodologie 19
5.1 Choix et Justification du modèle logit 19
5.2 Justification de la méthodologie Alkire-Foster 20

6 L'approche Alkire et Foster 21
6.1 Matrice des scores de bien-être (y) et des privations (g^0) 21
6.2 Seuil de pauvreté global (k) 22
6.3 Agrégation 22

7 Présentation du modèle logit 24
7.1 Hypothèses 24
7.2 Estimation des paramètres par la méthode du maximum de vraisemblance 24
7.3 Validation du modèle 26
7.4 La significativité du modèle 26
7.5 Appréciation de la qualité d'ajustement du modèle 26
7.6 Le pouvoir prédictif du modèle et l'efficacité du modèle 26
7.7 Interprétation du modèle 26
7.8 Effets marginaux 26
7.9 Les odds ratio 27

8 Présentation des données 28
8.1 Variable dépendante 28
8.2 Variables indépendantes 28
8.3 Spécification empirique du modèle retenu 29

9 La méthodologie du test de χ^2 31
9.1 Les hypothèses 31

10 Présentation du V de Cramer 32
10.1 La mesure d'association 32

IV Cadre Analytique

11 Analyses Descriptives et Interprétation des résultats 36
11.1 Panorama sur la pauvreté multidimensionnelle au Sénégal 36
11.2 Pauvreté multidimensionnelle et Pauvreté monétaire 37
11.3 Pauvreté multidimensionnelle et milieu de résidence 37
11.4 Pauvreté multidimensionnelle selon la région 38
11.5 Contribution des différentes dimensions à la pauvreté multidimensionnelle 39
11.6 Pauvreté multidimensionnelle et Sexe du chef de ménage 40
11.7 Pauvreté multidimensionnelle et niveau d'éducation du chef de ménage 42
11.8 Pauvreté multidimensionnelle et handicap du chef de ménage 43
11.9 Pauvreté multidimensionnelle et secteur institutionnel du chef de ménage 44
11.10 Pauvreté multidimensionnelle et alphabétisation du chef de ménage 44
11.11 Pauvreté multidimensionnelle et catégorie socioprofessionnelle du chef de ménage 45
11.12 Pauvreté multidimensionnelle et âge du chef de ménage 46
11.13 Pauvreté multidimensionnelle et branche d'activité du chef de ménage 47
11.14 Pauvreté multidimensionnelle et taille du ménage 48
11.15 Pauvreté multidimensionnelle et diplôme du chef de ménage 49
11.16 Pauvreté multidimensionnelle et statut matrimonial du chef de ménage 49

V Analyse explicative des résultats du modèle

12 Validation de la qualité du modèle 53
12.1 Test de multicolinéarité 53
12.2 Validation du modèle 54

13 Interprétation des résultats du modèle 55

14 Vérification des hypothèses 60

15 Discussion 61
16 Conclusion générale 62
17 Réflexion aguerrie sur un système de recommendations 63

VI Annexes

18 Bibliographie I
19 Approche Alkire Foster III